



สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ครั้งที่ 308

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 68



หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร

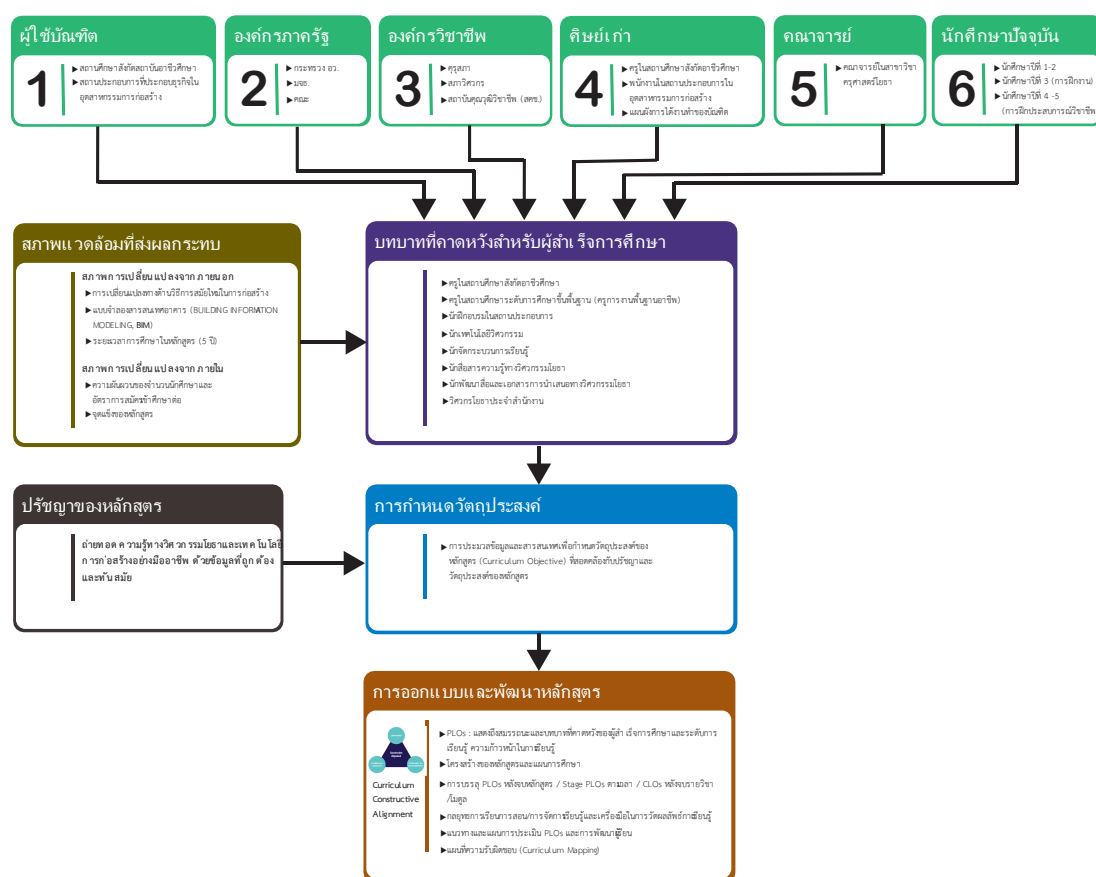
	หน้า
สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร	
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	4
1.1 สารระสำคัญของการเสนอปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร	4
1.2 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้	4
1.3 สารระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร	5
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	14
2.1 ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	14
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	41
2.3 การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร	48
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)	145
3.1 รหัสหลักสูตร	145
3.2 ชื่อหลักสูตร	145
3.3 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)	145
3.4 วิชาเอก (ถ้ามี):	145
3.5 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:	145
3.6 รูปแบบ	145
3.7 ประเภทของหลักสูตร	145
3.8 ภาษาที่ใช้	145
3.9 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	146
3.10 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	146
3.11 สถานที่จัดการเรียน	146
3.12 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน	146
3.13 ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา	146
3.14 ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	146
3.15 ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	148

3.16	ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	149
3.17	คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	150
3.18	สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	150
3.19	ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	150
3.20	อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	151
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		152
ภาคผนวก ก	ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	153
ภาคผนวก ข	รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร	157
ภาคผนวก ค	ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร	235
ภาคผนวก ง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	267
ภาคผนวก จ	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	270
ภาคผนวก ฉ	ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)	292
ภาคผนวก ช	รายชื่อสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร	315

บทสรุปผู้บริหาร

1.1 สารสำคัญของ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจ ระบบอุตสาหกรรม สายงานวิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้างโดยวัสดุใหม่ และแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Model, BIM) ได้เข้ามามีบทบาทต่องานก่อสร้างทั้งกระบวนการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีบทบาทที่สำคัญในการเตรียมคนเพื่อให้มีความรู้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาไปสู่พนักงานในระดับต่าง ๆ ในสถานประกอบการ และผู้เรียนในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ หลักสูตรได้พิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน หลักสูตรรวมทั้งปรัชญาของหลักสูตร มาออกแบบเป็นกระบวนการเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรดังแสดงในรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 กระบวนการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

1.2 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

จากสารสนเทศข้างต้น หลักสูตรได้กำหนดกรอบแนวคิดสำคัญในการพัฒนานักศึกษาไว้ 5 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบที่คาดหวัง คือ

- 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางวิศวกรรมโยธามาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
- 2) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธาที่ทำงานภายใต้แนวคิดของการสร้างแบบจำลองสารสนเทศของอาคาร
- 3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการและผู้เรียนในสถานศึกษา ด้วยการสอนงาน การเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
- 4) มีกรอบคิดแบบเติบโต พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- 5) มีทัศนคติแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันบนแนวคิดเชิงนิเวศ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่แบ่งแยก เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนตนเองและสังคม

1.3 สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรได้ปรับและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 (ใหม่) ไปจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เดิม) ในหลากหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 5 ข้อข้างต้น ดังต่อไปนี้

1.3.1 การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

หลักสูตรได้ปรับปรุง PLOs และประเด็นที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบของสภาพแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) ปรับเพิ่มจำนวน PLOs จาก 3 ข้อ เป็น 5 ข้อ และจัดเรียงลำดับใหม่ และยกเลิกผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub-PLOs)
- 2) ปรับสาระความรู้ทางวิศวกรรมโยธาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาของสภาวิศวกร เพื่อรองรับหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- 3) เพิ่มสาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง โปรแกรมประยุกต์เพื่องานก่อสร้างและแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
- 4) ปรับสาระความรู้ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา เพื่อขอรับรองหลักสูตรวิชาชีพครู
- 5) เพิ่มคุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในหลักสูตรด้านกรอบแนวคิดแบบเติบโต และการเห็นคุณค่าจากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนตนเองและสังคม

รายละเอียดของ PLOs หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เปรียบเทียบ PLOs กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เดิม) สามารถแสดงได้ในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบ PLOs ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 (ฉบับนี้) กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ก่อนหน้า)

PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
PLO1: ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้างอาคาร งานถนน งานชลศาสตร์ และการบริหารงานก่อสร้างตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา PLO2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา และระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานก่อสร้างภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา PLO3: เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ วิธีการทำงานและบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานก่อสร้าง PLO4: ปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน การเกื้อหนุน การโค้ช โดยใช้เทคนิคนวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู	PLO2: มีสมรรถนะทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา PLO2A: ปฏิบัติงานพื้นฐานในสาขาวิชาชีพช่างโยธา PLO2C: วิเคราะห์ และออกแบบงานทางวิศวกรรมโยธา Sub2B: เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา PLO2D: ใช้หลักการในการบริหารจัดการและการควบคุมงานทางวิศวกรรมโยธา PLO1: มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในสายวิชาชีพโยธาที่หลากหลาย PLO1A: ออกแบบบทเรียนเพื่อการเรียนการสอนสายวิชาชีพโยธา PLO1B: ใช้กลวิธี และศาสตร์ การสอนที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพโยธา PLO1C: ออกแบบและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพโยธา

PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
PLO5: ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่มีไปสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมภายใต้กรอบงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม	PLO1D: ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผลความสามารถการเรียนรู้ของบุคลากรสายวิชาชีพโยธา PLO1E: ออกแบบและดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของบุคลากรสายวิชาชีพโยธา PLO3: มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี Sub3A: มีบุคลิกลักษณะความเป็นครูช่าง Sub3B: มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงานทางช่าง Sub3C: มีทักษะในการสื่อสารทางวิชาชีพ Sub3D: มีคุณธรรม จรรยาบรรณ เจตคติ ค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ

1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- 1) มีการเพิ่มจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากเดิม 163 หน่วยกิต เป็น 175 หน่วยกิต เพิ่มขึ้น 12 หน่วยกิต
- 2) มีการปรับลดหน่วยกิตของหมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไปจาก 31 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต
- 3) มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเฉพาะ คือ หมวดวิชาเฉพาะจาก 126 หน่วยกิต เป็น 145 หน่วยกิต โดยกลุ่มวิชาชีพครูปรับลดจาก 47 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธาปรับเพิ่มจาก 79 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต
- 4) มีการปรับชื่อกลุ่มวิชาให้อยู่ในรูปแบบหรือโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับเกณฑ์ของคุรุสภาและสภาวิศวกร

โดยมีกรอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต					จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างกัน
	เกณฑ์ สป.อว. (หลักสูตร 5 ปี)	เกณฑ์ คุรุสภา	เกณฑ์สภาวิศวกร	หลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรปรับปรุง	

				พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2568	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24	≥ 24		31	24	- 7
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90	≥ 124		126	145	+19
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		≥ 46		47	46	-1
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเอก ทางวิศวกรรมโยธา*			≥ 72**	79	99	+20
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6	≥ 6		6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร	≥ 150	≥ 160		163	175	+12

หมายเหตุ:

- * กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา (รายวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์) มีแขนงย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง โดยมีเนื้อหาสาระตามบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ตามข้อตกลง Washington Accord
- ** หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค

และมีรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรเป็นดังนี้

● จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	175	หน่วยกิต
● โครงสร้างหลักสูตร		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	145	หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	46	หน่วยกิต
ข.1.1 วิชาชีพครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
ข.1.2 วิชาชีพครูเฉพาะทางครุศาสตร์โยธา	22	หน่วยกิต
ข.1.3 วิชาชีพครูเลือกทางครุศาสตร์โยธา	3	หน่วยกิต
ข.1.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	6	หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา	99	หน่วยกิต
ข.2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	24	หน่วยกิต
ข.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา	20	หน่วยกิต
ข.2.3 วิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา	52	หน่วยกิต
ข.2.4 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา	3	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

1.3.3 การปรับเนื้อหารายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และ PLOs ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรจึงพิจารณาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และสาระสำคัญอื่น ๆ ดังนี้

- 1) กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธาปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาให้ทันสมัยและครอบคลุมสาระความรู้ตามประกาศของสภาวิศวกร และให้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- 2) กลุ่มวิชาชีพครู ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและให้มีความทันสมัยครอบคลุมชุดความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitating) และการโค้ช (Coaching)
- 3) บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งในส่วนของการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมและงานด้านการศึกษา
- 4) หลักสูตรได้กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) สำหรับการทำงานหรือประกอบอาชีพจำนวน 1 เส้นทาง คือ อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และถอดปริมาณวัสดุได้ตามที่กำหนด การจัดทำแบบก่อสร้างในงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินงานร่วมกันระหว่างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร รวมทั้งประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้างได้

1.3.4 การเพิ่ม/ยกเลิกรายวิชา (ดังตารางที่ 1.3)

หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs ดังนี้

- 1) ปรับ/ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเดิม 31 หน่วยกิต ลดเหลือ 24 หน่วยกิต โดยยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาสุขภาพนามัย GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) จำนวน 1 หน่วยกิต ออกจากวิชาบังคับ และยกเลิกหมวดวิชาบังคับเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
- 2) ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะทางครุศาสตร์โยธา โดยเปิดรายวิชาใหม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เกื้อหนุนการเรียนรู้ การโค้ชเพื่อการเรียนรู้
- 3) ปรับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นรายวิชาแบบโมดูล (OBEM)
- 4) เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธาจากเดิม 79 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต ครอบคลุมหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของสภาวิศวกร
- 5) ปรับรายวิชาให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบ Outcome Based Education Module, OBEM จำนวน 5 โมดูล

ตารางที่ 1.3 รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตร

รายวิชา		เหตุผล
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	พัฒนาความสามารถด้าน Facilitation และ Coach
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช	พัฒนาความสามารถด้าน Facilitation และ Coach เฉพาะสาขา
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1	ตามเกณฑ์ครุสภาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาชีพครู
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2	
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3	
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4	
PHY 10411	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของสภาวิศวกร
PHY 10412	วงจรไฟฟ้า	
PHY 10413	ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่	
MTH 20101	แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ (Vector Calculus)	
MTH 20102	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ	
CTE 113	สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา	
CTE 123	วัสดุวิศวกรรม	
CTE 261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา	
CTE 225	การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ	
CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา	
CTE 316	การวิเคราะห์โครงสร้าง 2	
CTE 432	สำรวจเส้นทาง	
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมการทาง	
CTE 442	อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ	
CTE 345	การทดลองชลศาสตร์	
CTE 46601	แบบจำลองสารสนเทศอาคาร	เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ PLO2 เทคโนโลยีที่ใช้ในงานก่อสร้าง
CTE 46602	คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา	

1.3.5 รายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

หลักสูตรได้กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) สำหรับการทำงานหรือประกอบอาชีพ จำนวน 1 เส้นทาง คือ อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ Outcome Based Education Module, OBEM จำนวน 5 โมดูล ได้แก่

CTE 12100 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 (1-4-6)

CTE 42100 การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง 3 (2-2-6)

- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ภายใต้กรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยการกระตุ้นและจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน เพิ่มโอกาสในการแสดงออกและแบ่งปันความรู้, ประยุกต์ใช้หลักการโค้ช (Coach) และการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน ได้แก่ Problem Based Learning(PBL), Project Based Learning(PjBL), Inquiry Based Learning (IBL), Flipped Classroom, Constructionism เป็นต้น
- สร้างทัศนคติการอยู่ร่วมแบบพึ่งพาอาศัยกัน เห็นคุณค่าจากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนตนเองและสังคม ปลุกฝังความเมตตาและเอื้ออาทรให้แก่ผู้เรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปในชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนรอบข้าง เช่น ค่ายอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารจิตอาสา เป็นต้น ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เชิญวิทยากรที่ทำงานจิตอาสาบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจ ฝึกอบรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและปรับทัศนคติให้กับผู้เรียนให้เข้าสู่สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย

1.3.7 การปรับค่าเล่าเรียน

หลักสูตรมีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธา เพื่อรับใช้สังคมทั้งในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา โดยได้ปรับเพิ่มรายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่เพื่อยืนยันถึงคุณภาพในการผลิตให้ได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงมีข้อสรุปในการปรับอัตราค่าเล่าเรียน ดังนี้

- 1) ภาคการศึกษาปกติ
 - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท (เพิ่มขึ้น 2,500 บาท)
 - ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 850 บาท (เพิ่มขึ้น 350 บาท)
 - 2) ภาคการศึกษาพิเศษ (กรณีที่นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)
 - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,250 บาท (เพิ่มขึ้น 1,250 บาท)
 - ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,700 บาท (เพิ่มขึ้น 700 บาท)
- โดยรวมแล้วค่าเล่าเรียนคิดเป็น 56,540 บาท/คน/ปี

เหตุผลสำคัญของการปรับอัตราค่าเล่าเรียน มีดังนี้

- **หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสุภา** โดยเพิ่มวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

- + การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในทุกชั้นปี ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางและศึกษาดูงาน
- + กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เช่น กิจกรรมลูกเสือ การพัฒนาทักษะชีวิต จิตอาสา ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ และค่าตอบแทนวิทยากร
- + กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปรับพื้นฐาน/เตรียมพร้อมผู้เรียน และพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่หลักสูตรคาดหวังให้กับผู้เรียน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ และค่าตอบแทนวิทยากร

● **การจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาใหม่ที่เพิ่มขึ้น**

หลักสูตรมีการเพิ่มรายวิชาซีเพกทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 หน่วยกิต และมีรายวิชาการทดลองเชิงปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับและจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

● **จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี**

สาขาวิชามีแนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

- + ให้ทุนการศึกษาแบบเรียนฟรี จำนวน 1 ทุน/ปี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรกของชั้นปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50
- + ให้ทุนสนับสนุนในรูปแบบการลดค่าหน่วยกิต 50% แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 จำนวน 2 ทุน/ปี กรณีมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์หลายคน ค่าหน่วยกิตจะลดให้ตามสัดส่วนข้างต้นกับนักศึกษาทุกคน

การปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้างให้กับพนักงานประจำผ่านการฝึกอบรมและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและทันสมัย เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้จึงมีความมั่นใจและเชื่อว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงาน ประสบความสำเร็จในอาชีพ และมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

2.1 ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมกำลังเคลื่อนเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่ประเทศต้องการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงได้กำหนดทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 9 กลุ่มตามกรอบของ New S-Curve ต้องการการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศในระดับฐานราก ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลกำไร ประเด็นเหล่านี้ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของคนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ความสำคัญของการพัฒนาคนเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมมีหลายประการ เช่น สร้างแรงงานที่มีความรู้และความชำนาญสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น การพัฒนากำลังคนจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คนจะช่วยสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมสามารถคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สถานประกอบการเกิดความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนั้นความรู้และทักษะของคนที่มีมาตรฐานสูงจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้แก่สถานประกอบการได้

หลักสูตรเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการพัฒนาคน ในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีพันธกิจในการพัฒนาคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง โดยมีพื้นที่ทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ สายงานด้านที่หนึ่งบทบาทการเป็นครูสายอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ในบทบาทนี้บัณฑิตจากหลักสูตรจะไปช่วยสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาพัฒนากำลังคนระดับช่างฝีมือ และสายงานด้านวิศวกรรมโยธาที่เน้นการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้ และนำเสนอความรู้ทางวิศวกรรมโยธา เช่น นักฝึกอบรมทางวิศวกรรมโยธา งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาฝ่ายขาย งานบริการและสนับสนุนเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น พื้นที่การทำงานเหล่านี้ที่บัณฑิตจากหลักสูตรจบไปทำงานจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการและสถานศึกษาเกิดกระบวนการพัฒนาคน เกิดกลไกภายในที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถผลิตบัณฑิตเป็นไป เป้าหมายและพันธกิจบนพื้นที่การทำงานที่ได้กำหนดไว้ จึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 กระบวนการแสวงหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหลักสูตรและกระบวนการ เปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเสียงของกระบวนการ (Voice of Process, VOP) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ประกอบด้วยผู้ใช้ บัณฑิต องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อหลักสูตร เพื่อให้ได้มาซึ่งบทบาทที่คาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร จากนั้นนำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับปรัชญาของหลักสูตรเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และกำหนดรายวิชา/โมดูล โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ การวัด ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินระดับการเรียนรู้ และแผนที่ความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้กับ รายวิชา/โมดูลต่อไป กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเก็บข้อมูล ประเด็นในการเก็บ ข้อมูล และช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล และผลการสำรวจ ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ผลสำรวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : สถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษา		- ศึกษาจากเอกสาร - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ	สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ)	- สอศ. ได้ปรับหลักสูตร พ.ศ. 2567 หลักสูตรระดับ ปวช. กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างก่อสร้าง* เพอร์เนเจอร์และตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ* และโยธา* เป้าหมายของหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับฝีมือ * สาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายของหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธาฉบับนี้ - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง มีทักษะการวางแผนการปฏิบัติงานในอาชีพช่างก่อสร้างภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงาน เชื่อมโยงกับมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ : อาชีพ ช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ช่างแบบหล่อคอนกรีต ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 3 - สาขาวิชาโยธา รับผิดชอบด้านงานควบคุมงานโยธา เชื่อมโยงกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และช่างเขียนแบบงานก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
				สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ รับผิดชอบการสำรวจ เพื่องานก่อสร้างสำรวจ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ : อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 3
	มิ.ย. 66 – พ.ค. 67	สนทนาระหว่างการตรวจนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ความสามารถหรือสมรรถนะของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษามีความสามารถในด้าน - ด้านความรู้ ภาคทฤษฎีมีความรู้ดี ขาดความมั่นใจในการสอน การแก้ปัญหาในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษ เขียนแบบอาคาร การบริหารงาน ถ่ายทอดความรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ การทำโมเดลการสอน ความเป็นครูมืออาชีพ เข้าใจบทบาทขององค์กร - ด้านทักษะ เพิ่มทักษะปฏิบัติงานช่าง ทักษะการวิจัย การทำงานร่วมกันเป็นทีม
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : สถานประกอบการด้าน อุตสาหกรรมก่อสร้าง	มิ.ย. - ก.ค. 66	สนทนาระหว่างการตรวจนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ	ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ และโอกาสใน การได้งานทำ	- ความรู้ ด้านเทคนิคการก่อสร้างการเขียนแบบการใช้โปรแกรมต่าง ๆ - ทักษะการทำงาน โปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมด้านวิศวกรรม AutoCAD Sketch Up, Revit, Survey, เทคโนโลยีใหม่ ๆ - ทักษะส่วนบุคคล สื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน การปรับตัว การเรียนรู้ - ขอรับใบ กว.ได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : กระทรวง อว.	-	ศึกษาจากเอกสาร - Skill Mapping ของอาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและวิศวกรรมโยธา (https://skill.kmitl.ac.th) - ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งสะท้อนถึงสมรรถนะของนักศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร	- สร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเป้าหมายของหลักสูตร - ทักษะที่สอดคล้องกับอาชีพครูอาชีวศึกษา ได้แก่ วิศวกรรม การสอนสำหรับอาชีวศึกษา การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้นำ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ อี-เลิร์นนิ่ง และการพัฒนาองค์กร - ทักษะที่สอดคล้องกับอาชีพวิศวกรรมโยธา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา AutoCAD การก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง Microsoft Project คอนกรีต โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม Revit, SAP2000, การบริหารจัดการน้ำ - กมอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องการให้ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาตนเองและมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นตามความคาดหวัง - กมอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
				ต้องการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น • อว. ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คน ได้พัฒนา ทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งเน้นทักษะเพื่อ ขยับเท่าทันโลก 5 ด้านโดยเฉพาะการเป็นผู้เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีกรอบคิดแบบเติบโต เรียนรู้แบบนำ ตนเอง และเรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)- เรียนรู้ใหม่ต้องการให้บัณฑิตที่มีความสามารถใน การพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : มจร.	-	ศึกษาจากนโยบายและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง • คุณลักษณะบัณฑิตอันพึง ประสงค์ของ มจร. (KMUTT Student QF) เพื่อสะท้อนถึง ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์อัน เป็นเอกลักษณ์ของ มจร. เกี่ยวกับความสามารถของ บัณฑิตที่จำเป็นต้องมีเพื่อ ประสบความสำเร็จในอนาคต (Social Change AGENTS)		มจร. ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT Student QF) ที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อ ประสบความสำเร็จในอนาคต และใช้ประกอบการ พัฒนานักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ใน มจร. นอกจากนี้ มจร. ยังขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การจัดการเรียนรู้ แบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) การเปิดตลาดกลุ่มใหม่ ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบ RUN (Re- skills/Up-skills/New Skills) หรือการปรับปรุงทักษะ (Re-skills) การเพิ่มทักษะ (Up-skills) และการสร้าง ทักษะใหม่ (New Skills) รวมทั้งหลักสูตร Non- Degree ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
		นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) เพื่อรองรับการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills)		ตอบสนองคนทุกช่วงวัย หลักสูตรมีศักยภาพที่จะตอบสนองต่อความต้องการนี้ในด้านการทำหลักสูตร Non-Degree ทั้งด้านนักร้องแบบการสอน นักออกแบบการเรียนรู้ นักจัดกระบวนการเรียนรู้และโค้ช เพื่อการแปลงการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะปฏิบัติ (Performance) เพื่อการทำงานจัดทำหลักสูตรแบบไม่ได้ปริญญา
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ		ศึกษาจากนโยบายของคณะ - นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยโดยตอบสนองต่อนโยบายของ มจร. - การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา คือ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร	รูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้างกับผู้เรียนทุกช่วงวัย	คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถในทีนี้คณะมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็น Social Change Agents ต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง
กลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)	-	ศึกษาจากเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง	สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) เพื่อให้สามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	สคช. ได้ออกประกาศมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง จำนวน 79 คุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ได้แก่ (1) สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 4 หรือ 5 (2) สาขา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
				การเขียนแบบและการประมาณราคาอาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 4 หรือ 5 (3) อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระดับ 4 หรือ 5 (4) อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4 หรือ 5 (5) สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 4 (6) อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 3 หรือ 4 และ (7) อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 4 (8) อาชีพช่างติดตั้งระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 4
กลุ่ม 3 องค์กรวิชาชีพ : ครูสภา	-	- ศึกษาจากเอกสาร - การเสวนา	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งสะท้อนถึง - สมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ - การบริหารจัดการหลักสูตร - การรับรองหลักสูตร	ครูสภาได้ออกประกาศเกณฑ์ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 ต้องการให้หลักสูตรบรรยายวิชาหรือโครงสร้างให้สอดคล้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีคุณภาพตามที่คาดหวังตามเกณฑ์ของวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ <u>ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร</u> มีรายวิชาบังคับที่ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
				- มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา เฉพาะตลอดระยะเวลาการศึกษา และรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา - มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในแต่ละชั้นปีรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต - มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต - มีรายวิชาที่เน้นสมรรถนะซึ่งมีคุณลักษณะบูรณาการสาระความรู้ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี (TPACK) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต <u>ด้านการจัดการศึกษา เรื่อง คุณภาพอาจารย์</u> - ให้อาจารย์มีสมรรถนะครบตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศกระทรวง อว. และต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า	มิ.ย. - ก.ย. 2566 และ ต.ค. 66 - ก.พ.67	- การสอบถามในช่วงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - เสวนาแบบออนไลน์	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถทำงานได้	- ปรับหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองจากสภาวิศวกร - ความรู้ด้านแบบ AutoCAD, BIM, ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีการก่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างผู้ประกอบการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
				- ทักษะการพูด การสื่อสาร การสอน ทักษะงานช่าง Facilitator, Coaching สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน - ทักษะทั่วไป การจัดการเวลา การลำดับความสำคัญ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา มีวินัย ตรงต่อเวลา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะติดต่อวิชาชีพครู - คุณลักษณะ ได้แก่มนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้ด้วยตนเอง ความเป็นครูช่าง ทักษะคิดเชิงบวก การลงมือปฏิบัติ วิชาที่เข้าใจหลักการสอน มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น ให้มีความสำคัญกับการทำงานเพื่อส่วนร่วม
กลุ่มที่ 5 คณาจารย์	พ.ค. - ก.ย. 66	สัมภาษณ์และประชุมระดมสมอง	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถทำงานได้	- พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย - ทำให้หลักสูตรได้รับใบ ก.ค. ใบ กว. และใบรับรองความรู้ แบบหลักสูตรของ มจพ. - บัณฑิตมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาที่ได้มาตรฐาน - มีความสามารถด้านการถ่ายทอดและการจัดการเรียนรู้ที่โดดเด่น - รู้ทันเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างทั้งในส่วนของ BIM, ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง อาคารและวัสดุใหม่ในงานก่อสร้าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
				● มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ● มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่มองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคม ● เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกทักษะการนำเสนอผลให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ● สร้างความภาคภูมิใจในหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน	● ชั้นปีที่ 2 ช่วง ม.ค. - ก.พ. 67 ● ชั้นปีที่ 3 ช่วง ส.ค. 67 (หลังฝึกงาน) ● ชั้นปีที่ 4-5 ช่วง ส.ค. 66 - ก.พ. 67 ระหว่างและสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	● สัมภาษณ์และสัมภาษณ์	● ประสพการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชา ● ประสพการณ์การฝึกงาน ● ประสพการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน	● เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนกรีต ภาษาอังกฤษสอนเนื้อหาแบบหลักสูตร วศ.บ. ● เพิ่มการสอนภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง ● หนังสือเรียนรวมเป็นไฟล์ อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอ ● ปริญา 2 ใบ แบบ มจพ.

เมื่อทำการสังเคราะห์ผลการสำรวจที่ได้จากตารางที่ 2.1 โดยพิจารณาตามกรอบ KSEC โดยที่ G1 คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต G2 คือ กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ G3 คือ กลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ G4 คือ กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า G5 คือ กลุ่มที่ 5 คณาจารย์ และ G6 คือ กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.2 ดังนี้

ตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำแนกตาม KSCE

ลำดับ	ประเด็น KSAC	รายการความต้องการ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
1	Professional Knowledge (PK)	เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, AutoCAD, BIM	x					
		เขียนแบบอาคาร	x					
		เทคโนโลยีใหม่ ๆ	x					
		เทคโนโลยีการก่อสร้าง				x		
		เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารและวัสดุใหม่ในงานก่อสร้าง					x	
		เทคนิคการก่อสร้าง	x					
		เนื้อหาแบบหลักสูตร วศ.บ.						x
		เหล็กเสริมคอนกรีต	x					
		แบบหล่อคอนกรีต	x					
		การควบคุมงาน	x					
		การบริหารงานก่อสร้าง	x			x		
		การวางแผนการปฏิบัติงานในอาชีพช่างก่อสร้าง	x					
		การอ่านแบบก่อสร้าง	x					
		ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	x			x		
		ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา				x		
		ความรู้ภาคทฤษฎีมีความรู้	x					
		ความรู้อ่านแบบก่อสร้าง				x		
		ติดตั้งฝ้าและผนังเบา	x					
		บัณฑิตมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาที่ได้มาตรฐาน					x	
		ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง	x					
		ประมาณราคา	x					
		พื้นฐานทางวิศวกรรม	x					
		เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างทั้งในส่วนของ BIM, ซอฟต์แวร์					x	
		วัสดุก่อสร้าง	x					

ลำดับ	ประเด็น KSAC	รายการความต้องการ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
		วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง	x					
		สำรวจเพื่องานก่อสร้าง	x					
2	Generic Knowledge (GK)	ผู้ประกอบการ				x		
		การจัดซื้อจัดจ้าง				x		
		การเงิน, ภาษี				x		
		พัสดุ				x		
		ระบบราชการ				x		
		ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ				x		
		ผู้ประกอบการ	x	x				
3	Professional Skills (PS)	Coaching		x			x	
		Facilitator						x
		การแก้ปัญหาในชั้นเรียน	x					
		การจัดการเรียนรู้		x				
		การทำโมเดลการสอน	x					
		การสอนภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง						x
		การสอนสำหรับอาชีวศึกษา		x				
		ความเป็นครูมืออาชีพ เข้าใจบทบาทขององค์กร	x					
		ความมั่นใจในการสอน	x					
		ถ่ายทอดความรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์	x					
		ทักษะการนำเสนอผลให้เกิดผลเชิงประจักษ์					x	
		ทักษะการพูด การสื่อสาร				x		
		ทักษะการวิจัย	x					
		นักจัดกระบวนการเรียนรู้		x				
		มีความสามารถด้านการถ่ายทอดและการจัดการเรียนรู้ที่โดดเด่น					x	
		สร้างความภาคภูมิใจในหลักสูตรให้แก่นักศึกษา					x	
		สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน, อี-เลิร์นนิ่ง				x		
		ออกแบบการสอนและออกแบบการเรียนรู้		x				
		Microsoft Project		x				
		เขียนแบบและการประมาณราคา			x			
		โปรแกรมด้านวิศวกรรม AutoCAD Sketch Up, Revit	x					
		การบริหารจัดการงานก่อสร้าง		x				

ลำดับ	ประเด็น KSAC	รายการความต้องการ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
		การบริหารจัดการน้ำ		x				
		ทักษะงานช่าง				x		
		ทักษะปฏิบัติงานช่าง	x					
		วิศวกรรมโยธา AutoCAD		x				
		สำรวจเพื่องานก่อสร้าง			x			
		สิ่งแวดล้อม		x				
4	Generic Skills (GS)	Social Change AGENTS		x				
		เรียนรู้แบบนำตนเอง		x				
		เรียนรู้ด้วยตนเอง				x		
		เรียนรู้ตลอดชีวิต		x				
		เรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่		x				
		กรอบคิดแบบเติบโต		x				
		การลงมือปฏิบัติ				x		
		ความเป็นพลเมือง มจร. (KMUTT's citizenship)		x				
		ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)		x				
		ทักษะการคิด (Thinking Skill)		x				
		ทักษะการจัดการ (Management Skills)		x				
		ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)		x				
		ทัศนคติที่ดี				x		
		ทัศนคติเชิงบวก				x		
		ผู้ประกอบการ				x		
		พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง		x				
		ภาวะผู้นำ		x				
		โปรแกรมออฟฟิศ	x					
		ทักษะการทำงาน	x					
		ภาษาอังกฤษ	x	x				x
		การพัฒนาศักยภาพ		x				
		การพัฒนาองค์กร		x				
		ความรู้ (Knowledge)		x				
		ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)		x				
		การทำงานร่วมกันเป็นทีม	x					
		การทำงานเพื่อส่วนร่วม				x		

ลำดับ	ประเด็น KSAC	รายการความต้องการ	G1	G2	G3	G4	G5	G6
		ช่วยเหลือผู้อื่น				x		
		มนุษยสัมพันธ์				x		
		มีความเมตตา				x		
		มีจิตใจเอื้อเฟื้อ				x		
5	Ethics (E)	มีวินัย				x		
		ตรงต่อเวลา				x		
		จรรยาบรรณวิชาชีพ				x		
		ทัศนคติต่อวิชาชีพครู				x		
6	Characteristics (C)	เรียนรู้ด้วยตนเอง				x		
		ใฝ่เรียนรู้				x		
		การลงมือปฏิบัติ				x		
		ทัศนคติเชิงบวก				x		
		การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	x					
		มนุษยสัมพันธ์				x		
		สื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน	x					
		การปรับตัว การเรียนรู้	x					
		การเรียนรู้	x					
		ความเป็นครูช่าง				x		
		ครูที่เข้าใจหลักการทางวิศวกรรมโยธา				x		
		มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ					x	
		มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่มองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคม					x	
7	Other (O)	ปรับหลักสูตรเพื่อให้สามารถขอรับการรับรองจากสภาวิศวกรและคุรุสภา	x			x	x	
		ใบรับรองความรู้	x					
		สร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเป้าหมายของหลักสูตร	x					
		เป็นครูและเป็นวิศวกรได้						x
		ปริญญา 2 ใบ แบบ มจพ.						x
		วุฒิลูกเสือ		x				
		มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ				x		

2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร:

2.1.2.1 การวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาดแรงงาน และกำลังการผลิตของประเทศ

สถาบันการศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 433 แห่งทั่วประเทศ มีสถานศึกษาที่เปิดสอนในสาขาช่างก่อสร้างกว่า 200 แห่ง มีความต้องการกำลังคนเพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการปีละหลายร้อยอัตรา ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรเข้าบรรจุทดแทน เมื่อพิจารณาจากความต้องการกำลังคนคุณภาพดังกล่าว หลักสูตรยังคงมีความสำคัญและจำเป็น และต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างคนคุณภาพที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม

ข้อมูลจากตารางที่ 2.3 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีอัตราส่วนของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อประมาณ 3 เท่าของจำนวนนักศึกษาที่ประสงค์จะรับเข้าตามแผน (40 คน/ปี) และหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ครบตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ในความเป็นจริงหลักสูตรมีจำนวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อมากกว่าตัวเลขในตารางแต่เนื่องจากระบบการรับสมัครบางรอบระบบจะตัดจำนวนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์มาให้อัตโนมัติตามแผนการรับ ทำให้หลักสูตรไม่สามารถติดตามจำนวนที่แท้จริงได้ อีกประการหนึ่งแม้หลักสูตรจะมีจำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในจำนวนที่เพียงพอแต่ก็พบว่ามีผู้สละสิทธิ์ในแต่ละรอบของการรับสมัครเป็นจำนวนมาก หลักสูตรยังต้องการผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้หลักสูตรมีจุดเด่นและตรงกับความต้องการของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของหลักสูตรโดยเฉพาะในประเด็นของใบประกอบวิชาชีพ อาชีพหลังจบการศึกษา

ตารางที่ 2.3 จำนวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ปีการศึกษา	จำนวนผู้สมัคร (คน) *	จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คน)	อัตราส่วนผู้สมัครต่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
2562	100	31	3.22: 1
2563	93	32	2.90: 1
2564	127	40	3.18: 1
2565	134	39	3.44: 1
2566	108	41	2.63: 1
2567	119	40	2.98: 1

หมายเหตุ: *จำนวนนักศึกษาที่สมัครเป็นจำนวนที่ถูกคัดแล้วตามหลักเกณฑ์ของการรับสมัคร

2.1.2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นหรือคู่เปรียบในตลาด

หลักสูตรจึงได้พิจารณาหลักสูตรของหลากหลายสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นคู่เปรียบเทียบกับรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 วิเคราะห์คู่เปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ประเด็น เปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.บ. (วิศวกรรม โยธา) มทร. ล้านนา	ค.อ.บ. (ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมโยธา) มทร. อีสาน	วศ.บ. (วิศวกรรม โยธาและการศึกษา) มจพ.	ค.อ.บ. (วิศวกรรม โยธา) มจร. หลักสูตร ปัจจุบัน
ปีที่ปรับปรุงหลักสูตร	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2568
รูปแบบของหลักสูตร	ปริญญาตรี 4 ปี	ปริญญาตรี 4 ปี	ปริญญาตรี 5 ปี	ปริญญาตรี 5 ปี
ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย
จำนวนหน่วยกิต ทั้งหมด	137 หน่วยกิต	122 หน่วยกิต	185 หน่วยกิต	175 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิชา ทั่วไป	30 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต	30 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิชา เฉพาะ	101 หน่วยกิต	92 หน่วยกิต	149 หน่วยกิต	145 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิชา เลือกเสรี	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต
จำนวน นศ.ที่รับตาม แผน	30 คน	30 คน	90 คน	40 คน
เป้าหมายการผลิต บัณฑิต	ผลิตครูวิชาชีพที่มี สมรรถนะทางด้าน การสอน การถ่ายทอด มีความรู้และทักษะ ทางวิศวกรรมโยธา มี จิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถ ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมและพัฒนา ตนเอง โดยมี เป้าหมายให้บัณฑิตมี ความรู้ในทางทฤษฎี และมีทักษะการ ปฏิบัติด้านวิศวกรรม โยธา เป็นครูวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธา มี ความสามารถศึกษา วิเคราะห์และ	ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และ เชี่ยวชาญเชิง ปฏิบัติการ การเรียน การสอน การ ฝึกอบรม การ ถ่ายทอดความรู้ และ ทักษะรวมถึงความ เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี มีความ ชัดเจนทางวิชาการ ตามคุณลักษณะอาชีพ ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมโยธา พร้อมที่จะทำงาน สามารถปรับปรุง ตนเองให้ก้าวทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของ	ผลิตวิศวกรโยธาและ ครูช่างอุตสาหกรรม มี ทักษะในการฝึกอบรม และสามารถทำวิจัย ทางด้านวิศวกรรม โยธาและการศึกษา เป็นหลักสูตรที่จัดทำ ขึ้นเพื่อให้บัณฑิตมี สมรรถนะทางด้าน วิชาชีพวิศวกรรมโยธา และวิชาชีพครู โดย บัณฑิตสามารถ ผสมผสานสมรรถนะ ทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการถ่ายทอด ความรู้ทางด้าน วิศวกรรมโยธาและ	ผลิตครูช่าง อุตสาหกรรม และ วิศวกรโยธา ที่มี ความรู้ ความสามารถ ทางด้านการสอน การ ถ่ายทอดความรู้ และ การจัดการเรียนรู้ มี ทักษะการปฏิบัติงาน ช่างโยธา และมี ความรู้ทางวิศวกรรม โยธา สามารถนำ ความรู้ไปประกอบ อาชีพเป็นวิศวกรโยธา ครูช่าง นักฝึกอบรมใน ภาคอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม โยธาได้ มีทัศนคติที่ดี ถ่ายทอดความรู้ และ

ประเด็น เปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.บ. (วิศวกรรม โยธา) มทร. ล้านนา	ค.อ.บ. (ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมโยธา) มทร. อีสาน	วศ.บ. (วิศวกรรม โยธาและการศึกษา) มจพ.	ค.อ.บ. (วิศวกรรม โยธา) มจร. หลักสูตร ปัจจุบัน
	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	เทคโนโลยีรวมทั้ง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม ความสำนึก ในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพของตน ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม	วิชาชีพครูได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	การจัดการเรียนรู้ ทั้ง ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติให้กับ ผู้เรียนได้อย่างเป็น ระบบ มีความสามารถ ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมและพัฒนา งานวิจัยทาง เทคโนโลยีโยธา สามารถที่จะปรับตัว เข้ากับสังคมและ สถานการณ์ทั้ง ปัจจุบันและอนาคตได้
การรับรองหลักสูตร	ได้รับการรับรองจาก คุรุสภา	อยู่ระหว่างขอรับการ รับรองจากคุรุสภา	ได้รับการรับรองจาก คุรุสภาและสภา วิศวกร	ขอรับการรับรอง หลักสูตรจากคุรุสภา จากสภาวิศวกร และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
การฝึกงาน/ฝึก ประสบการณ์	ฝึกงานในสถาน ประกอบการ ภาคฤดู ร้อนของปีการศึกษาที่ 2 / ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 4	ฝึกงานภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 2 / ฝึกปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา ภาคเรียน ที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 4	ไม่กล่าวถึงการฝึกงาน ในแผนการเรียนของ หลักสูตร / ฝึกปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา ภาคเรียน ที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 5	ฝึกงานภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3 / ฝึกปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา ภาคเรียน ที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5

จากตารางที่ 2.4 นั้นจะสามารถสรุปได้ว่าความแตกต่างของหลักสูตร ที่นำมาเปรียบเทียบ กับครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปรับปรุง พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพครู

อาชีวศึกษา ซึ่งจะแตกต่างกับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ที่มีระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี เช่นเดียวกับหลักสูตรปัจจุบัน ทั้งนี้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) ที่กำลังจะปรับปรุงนี้ มีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการขอรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ครอบคลุมจากทั้งสามองค์กร ได้แก่ ครุสภา สภาวิศวกร และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งการได้รับการรับรองนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความได้เปรียบในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพทั้งด้านครุช่างอุตสาหกรรม และด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรมโยธา ทางด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการปฏิบัติงานช่างโยธา ประการสุดท้ายคือการมีแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ชัดเจน ทั้งการฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิชาชีพวิศวกรรมในช่วงปีการศึกษาที่ 3 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดทุกชั้นปีก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษาสุดท้าย แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรก็อาจจะยังมีข้อเสียเปรียบบางประการเมื่อเทียบกับหลักสูตรของ มจพ. คือ จำนวนหน่วยกิตรวมที่มีน้อยกว่า (175 เทียบกับ 185 หน่วยกิต) สะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทาง

สำหรับในข้อความแตกต่างที่ทางหลักสูตรจะเสียเปรียบกว่าคู่แข่งนั้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) ปรับปรุง พ.ศ. 2568 ได้มีกลไกในการบ่มเพาะผู้เรียนในความเป็นครูช่างโยธาตลอดทั้ง 5 ปี ออกแบบให้บัณฑิตสามารถในการพัฒนาและถ่ายทอดด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมโยธา และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

อีกทั้งหลักสูตรได้มีการออกแบบรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5 โดยเมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะได้หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งกลไกในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นการประกันคุณภาพสมรรถนะของบัณฑิต และส่งเสริมโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะมีสมรรถนะที่มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ สำหรับการผลิตกำลังคน (ผู้เรียน) ให้มีความรู้ทักษะสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ

2.1.2.3 ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านการวางผังเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั้งระบบรางและโครงข่ายถนน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เช่น การใช้ IoT ระบบควบคุมจราจรอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วย Big Data รวมถึงการพัฒนาอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบูรณาการความรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง การพัฒนากำลังคนในสาขาวิศวกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) ในงานวิศวกรรมโยธา ทั้งด้านการออกแบบและวางแผนผ่านการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีข้อมูลครบถ้วน การจำลองการก่อสร้างเสมือนจริง และการตรวจสอบการขัดแย้งของระบบต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการในด้านการประมาณราคา ควบคุมต้นทุน และการจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การประเมินความเสี่ยงบางของโครงสร้าง และการออกแบบเพื่อรับมือกับสภาพอากาศรุนแรง การพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเพิ่มรายวิชาด้าน BIM และเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ทั้งด้านการใช้ซอฟต์แวร์ BIM การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้เครื่องมือจำลองสถานการณ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกงาน และการทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศอย่างยั่งยืน

แผนด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาากำลังคน พ.ศ. 2566-2570 มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง โดยหลักสูตรต้องปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น ระบบ BIM และการก่อสร้างอัจฉริยะ เป็นปัจจัยสำคัญที่กีดกันให้หลักสูตรต้องเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเตรียมบัณฑิตให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2566 ซึ่งระบุเกณฑ์การออกใบรับรองความรู้ความสามารถสำหรับผู้จบในสาขาวิศวกรรมโยธา ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้หลักสูตรต้องขอรับรองเพื่อให้นักศึกษาสามารถขอใบรับรอง (กว.) ได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บังคับให้หลักสูตรต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและความน่าเชื่อถือในตลาดแรงงาน ส่งผลให้หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและความต้องการทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.3.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร

การดำเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา มีรายละเอียดจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่งสำรวจ ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงในตาราง (แนวแถว-Row) คือ ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในรหัสเดียวกัน (ไม่ใช่นับตามปีการศึกษา) รายละเอียดดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2561-2567

รหัสเข้า ศึกษา	จำนวนนักศึกษา				ระยะเวลา การศึกษา		ร้อยละ การสำเร็จ การศึกษา ตามเวลา
	แรกเข้า (คน)	ตกลูก / ลาออก(คน)	กำลังศึกษา (คน)	สำเร็จ การศึกษา (คน)	5 ปี	> 5 ปี	
2567	40	-	40	-	-	-	-
2566	41	13	28	-	-	-	-
2565	39	4	35	-	-	-	-
2564	40	11	29	-	-	-	-
2563	32	5	27	-	-	-	-
2562	31	1	9	21	21	9	67.74
2561	40	1	5	34	34	5	85.0

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก KMUTT Student Insight Hub เข้าถึง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

จากตารางที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยเฉลี่ยได้ใกล้เคียงตามแผน (40 คน) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรยังเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้เข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามมีจำนวนนักศึกษตกลูกและลาออก ประมาณร้อยละ 13 ของจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในช่วงปีการศึกษา 2561-2567 โดยเหตุผลหลักในการลาออกคือการไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่นที่ตอบสนองความต้องการในการเรียนทางวิศวกรรมโยธาที่สามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ และสาเหตุการตกลูกมาจากผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพื่อป้องกันการลาออกหรือตกลูก ทางหลักสูตรได้จัดให้มีกระบวนการติดตาม การให้คำปรึกษา อย่างใกล้ชิด และจัดช่วงเวลาสอนเสริมในรายวิชาที่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา อาทิ รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และกลุ่มนักศึกษาที่มาจากการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้ค่อนข้างน้อย ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการปรับตัวและปรับพื้นฐานรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทางหลักสูตรได้วางแผนเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมนอกสถานที่ เช่น โครงการ Roadshow ตามโรงเรียนมัธยม และกิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษาได้มากขึ้น

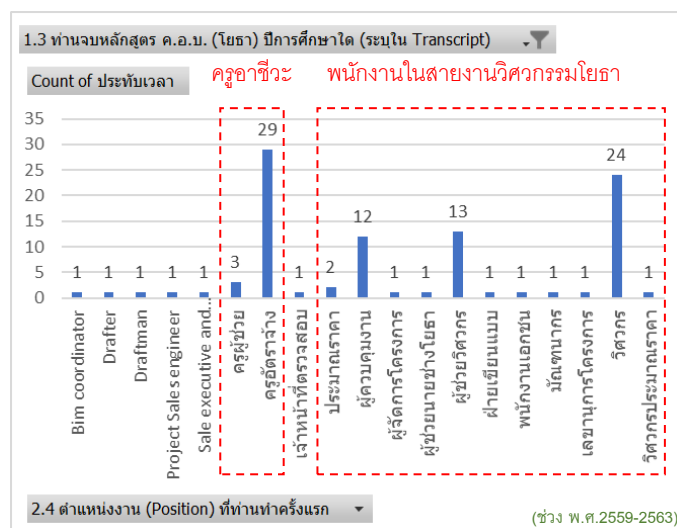
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มจร. ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม มีจุดแข็งทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ มีกลวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว

ตารางที่ 2.6 การสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรช่วงปี 2559-2563

ปีที่จบการศึกษา	กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการ (คน)	กลุ่มงานครุสาอาชีพด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษา (คน)	ประกอบอาชีพอื่น ๆ (คน)	รวม (คน)
2559	13	3	2	18
2560	9	9	1	19
2561	12	5	2	19
2562	14	6	0	20
2563	11	9	0	20
รวม	59	32	5	96

ตำแหน่งงานของบัณฑิต

หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา



รูปที่ 2.1 การสำรวจตำแหน่งงานของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรช่วงปี 2559-2563

จากตารางที่ 2.6 และรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยทำงานในภาครัฐและเอกชนตรงสาขาวิชาที่จบ สูง

กว่าร้อยละ 90 ส่วนใหญ่บัณฑิตที่จบการศึกษาจะทำงานในกลุ่มงานวิศวกรรมโยธาในภาคอุตสาหกรรมสูงถึงร้อยละ 60 และประกอบอาชีพในกลุ่มงานครูสายอาชีพด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาประมาณร้อยละ 30 ในภาคอุตสาหกรรมบัณฑิตจะทำงานในสายวิศวกรรมโยธา ส่วนในสถานศึกษาบัณฑิตจะเป็นครูอัตราจ้าง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตจากหลักสูตรมีตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ตำแหน่งงานวิศวกรโยธา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา และครูสายอาชีพ

หลักสูตรได้พิจารณาถึงผลดี/ผลเสียในหลายมิติโดยเฉพาะในมิติของคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2568 ยังคงรูปแบบ 5 ปีไว้ และเน้นความโดดเด่นให้กับหลักสูตรที่มีเนื้อหาทางวิศวกรรมโยธาที่เข้มข้น เท้าทันเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้กับผู้เรียนโดยผสมผสานทักษะการเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการโค้ชเพื่อการเรียนรู้เข้าไปในหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้และทัศนคติในการทำงานเพื่อผู้อื่นและสังคม ประเด็นเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านความเป็นมืออาชีพ สร้างผลกระทบให้สังคม การยึดถือหลักคุณธรรมและความถูกต้อง

2.1.3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร

หลักสูตรมีจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) หลักสูตรมีคุณภาพเชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาวิศวกร และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ในสาขาอาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ซึ่งเป็นความสามารถที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
- 2) คณาจารย์ในหลักสูตร มีคุณวุฒิสูง (สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ) และมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคอนกรีต วิศวกรรมฐานรากดิน วิศวกรรมชลศาสตร์และการบริหารจัดการน้ำ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยทักษะการเกื้อหนุนและทักษะการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ อีกทั้งคณาจารย์ในหลักสูตรมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรระดับประเทศ เช่น สมาคมคอนกรีตไทย กรมชลประทาน การประปานครหลวง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทำให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและทันสมัย
- 3) หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการระหว่างรายวิชา (Course Integration) ซึ่งทำให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือหาทางออกสำหรับประเด็นสำคัญในสถานการณ์จริง
- 4) หลักสูตรเน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านงานสภาพจริงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ภายใต้การฝึกงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- 5) หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ใส่ตัวเองด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ

ประยุกต์ใช้การโค้ช (Coach) และการเกื้อหนุนเรียนรู้ (Facilitation) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งในมิติของการทำงานร่วมกันเป็นทีมและองค์กร

- 6) หลักสูตร มีเครือข่ายวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และที่ยังไม่ได้มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เครือข่ายดังกล่าวจะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา และการวิจัยร่วมกัน
- 7) เครือข่ายศิษย์เก่ามีความผูกพันใกล้ชิดกับสาขาวิชาอย่างเหนียวแน่น และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตร เป็นอย่างดีและต่อเนื่องทั้งในมิติการเป็นผู้บรรยายพิเศษหรือการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่ทำงานซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเห็นแนวทางการประกอบอาชีพและวิชาชีพของตน
- 8) หลักสูตรมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิศวกรรมโยธาและด้านวิชาชีพครูที่เพียงพอ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 9) มีความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร ครุภัณฑ์ รวมทั้งบุคลากร ร่วมกัน

2.1.4 บริบทของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา

แนวคิดหลักที่เป็นจุดหมายสำคัญ คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทในบริบทชีวิตจริงที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะในงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม

จากการประมวลผลข้อมูลในหัวข้อ 2.1 ทำให้สรุปได้ว่า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธายังเป็นที่ต้องการของสังคม มีพื้นที่ในการทำงานที่ชัดเจน ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้าง มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 3 แนวทาง ดังที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ได้ออกแบบไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้แก่

- ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
- นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ
- นักเทคโนโลยีวิศวกรรม

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้แบบง่าย สั้นกระชับและได้ใจความ และประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้แล้วได้ทันที ประกอบกับผลการสำรวจตำแหน่งการทำงานและปรัชญาของหลักสูตร ทำให้หลักสูตรปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ คือ

- ครูผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือครูสาขาวิชาชีพในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาครูผู้สอนกลุ่มอาชีพและเทคโนโลยี
- นักฝึกอบรมด้านวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการด้านการก่อสร้าง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เอกสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านวิศวกรรมโยธา นักจัดกระบวนการเรียนรู้ และโค้ชเพื่อการสอนงาน
- พนักงานบริษัทในสายงานวิศวกรรมโยธาที่เน้นการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ นักถ่ายทอดงานวิศวกรรมโยธาในอุตสาหกรรม, พนักงานสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค พนักงานให้คำปรึกษาหลังการขายเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรโยธาประจำสำนักงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กับการสื่อสารเพื่อการทำงานในองค์กร

จากรายละเอียดข้างต้น หลักสูตรจึงมีแนวคิดภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดและหลักการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้างกับศาสตร์การสอน เพื่อนำความรู้เชิงวิศวกรรมโยธาไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนและพนักงาน โดยทั้งหมดเพื่อพัฒนากำลังคนขีดความสามารถสูง (High Performance Workforce) ให้กับประเทศ และพัฒนางานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้เข้มแข็ง

จากแนวคิดข้างต้น หลักสูตรจึงได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติผลกระทบที่จะมีต่อบทบาทและความรับผิดชอบของบัณฑิตในการปฏิบัติงานในบริบทชีวิตจริง (ตารางที่ 2.7) ซึ่งการปรับปรุงเพิ่มเติมบทบาทของบัณฑิตจะส่งผลกระทบต่อข้อกำหนด PLOs และโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาทั้งระบบ

ตารางที่ 2.7 สรุปประเด็นจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 2.1 ที่นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมและรายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	บทบาทหน้าที่หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ		
	ครูผู้สอนสาขาวิชา วิศวกรรมโยธาใน สถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา	นักฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมโยธาในสถาน ประกอบการ	พนักงานบริษัทในสาย งานวิศวกรรมโยธาที่เน้น การสื่อสาร
Professional Knowledge (PK) เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, AutoCAD, BIM เทคโนโลยีใหม่ ๆ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง การประมาณราคา พื้นฐานทางวิศวกรรม วัสดุก่อสร้าง คอนกรีต วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง เหล็กเสริม คอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต การอ่านแบบก่อสร้าง การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร ติดตั้งฝ้า และผนังเบา งานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป เทคโนโลยีการก่อสร้าง ความรู้อ่านแบบก่อสร้าง วัสดุใหม่ในงานสร้าง	●	●	●
Generic Knowledge (GK) ผู้ประกอบการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน ภาษี พัสตุ ระบบราชการ ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ	●		●
Professional Skills (PS) Coaching, Facilitator ออกแบบการสอนการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาในชั้นเรียน การทำโมดูลการสอน การสอนภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง การสอนสำหรับอาชีวศึกษา ความเป็นครูมืออาชีพ บทบาทขององค์กร ถ่ายทอดความรู้ ความมั่นใจในการสอน ทักษะการนำเสนอผลงานทักษะการพูด การสื่อสาร	●	●	●

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	บทบาทหน้าที่หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ		
	ครูผู้สอนสาขาวิชา วิศวกรรมโยธาใน สถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา	นักฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมโยธาในสถาน ประกอบการ	พนักงานบริษัทในสาย งานวิศวกรรมโยธาที่เน้น การสื่อสาร
การถ่ายทอดความรู้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อ การสอน อี-เลิร์นนิ่ง โปรแกรมด้าน วิศวกรรม AutoCAD Sketch Up, Revit, Microsoft Project การบริหารจัดการ งานก่อสร้าง การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม ทักษะปฏิบัติงานช่าง			
Generic Skills (GS) โปรแกรมออฟฟิศ ทักษะการทำงาน ภาษาอังกฤษ เรียนรู้แบบนำตนเอง เรียนรู้ ตลอดชีวิต เรียนรู้-ละทิ้งสิ่งรู้เดิม (ที่ไม่ ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่ กรอบคิดแบบเติบโต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภาวะผู้นำ การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาองค์กร Social Change Agents ความเป็น พลเมือง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร การ จัดการเวลา การลำดับความสำคัญ การ แก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิงบวก การทำงาน เพื่อส่วนรวม	●	●	●
Ethics (E) มีวินัย ตรงต่อเวลา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทัศนคติต่อวิชาชีพครู ช่วยเหลือผู้อื่น มี ความเมตตา มีจิตใจเอื้อเฟื้อ	●	●	●
Characteristics (C) สื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน การ ปรับตัว การเรียนรู้ การเรียนรู้ การทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม การลงมือ ปฏิบัติ ทักษะการคิดเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นครูช่าง ครูที่เข้าใจหลักการทาง วิศวกรรมโยธา มีความสามารถในการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีจิตใจที่	●	●	●

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	บทบาทหน้าที่หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ		
	ครูผู้สอนสาขาวิชา วิศวกรรมโยธาใน สถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา	นักฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมโยธาในสถาน ประกอบการ	พนักงานบริษัทในสาย งานวิศวกรรมโยธาที่เน้น การสื่อสาร
เอื้อเพื่อ เพื่อเผื่อมองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคม			
Other ปรับหลักสูตรเพื่อให้สามารถขอรับการ รับรองจากสภาวิศวกรและคุรุสภา สร้าง ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเป้าหมาย ของหลักสูตร เป็นครูและเป็นวิศวกรได้ ปริญญา 2 ใบ แบบ มจพ. วุฒิลูกเสือ มี ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	●		●

2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

2.2.1 สรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจ

จากประเด็นการสำรวจในหัวข้อ 2.1 หลักสูตรได้กำหนดกรอบแนวคิดที่สำคัญไว้ 5 ด้าน ได้แก่

- 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางวิศวกรรมโยธาตามกรอบมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
- 2) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธาที่ทำงานภายใต้แนวคิดของการสร้างแบบจำลองสารสนเทศของอาคาร
- 3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการและผู้เรียนในสถานศึกษา ด้วยการสอนงาน การเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
- 4) มีกรอบคิดแบบเติบโต พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- 5) มีทัศนคติแบบเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่แบ่งแยก เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนตนเองและสังคม

จากกรอบแนวคิดของหลักสูตรทั้ง 5 ด้านนำมาสู่การกำหนดประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ข้อดังนี้

ตารางที่ 2.8 สรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัท สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา + Professional Knowledge (PK) พื้นฐานทางวิศวกรรม เขียนแบบอาคาร เทคนิคการก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคา วัสดุก่อสร้าง วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง เหล็กเสริมคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต การติดตั้งฝ้าและผนังเบา การติดตั้งเหล็กโครงสร้าง สำรองเพื่องานก่อสร้าง	บรรจุเนื้อหาลงในหลักสูตรโดยกำหนดไว้ในคำอธิบายรายวิชาช่วยพัฒนา PLO1 และ PLO3	●		●		
+ Professional Knowledge (PK) ผู้ประกอบการ	เปิดรายวิชาเลือกด้านการเป็นผู้ประกอบการ และสอดแทรกความรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารงานก่อสร้าง	●				
+ Professional Skills (PS) โปรแกรมด้านวิศวกรรม AutoCAD Sketch Up, Revit, Microsoft Project ทักษะปฏิบัติงานช่าง การแก้ปัญหาในชั้นเรียน การทำโมเดลการสอน ความเป็นครูมืออาชีพ เข้าใจบทบาทขององค์กร ความมั่นใจในการสอน ถ่ายทอดความรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์	กำหนดให้รายวิชาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมด้านวิศวกรรม AutoCAD Sketch Up, Revit, Microsoft Project และให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ช่วยพัฒนา PLO2		●			
+ Generic Skills (GS) โปรแกรมออฟฟิศ ทักษะการทำงาน ภาษาอังกฤษ	สอนสอดแทรกการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศในรายวิชา และจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มการใช้ตำราภาษาอังกฤษ กำกับให้ผู้เรียนส่งงานให้ตรงเวลาและทำงานให้ได้ตามกำหนด		●			
+ Characteristics (C) สื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน การปรับตัว การเรียนรู้ การเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	จัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีพครู รายวิชานู่นาการกับการทำงาน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยพัฒนา PLO5					●
+ Other (O) ปรับหลักสูตรเพื่อให้สามารถขอรับการรับรองจากสภาวิศวกรและคุรุสภา ใบรับรองความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเป้าหมายของหลักสูตร	ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและกำหนดรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของสภาวิศวกร กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ในหลักสูตร 1 อาชีพของ สคช. เพื่อรองรับการ	●		●		

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
	ขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่วยพัฒนา PLO1 และ PLO3					
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐทั้งในส่วนของการทรวง อว. มจร. คณะฯ + Professional Skills (PS) การสอนสำหรับอาชีวศึกษา การจัดการเรียนรู้ ออกแบบการสอน ออกแบบการเรียนรู้ โปรแกรม AutoCAD, Microsoft Project การ บริหารจัดการงานก่อสร้าง การบริหารจัดการน้ำ วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม	กำหนดรายวิชาบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธากับศาสตร์การสอนในหลักสูตร กำหนดให้รายวิชาทางวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอนช่วยพัฒนา PLO1, PLO2 และ PLO4	●	●		●	
+ Generic Skills (GS) เรียนรู้แบบนำตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่ดี (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่ กรอบคิดแบบเติบโต พัฒนาค้นหาอย่างต่อเนื่อง ภาวะผู้นำ Social Change AGENTS ความเป็นพลเมือง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร	จัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครูโดยเน้นกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วยพัฒนา PLO5					●
กลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) + Professional Knowledge (PK) คุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร ได้แก่ ควบคุมการก่อสร้าง งานก่อสร้างฐานรากและ โครงสร้างอาคาร ประกอบและติดตั้งเหล็ก โครงสร้าง ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป เขียนแบบและ การประมาณราคา สํารวจเพื่องานก่อสร้าง	บรรจุเนื้อหาในหลักสูตร ช่วยพัฒนา PLO1	●				
กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า + Professional Knowledge (PK) เทคโนโลยีการก่อสร้าง ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ความรู้อ่านแบบก่อสร้าง	บรรจุเนื้อหาในหลักสูตร ช่วยพัฒนา PLO1	●				
+ Generic Knowledge (GK) ผู้ประกอบการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน ภาษี พัสตุ ระบบราชการ ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ	จัดกิจกรรมเสริมบรรยายพิเศษให้กับผู้เรียน สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง	●				
+ Professional Skills (PS) ทักษะการพูด การสื่อสาร สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ การสอน ทักษะงานช่าง AutoCAD, BIM, Revit	บรรจุเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ ช่วยพัฒนา PLO1, PLO2, PLO4	●	●		●	

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
+ Generic Skills (GS) การจัดการเวลา การลำดับความสำคัญ การแก้ปัญหา ทักษะคิดเชิงบวก ผู้ประกอบการ การทำงานเพื่อส่วนร่วม ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตา มีจิตใจเอื้อเฟื้อ	สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา และจัดกิจกรรมเสริมกลุ่มจิตอาสาให้กับผู้เรียน				●	
+ Ethics (E) มีวินัย ตรงต่อเวลา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะคิดต่อวิชาชีพครู	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยพัฒนา PLO5					●
+ Characteristics (C) เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การลงมือปฏิบัติ ทักษะคิดเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ ความเป็นครูช่าง ครูที่เข้าใจหลักการทางวิศวกรรมโยธา	จัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีพครู รายวิชาการบูรณาการกับการทำงาน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วยพัฒนา PLO5					●
+ Other (O) มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ	ออกแบบหลักสูตรให้มี 3 ทางเลือก ได้แก่ ครูอาชีวศึกษา นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ พนักงานสายวิศวกรรมโยธาที่เน้นการสื่อสารและการถ่ายทอด					
กลุ่มที่ 5 คณาจารย์ + Professional Knowledge (PK) เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารและวัสดุใหม่ในงานก่อสร้างบัณฑิตมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างทั้งในส่วนของ BIM ซอฟต์แวร์	ออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาและเนื้อหาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุใหม่ในงานก่อสร้าง ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ BIM ช่วยพัฒนา PLO1, PLO2, PLO3	●	●	●		
+ Professional Skills (PS) ทักษะการนำเสนอผลให้เกิดผลเชิงประจักษ์ มีความสามารถด้านการถ่ายทอดและการจัดการเรียนรู้ที่โดดเด่น สร้างความภาคภูมิใจในหลักสูตรให้นักศึกษา	กำหนดเนื้อหาของรายวิชาและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัยและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยพัฒนา PLO4 และ PLO5				●	●
+ Characteristics (C) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่มองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคม	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยพัฒนา PLO5					●
กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน + Professional Knowledge (PK) เนื้อหาเกี่ยวกับคอนกรีต สอนเนื้อหาแบบหลักสูตร วศ.บ.	กำหนดเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ตามที่สภาวิศวกรกำหนด ช่วยพัฒนา PLO4 และ PLO5	●	●	●		

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
+ Professional Skills (PS) Facilitator การสอนภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง	กำหนดเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ช่วยพัฒนา PLO4				●	
+ Other (O) เป็นครูและเป็นวิศวกรได้ ปริญญา 2 ใบ แบบ มจพ. วุฒิลูกเสือ	ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและกำหนดรายวิชาเพื่อให้สามารถขอรับการรับรองจากสภาวิศวกรและคุรุสภา ช่วยพัฒนา PLO1, PLO2, PLO3 และ PLO4	●	●	●	●	

2.2.2 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร

หลักสูตรได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังที่มีความสอดคล้องกับ KMUTT Student QF, TQF และ PLOs รวมทั้งความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง ดังตารางที่ 2.9

ตารางที่ 2.9 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง	ความสอดคล้องกับ KMUTT Student QF, TQF และ PLOs	ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง	แนวทางการพัฒนา
1. มีความรู้ทางวิศวกรรมโยธา	ด้านความรู้ / PLO ข้อ 1	ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ทักษะปฏิบัติงานช่าง วัสดุก่อสร้าง เขียนแบบอาคาร การอ่านแบบก่อสร้าง สำนวญเพื่องานก่อสร้าง การประมาณราคา วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างคอนกรีต เหล็กเสริม ติดตั้งฝ้าและผนังเบา ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง สำนวญเพื่องานก่อสร้าง เทคโนโลยีในงานก่อสร้างงานก่อสร้างฐานราก ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การบริหารจัดการน้ำ ความเป็นผู้ประกอบการ	1. จัดการเรียนการสอนให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาวิศวกร และมาตรฐานอาชีพ 2. ร่วมมือกับภาควิชาชีพวิศวกรรมโยธา จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2. การใช้เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง	ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ / PLO ข้อ 2 และข้อ 3	การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, AutoCAD, Sketch Up, Revit Microsoft Project แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เทคนิคการ	1. บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AutoCAD โปรแกรมสร้างโมเดลอาคารแบบ 3 มิติ Revit, ArchiCAD โปรแกรมด้านการสร้างแบบจำลอง

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง	ความสอดคล้องกับ KMUTT Student QF, TQF และ PLOs	ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง	แนวทางการพัฒนา
		ก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุใหม่ในงานก่อสร้าง	สารสนเทศอาคาร (BIM) ในรายวิชาของหลักสูตร 2. จัดการเรียนการสอนให้ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร โปรแกรมสำหรับการบริหารงานก่อสร้าง โปรแกรมนำเสนอแบบ Animation 3 มิติให้ได้อย่างน้อยรายวิชาละ 1 โปรแกรม 3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น ระบบ Pre-Cast Building, Prefabricated Building
3. ถ่ายทอดความรู้ได้	ทักษะการจัดการ / ทักษะการสื่อสาร/ PLO ข้อ 4	ทักษะการพูด ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน ทักษะภาษาอังกฤษ การโค้ชเพื่อการเรียนรู้ การกำหนดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โมเดลการสอน อีเลิร์นนิ่ง การสอนสำหรับอาชีวศึกษา การแก้ปัญหาในชั้นเรียน การถ่ายทอดความรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน การลงมือปฏิบัติ ทักษะการคิด (Thinking Skill)	1. ปรับแนวทางการเรียนการสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับยุคให้เป็น Academy เน้นการลงมือทำ/ฝึกปฏิบัติจริง 2. พัฒนาทักษะการเรียนการสอนสมัยใหม่ (New Teaching and Learning Skill Approach) 3. บ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นครู Teacher, Facilitator และ Coach 4. พัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) ให้มีความโดดเด่น และสอดแทรกทักษะการนำเสนอลงในรายวิชาของหลักสูตร
4. การใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง	ทักษะการเรียนรู้/ทักษะการจัดการ/ PLO ข้อ 4 และ 5	การแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิงบวก กรอบคิดแบบเติบโต ทักษะการเรียนรู้เรียนรู้แบบนำตนเอง พัฒนานตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่	จัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน เช่น Problem Based

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง	ความสอดคล้องกับ KMUTT Student QF, TQF และ PLOs	ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง	แนวทางการพัฒนา
		ภาวะผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง	Learning (PBL), Project Based Learning (PjBL), Inquiry Based Learning (IBL), Flipped Classroom, Constructionism เป็นต้น
5. มีจิตบริการ	ความรับผิดชอบ / ภาวะผู้นำ / PLO ข้อ 4	มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เกื้อกูล มองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคม ความเป็นพลเมือง การทำงานเพื่อส่วนร่วม มีความเมตตา การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น	1. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนการจิตอาสา เช่น ค่ายอาสา, กิจกรรมเพื่อสังคม, ธนาคารจิตอาสา 2. เชิญวิทยากรที่ทำงานจิตอาสา มาบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจ 3. สอดแทรกแนวคิดด้านจิตบริการ (Service Mind) ลงในรายวิชา 4. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร ที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น Collaborative Learning, World Café', Dialogue, Group Process เป็นต้น

2.2.3 กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร

- 1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือสายวิชาอื่น ๆ ที่มีหน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.2.4 จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ 2 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการสอน/การจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสารความรู้

ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงานก่อสร้าง ได้แก่ การสร้างแบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ ในด้านการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยผสมผสานเทคนิคการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitator) และเทคนิคการโค้ช (Coach) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้สมัยใหม่ ผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและการมีจิตบริการที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพครูสายอาชีพในวิทยาลัยเทคนิคและพนักงานบริษัท ในส่วนงานวิศวกรรมโยธาที่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้แนวคิดเชิงวิศวกรรมโยธาสู่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร หลักสูตรนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมคนเพื่อเข้าสู่อาชีพและเติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน

2.3 การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร

จากกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร ในหัวข้อ 2.2 นำมาสู่การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

2.3.1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

2.3.1.1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้อาศัยหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์รวมทั้งหลักการวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดจุดเน้นของหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ และการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร เพื่อให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุม วิเคราะห์ ออกแบบงานทางวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง

ปรัชญาของหลักสูตร

ทรัพยากรบุคคลที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการปฏิบัติงานช่างโยธา และมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโยธา ครูช่าง นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้ มีทัศนคติที่ดีถ่ายทอดความรู้ และการจัดการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีโยธาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

พันธกิจของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตจัดให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติผ่านประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงที่เข้มข้นด้วยการผสมผสานระหว่างศาสตร์การสอนและศาสตร์วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีควบคู่กัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในบทบาทนักถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ผ่านกลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการลงมือปฏิบัติจริง

เป้าประสงค์นี้สอดคล้องกับพันธกิจของ มจร. ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่งทั้งทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธา มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนากำลังคนทางภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้หรือฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบทั้งในสถานศึกษาและ/หรือภาคประกอบการทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
- 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรม
- 4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความพร้อมในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.3.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs

จากการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดจากข้อ 2.1 และ 2.2 หลักสูตรจึงกำหนด PLOs ดังนี้

PLO1: ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้างอาคาร งานถนน งานชลศาสตร์ และการบริหารงานก่อสร้าง ตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

PLO2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา และระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานก่อสร้างภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา

PLO3: เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ วิธีการทำงานและบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานก่อสร้าง

PLO4: ปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน การเกื้อหนุน การโค้ช โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

PLO5: ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่มีไปสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมภายใต้กรอบงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2.3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ PLOs

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแสดงถึงเจตนาหรือความมุ่งหมายที่หลักสูตรมุ่งมั่นจะดำเนินการให้บรรลุ โดยมี PLOs เป็นเครื่องบ่งชี้ที่จะเกิดขึ้นกับบัณฑิต ตารางที่ 2.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ PLOs

ตารางที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต้นทาง) กับ PLOs (ปลายทาง)

PLOs	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร			
	1	2	3	4
PLO1: ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้างอาคาร งานถนน งานชลศาสตร์ และการบริหารงานก่อสร้าง ตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	●			●
PLO2: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา และระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานก่อสร้างภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา	●			
PLO3: เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ วิธีการทำงานและบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานก่อสร้าง	●			
PLO4: ปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน การเกื้อหนุน การโค้ช โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู		●		
PLO5: ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่มีไปสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมภายใต้กรอบงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม			●	●

2.3.1.4 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT Student QF) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา กับ PLOs

หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณลักษณะตามประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 212ง) และเกณฑ์มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ โดยเรียงลำดับจาก KMUTT Student QF, TQF และมาตรฐานของคุรุสภา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร	KMUTT Student QF									ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF				มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู									
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)	การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	หลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน	การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา	การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกัน คุณภาพการศึกษา	การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ วิชาชีพครู	การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	
	Responsibility	Adaptability	Humanization																				
PLO1:				X	X	X	X	X			X	X			X								
PLO2:		X		X	X	X	X	X			X	X			X			X					
PLO3:				X	X	X	X				X	X		X	X								
PLO4:	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PLO5:	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X										

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในตารางที่ 2.11 กำหนดนิยามในมุมของสาขา

1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล
1.1) ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา	2.1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	3.1) มีวินัย รับผิดชอบและ ตรงต่อเวลา	4.1) การลงมือปฏิบัติ
1.2) ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้	2.2) ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทักษะการจัดการ	3.2) เกียรติผู้อื่น เคารพ และการยอมรับความแตกต่าง	4.2) มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่เกื้อกูล
1.3) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ	2.3) ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	3.3) จรรยาบรรณวิชาชีพครู	4.3) การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.4) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	2.4) ทักษะการบริหารจัดการตนเองและงาน		4.4) การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความหมายของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT student QF) ในตารางที่ 2.11

คุณลักษณะและความหมาย	
ความเป็นพลเมือง มจร. (KMUTT's Citizenship) ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึง การยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้าน	• ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี รับผิดชอบชั่วดี ละอายต่อการทำสิ่งที่ผิด รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ ไม่ละทิ้งงานหรือบิดความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจะยอมรับและจัดการกับผลที่ตามมาจากการกระทำทั้งผลโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ • การปรับตัว (Adaptability) การไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนปิดกั้นตนเองจากสิ่งอื่น และเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยไม่คิด

คุณลักษณะและความหมาย	
จรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)	ต่อต้านแต่พร้อมจะทำความเข้าใจในความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการมองโลกในแง่ดี มองสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างเข้าใจ และมองว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข • การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ
ความรู้ (Knowledge) มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม	
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) มีความสามารถในการนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีในการทำงาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้	
ทักษะการคิด (Thinking Skill) มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลโดยสมรรถนะด้านทักษะการคิด	
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	
ทักษะการจัดการ (Management Skill)	

คุณลักษณะและความหมาย
สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การนำเสนอ มีวิจรรย์ญาณที่ดีในการรับฟัง
ภาวะผู้นำ (Leadership) มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศ การทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคสิ่งใหม่ ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสร้างสรรควิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย สามารถสื่อสารและรับฟังอย่างลึกซึ้ง และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา

มาตรฐาน	ความมุ่งหมาย	องค์ประกอบ
มาตรฐานความรู้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการ	มีความรอบรู้และเข้าใจ	• การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ • หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ • การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน • การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา

มาตรฐาน	ความมุ่งหมาย	องค์ประกอบ
ศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้		• การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือ การแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือ ความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภา กำหนด	• การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู • การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.3.2 แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

หลักสูตรได้ปรับและเรียบเรียงโครงสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อการทำความเข้าใจและการบริหารจัดการหลักสูตร (ตารางที่ 2.12)

ตารางที่ 2.12 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรอบมาตรฐาน

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต					จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง
	เกณฑ์ สป.อว. (หลักสูตร 5 ปี)	เกณฑ์ ครุสภา	เกณฑ์สภาวิศวกร	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24	≥ 24		31	24	- 7
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90	≥ 124		126	145	+19
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		≥ 46		47	46	-1
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา*			≥ 72**	79	99	+20
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6	≥ 6		6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 150	≥ 160		163	175	+12

หมายเหตุ:

- * กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา (รายวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์) มีแขนงย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง โดยมีเนื้อหาสาระตามบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรืออนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ตามข้อตกลง Washington Accord
- ** หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค

2.3.2.2 รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	175	หน่วยกิต
b) โครงสร้างหลักสูตร		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	145	หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	46	หน่วยกิต

ข.1.1 วิชาชีพครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
ข.1.2 วิชาชีพครูเฉพาะทางครุศาสตร์โยธา	22	หน่วยกิต
ข.1.3 วิชาชีพครูเลือกทางครุศาสตร์โยธา	3	หน่วยกิต
ข.1.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	6	หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา	99	หน่วยกิต
ข.2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	24	หน่วยกิต
ข.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา	20	หน่วยกิต
ข.2.3 วิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา	52	หน่วยกิต
ข.2.4 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา	3	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

c) รายวิชาแยกตามหมวดวิชา

ความหมายของรหัสวิชา

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก รหัสตัวอักษรมีความหมายดังนี้

รหัสตัวอักษร	ความหมาย
GEN	วิชาศึกษาทั่วไป
IED	วิชาชีพครู
LNG	วิชาภาษา
CTE	วิชาเฉพาะสาขาวิชา
MTH	วิชาคณิตศาสตร์
PHY	วิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์

กรณีรหัสตัวอักษร CTE รหัสตัวเลขมีความหมายดังนี้

รหัสตัวเลข	ความหมาย
หลักร้อย	ระดับรายวิชา (ตามชั้นปี)
หลักสิบ	ประเภทวิชา
	0 หมายถึง การศึกษาประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
	1 หมายถึง วิศวกรรมโยธา กลุ่มวิศวกรรมโครงสร้าง
	2 หมายถึง วิศวกรรมโยธา กลุ่มการก่อสร้างและบริหาร
	3 หมายถึง วิศวกรรมโยธา กลุ่มวิศวกรรมการทาง
	4 หมายถึง วิศวกรรมโยธา กลุ่มวิศวกรรมชลศาสตร์
	5 หมายถึง วิศวกรรมโยธา กลุ่มปฐพีกลศาสตร์
	6 หมายถึง เทคโนโลยีในงานก่อสร้าง

7 หมายถึง หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม

8 หมายถึง หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม

9 หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน

หลักหน่วย

ลำดับวิชาภายในประเภทวิชา

หมายเหตุ: กรณีรายวิชามีตัวเลข 5 ลำดับ เช่น CTE 46601 หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ OBEM

รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	3 (3-0-6)
	(Man and Ethics of Living)	

2) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	3 (3-0-6)
	(Learning and Problem Solving Skills)	

3) กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ

GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด	3 (3-0-6)
	(Miracle of Thinking)	

4) กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม

GEN 241	ความงดงามแห่งชีวิต	3 (3-0-6)
	(Beauty of Life)	

5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ

GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	3 (3-0-6)
	(Modern Management and Leadership)	

6) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด

LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป	3 (3-0-6)
	(General English)	

LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	3 (3-0-6)
	(Academic English)	

LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	3 (3-0-6)
	(Thai for Communication and Careers)	

สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด

LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)

- หมายเหตุ
- นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ตามระดับคะแนนและกลุ่มของตน หรือรายวิชาภาษาอื่นใดตามเกณฑ์ที่สายวิชาภาษากำหนด
 - นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชา LNG 250 เนื่องจากเป็นวิชาบังคับตามเกณฑ์ครุสภา ว่าด้วยการขอใบประกอบวิชาชีพครู (ก.ค.)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 145 หน่วยกิต

ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู 46 หน่วยกิต

ข.1.1 วิชาชีพครูพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development) (Psychology for Teacher)	3 (2-2-6)
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional learning management)	3 (2-2-6)
IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Innovation and Digital Technology for Professional Learning)	3 (2-2-6)
IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in Industrial Education)	3 (2-2-6)
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)

ข.1.2 วิชาชีพครูเฉพาะทางครุศาสตร์โยธา 22 หน่วยกิต (TPACK)

CTE 301	การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา (Development of Teacher Skills for Civil Engineering Educator)	3 (1-4-6)
CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา (Development of Teaching and Learning Process Skills for Civil Engineering Courses)	3 (1-4-6)
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช (Teaching and Learning in Civil Engineering Courses Based on Principle of Facilitation and Coaching)	3 (1-4-6)
CTE 408	การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Student Development Based on Learning Outcome)	3 (1-4-6)
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)	1 (0-3-3)
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)	1 (0-3-3)
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)	1 (0-3-3)
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)	1 (0-3-3)
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)	3 (0-9-9)
CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)
CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)
CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)

ข.1.3 วิชาชีพครูเลือกทางครุศาสตร์โยธา 3 หน่วยกิต

CTE 306	หลักสูตรและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Courses and Training in the Construction Industry)	3 (2-2-6)
CTE 307	นวัตกรรมจัดการเรียนรู้สำหรับรายวิชาช่างโยธา (Teaching and Learning Innovation for Civil Engineer Courses)	3 (2-2-6)
CTE 309	การพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นสูง (Developing Advanced Communication Skills)	3 (3-0-6)
CTE 407	การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ (Culture Communication and Creating Community Participation)	3 (3-0-6)
CTE 481	หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 1 (Special Topic for Education and Learning Management I)	3 (3-0-6)
CTE 482	หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 2 (Special Topic for Education and Learning Management II)	3 (3-0-6)
CTE 483	หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 3 (Special Topic for Education and Learning Management III)	3 (3-0-6)

ข.1.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

CTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่างโยธา (Civil Engineering Teacher Professional Internship)	6 (0-18-18)
---------	---	-------------

ข.2 กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา 99 หน่วยกิต**ข.2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต**

CHM 10301	ธาตุและสารประกอบ (Elements and Compounds)	1 (1-0-2)
CHM 10302	สสารและการเปลี่ยนแปลง (Matters and Changes)	1 (1-0-2)
CHM 10303	จลนศาสตร์ และ สมดุล (Kinetics and Equilibrium)	1 (1-0-2)

CHM 160	ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)	1 (0-3-2)
PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)	1 (1-0-2)
PHY 10302	การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves)	1 (1-0-2)
PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)	1 (1-0-2)
PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)
PHY 10411	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism)	1 (1-0-2)
PHY 10412	วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)	1 (1-0-2)
PHY 10413	ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ (Optics and Modern Physics)	1 (1-0-2)
PHY 192	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)	1 (0-2-2)
MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ (Limit, Continuity and Derivatives)	2 (2-0-4)
MTH 10102	ปริพันธ์ (Integrals)	1 (1-0-2)
MTH 10201	อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม (Mathematical Induction, Sequences and Series)	1 (1-0-2)
MTH 10202	เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชัน เวกเตอร์ (Vectors, Lines and Planes in a 3D-Space and Vector Functions)	1 (1-0-2)
MTH 10203	ปริพันธ์หลายชั้น (Multiple Integrals)	1 (1-0-2)
MTH 20101	แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ (Vector Calculus)	1 (1-0-2)

MTH 20102	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ (Basic Differential Equations And Laplace Transform)	2 (2-0-4)
CTE 113	สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา (Statistics for Civil Engineering)	3 (3-0-6)

ข.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 20 หน่วยกิต

CTE 12100	การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	3 (1-4-6)
CTE 123	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	3 (3-0-6)
CTE 261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Computer Programming for Civil Engineering)	3 (3-0-6)
CTE 221	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)
CTE 223	การสำรวจ (Surveying)	3 (2-2-6)
CTE 225	การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ (Surveying Field Camp)	1 (S/U)
CTE 351	กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)	3 (3-0-6)
CTE 355	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-2)

ข.2.3 วิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 52 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)		
CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Applied Mathematics for Civil Engineers)	3 (3-0-6)
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Practice on Building Construction Techniques)	3 (1-4-6)
CTE 211	วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีคอนกรีต (Construction Materials and Concrete Technology)	3 (2-2-6)
CTE 212	กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)	3 (3-0-6)

CTE 215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-2)
CTE 312	การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1)	3 (3-0-6)
CTE 313	การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (Design of Steel and Timber Structures)	3 (2-2-6)
CTE 314	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (Reinforced Concrete Design 1)	3 (2-2-6)
CTE 316	การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis 2)	3 (3-0-6)
กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ		
CTE 42100	การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง (Construction Estimating and Specification)	3 (2-2-6)
CTE 42200	การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)	3 (3-0-6)
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง		
CTE 331	วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)	3 (3-0-6)
CTE 432	สำรวจเส้นทาง (Route Survey)	3 (2-2-6)
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมการทาง (Highway Materials Testing)	1 (0-3-2)
กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ำ		
CTE 341	กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์ (Fluid Mechanics and Hydraulic)	3 (3-0-6)
CTE 442	อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ (Hydrology and Water Management)	3 (3 0 6)
CTE 345	การทดลองทางชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)	1 (0-3-2)

กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี

CTE 452	วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

กลุ่มที่ 6 อื่น ๆ ทางวิศวกรรมโยธา

CTE 395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	1 (S/U)
CTE 46601	แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling)	1 (1-0-2)
CTE 46602	คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา (Computer Application and Information for Civil Engineering)	2 (0-4-4)

ข.2.4 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต

CTE 226	การสำรวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying)	3 (3-0-6)
CTE 227	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Geographic Information System)	3 (3-0-6)
CTE 317	ระบบและพฤติกรรมของโครงสร้าง (Structural Systems and Behaviors)	3 (2-2-6)
CTE 318	การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงอาคาร (Building Inspection and Maintenance)	3 (3-0-6)
CTE 326	อุปกรณ์และงานระบบภายในอาคาร (Equipment and Systems within the Building)	3 (3-0-6)
CTE 327	เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Technologies for Infrastructures)	3 (3-0-6)
CTE 328	การบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management)	3 (3-0-6)
CTE 416	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 (Reinforced Concrete Design 2)	3 (2-2-6)
CTE 417	การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)	3 (3-0-6)
CTE 418	เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	3 (3-0-6)

	(Technology of Precast Concrete Members)	
CTE 436	วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)	3 (3-0-6)
CTE 446	โครงสร้างทางชลศาสตร์ (Hydraulics Structures)	3 (3-0-6)
CTE 426	การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ (Self-development for being Entrepreneur)	3 (3-0-6)
CTE 428	การบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ (Management of High-rise Buildings)	3 (3-0-6)
CTE 423	กฎหมายและสัญญาสำหรับงานก่อสร้าง (Law and Contract of Construction)	3 (3-0-6)
CTE 471	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 (Special Topics in Civil Engineering I)	3 (3-0-6)
CTE 472	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2 (Special Topics in Civil Engineering II)	3 (3-0-6)
CTE 473	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3 (Special Topics in Civil Engineering IV)	3 (3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

XXX xxx รายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

- การฝึกงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา (Apprenticeship)

หลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนฝึกงานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม ดังนี้

รายวิชา	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	1 (S/U)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ รายวิชา	- นำประมวลองค์ความรู้งานก่อสร้างใช้ในการฝึกงานภาคปฏิบัติจริง - ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง	
ช่วงเวลา	ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ	
ระยะเวลา	ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 240 ชั่วโมง	
การเตรียมการ	เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน	

การจัดการเรียนรู้	จัดประชุมแบบออนไลน์ และติดตาม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักฐานและกระบวนการประเมินผล	แฟ้มสะสมผลงานหรือรายงานการฝึกงานที่สะท้อนถึงทักษะ ความสามารถ และกรอบคิดแบบเติบโตซึ่งประเมินผลด้วยรูบริก

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

☒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship/Practicum)

นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพการสอนในสถานศึกษาในชั้นปีที่ 1-5 โดยมีหน่วยกิตรวมทั้ง 19 หน่วยกิต ดังนี้

รายวิชา	CTE 198 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงโยธา 1	1 (0-3-3)
	CTE 298 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงโยธา 2	1 (0-3-3)
	CTE 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงโยธา 3	1 (0-3-3)
	CTE 498 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงโยธา 4	1 (0-3-3)
	CTE 499 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงโยธา 5	3 (0-9-9)
	CTE 599 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่วงโยธา	6 (0-18-18)
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	CTE 198 - อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา - บรรยายอิทธิพลของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม ที่มีต่อการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในอาชีพ - พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตบริบทของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา CTE 298 - อธิบายบทบาทหน้าที่และภาระงานของครูช่วงโยธา ช่วงสำรวจ และช่างก่อสร้าง ได้ - พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตการปฏิบัติงานของครูช่างสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา - ระบุจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพของครูช่างโยธา CTE 398 - ระบุปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง - พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตในสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการกำกับดูแลผู้เรียนของครูช่างโยธา	

	- อธิบายถึงคุณค่าวิชาชีพของครูช่างโยธาในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนากำลังคนในวิชาชีพช่างโยธา CTE 498 - บูรณาการความรู้ทั้งในส่วนของวิศวกรรมโยธาและศาสตร์การสอนมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา - พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสนับสนุนผู้สอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน CTE 499 - วางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้ แสดงการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาช่างโยธาได้อย่างเหมาะสม - ปฏิบัติการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาช่างโยธาได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชาและพื้นฐานของผู้เรียน - ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามกรอบของจรรยาบรรณของวิชาชีพครู CTE 599 - ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้ครบตามมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่สภาวิชาชีพครูกำหนด
ช่วงเวลา	ชั้นปีที่ 1 - 5
ระยะเวลา	CTE 198, CTE 298, CTE 398 และ CTE 498: รายวิชาละไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง CTE 499: ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง CTE 599: ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
การเตรียมการ	เตรียมความพร้อมโดยปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน และแนะนำการปฏิบัติตนในสถานที่ศึกษา
การจัดการเรียนรู้	จัดเวทีการสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกรอบเวลาที่กำหนด และติดตาม ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
หลักฐานและกระบวนการประเมินผล	แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนที่สะท้อนทักษะ ความสามารถ และกรอบคิดแบบเติบโตตามกรอบคุรุสภาซึ่งประเมินผลด้วยรูบริก

หลักสูตรดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาของคุรุสภา (พ.ศ. 2567) ว่าด้วยเรื่อง สัดส่วนอาจารย์นิเทศก์ 1 คนต่อนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไม่เกิน 10 คน (1 : 10) โดยนับรวมนักศึกษาทุกชั้นปีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ และได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการฝึก

ประสบการณ์และปฏิบัติงานในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเรียนรู้งานครู 2) การสังเกตการณ์สอนและพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งมีจุดประสงค์ของการฝึกต่อเนื่อง และ 3) การปฏิบัติการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทของสถานศึกษาที่มีความหลากหลายโดยภาพรวม ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษามีทั้งหมด 16 สัปดาห์

หลักสูตรจึงได้ออกแบบแผนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในทุกภาคการศึกษาคือ 1 ของปีการศึกษาที่ 1-5 รวม 420 ชั่วโมง และของปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต 560 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมกับมาตรฐานของครูสภาที่กำหนดให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง และชั่วโมงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเป็นการบริหารอาจารย์นิเทศก์ร่วมกันของ 4 สาขาวิชาในภาพรวมของคณะ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2.13)

1) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้สถานศึกษา” โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของภาคการศึกษา และออกฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

2) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้งานครู” โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของภาคการศึกษา และออกฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

3) ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การสังเกตการณ์สอนและพฤติกรรมผู้เรียน” ซึ่งมีจุดประสงค์ของการฝึกอย่างต่อเนื่อง และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 5 และ 6 ของภาคการศึกษา และออกฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

4) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การปฏิบัติการสอนในฐานะผู้ช่วยสอน” โดยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของภาคการศึกษา และฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

5) ชั้นปีที่ 5

5.1) ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยนักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การ ทดลองปฏิบัติการสอนในฐานะผู้สอน” รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 1 รายวิชา ในสัปดาห์ที่ 9 - 14 ของ ภาคการศึกษา และฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

5.2) ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรจัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนใน สัปดาห์ที่ 1-16 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 16 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

ตารางที่ 2.13 แผนการจัดการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รายละเอียด	สัปดาห์ที่																รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์																
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1 (0-4-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 คน)	35	35															≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)	(4)	(4)															
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1 (0-4-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 คน)			35	35													≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)			(4)	(4)													
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1 (0-4-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 คน)					35	35											≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)					(4)	(4)											
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1 (0-4-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 คน)							35	35									≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)							(4)	(4)									
ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1	≥135 ชั่วโมง 3 (0-12-9)																
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 คน)									35	35	35	35	35	35			≥135
อาจารย์นิเทศก์									(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	-	-	
ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2	≥ 360 ชั่วโมง 6 (0-24-30)																
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 คน)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	≥560
อาจารย์นิเทศก์ (คน)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	

หลักสูตรยังได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูต่อเนื่องตลอดหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา (ตารางที่ 2.14) ดังนี้

ตารางที่ 2.14 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	ชั้นปี	ภาคเรียน
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	• ถวายเทียนเข้าพรรษา และจิตอาสา (พลเมือง ดี, ศาสนา)	1	1
	• กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	5	1
กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ของสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา	• กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	3	2
	• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต้นแบบ	3	1
	• กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ (ปี 5)	5	1
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่าง พอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน	• กิจกรรมการเตรียมตัวเข้าสู่โลกของ การทำงาน (ปัจฉิมนิเทศคณะ)	4	2
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ หรือ การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	• กิจกรรมจิตอาสา • กิจกรรมค่ายอาสาของแต่ละสาขา	สาขาวิชากำหนด	
กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษสำหรับครู	• ครุศาสตร์นิทรรศ (สนับสนุน การนำเสนอโครงการภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)	4	2
	• กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นานาชาติ	3	2
	• กิจกรรมเตรียมความพร้อม การทดสอบระดับ ภาษาอังกฤษ (TETET) ของมหาวิทยาลัย	4	1
	• กิจกรรมการเขียนหนังสือราชการ (ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกสอน)	4	1
	• การนำเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน	5	2
กิจกรรมลูกเสือ (อาจเป็นรายวิชาหรือ กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ)	• กิจกรรมอบรมลูกเสือระดับต้น	2	2

หมายเหตุ : หลักสูตรอาจดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตามความเหมาะสม หรือกำหนด และดำเนินกิจกรรมอื่นใดเพิ่มเติมโดยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมความเป็นครู และครบถ้วนตามเกณฑ์

e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (Project)

หลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนจัดทำโครงการเพื่อประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้เรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายวิชา	CTE 491 โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 CTE 492 โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 CTE 493 โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3	1 (0-3-3) 1 (0-3-3) 1 (0-3-3)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายวิชา	CTE 491 - อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันได้ - เขียนรายงานข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางครุศาสตร์โยธาภายใต้กรอบมาตรฐานของจรรยาบรรณในการวิจัย - การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ด้วยตนเอง CTE 492 - ออกแบบขั้นตอนการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย - เก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย - ดำเนินการวิจัยภายใต้กรอบมาตรฐานของจรรยาบรรณในการวิจัย CTE 493 - วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาโดยแสดงผลในรูปแบบของรายงานการวิจัย - เขียนรายงานวิจัยภายใต้กรอบของจรรยาบรรณการวิจัยได้อย่างเหมาะสม	
ช่วงเวลา	ชั้นปีที่ 3 - 4	
การเตรียมการ	เตรียมข้อเสนอโครงการใน CTE 491 โดยแนะนำกระบวนการวิจัยเบื้องต้นและการเขียนข้อเสนอโครงการ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา	
การจัดการเรียนรู้	ดำเนินโครงการใน CTE 492 และ CTE 493 ตามข้อเสนอโครงการ ให้คำปรึกษาเพื่อให้ดำเนินโครงการจนสำเร็จผล และสอบนำเสนอโครงการ	
หลักฐานและกระบวนการประเมินผล	แบบบันทึกความก้าวหน้าที่สะท้อนทักษะ ความสามารถ และกรอบคิดแบบเติบโตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งประเมินผลด้วยรูบริก	

2.3.3 ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การประเมิน การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรได้กำหนดลำดับต่อเนื่องของประสบการณ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาคนหนึ่งจะผ่านและเกิด ความก้าวหน้าจนบรรลุ PLOs ได้ สำคัญและรายละเอียดของแผนการศึกษา การประเมิน และการ ประเมินผล เป็นดังนี้

2.3.3.1 ประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

a) แผนการศึกษา (ลำดับประสบการณ์การเรียนรู้)

ชั้นปีที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
	GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	3 (3-0-6)
	GEN 241 ความมั่งคั่งแห่งชีวิต	3 (3-0-6)
	LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3 (3-0-6)
	PHY 10301 แรงและการเคลื่อนที่	1 (1-0-2)
	PHY 10302 การสั่นและคลื่น	1 (1-0-2)
	PHY 10303 ฟิสิกส์อุณหภาพ	1 (1-0-2)
	PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1	1 (0-2-2)
	MTH 10101 ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์	2 (2-0-4)
	MTH 10102 ปริพันธ์	1 (1-0-2)
	CTE 198 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1	1 (0-3-3)
	CTE 123 วัสดุวิศวกรรม	3 (3-0-6)

รวม = 20 (18 - 6 - 41)

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 65

ชั้นปีที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
	GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	3 (3-0-6)
	LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	3 (3-0-6)
	CTE 301 การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา	3 (1-4-6)
	PHY 10411 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	1 (1-0-2)
	PHY 10412 วงจรไฟฟ้า	1 (1-0-2)
	PHY 10413 ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่	1 (1-0-2)
	PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2	1 (0-2-2)
	MTH 10201 อนุพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม	1 (1-0-2)

MTH 10202	เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชัน เวกเตอร์	1 (1-0-2)
MTH 10203	ปริพันธ์หลายชั้น	1 (1-0-2)
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร	3 (1-4-6)
รวม = 19 (14 - 10 - 38)		
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 62

ชั้นปีที่ 2	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด	3 (3-0-6)
IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ	3 (2-2-6)
IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	3 (2-2-6)
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2	1 (0-3-3)
CHM 10301	ธาตุและสารประกอบ	1 (1-0-2)
CHM 10302	สสารและการเปลี่ยนแปลง	1 (1-0-2)
CHM 10303	จลนศาสตร์ และ สมดุล	1 (1-0-2)
CHM 160	ปฏิบัติการเคมี	1 (0-3-2)
MTH 20101	แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์	1 (1-0-2)
MTH 20102	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ	2 (2-0-4)
CTE 12100	การเขียนแบบวิศวกรรม	3 (1-4-6)
รวม = 20 (14 - 15 - 41)		
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 70

ชั้นปีที่ 2	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	3 (3-0-6)
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	3 (2-2-6)
IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (2-2-6)
CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา	3 (1-4-6)
CTE 221	กลศาสตร์วิศวกรรม	3 (3-0-6)
CTE 223	การสำรวจ	3 (2-2-6)
CTE 211	วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีคอนกรีต	3 (2-2-6)
รวม = 21 (15 - 12 - 42)		

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 69

ชั้นปีที่ 2	ภาคการศึกษาที่พิเศษ/Summer	จำนวนหน่วยกิต
CTE 225	การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ	1 (S/U)
ชั้นปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	3 (3-0-6)
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	3 (2-2-6)
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3	1 (0-3-3)
CTE 351	กลศาสตร์ของดิน	3 (3-0-6)
CTE 355	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	1 (0-3-2)
CTE 212	กลศาสตร์วัสดุ	3 (3-0-6)
CTE 215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	1 (0-3-2)
CTE 312	การวิเคราะห์โครงสร้าง 1	3 (3-0-6)
CTE 341	กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์	3 (3-0-6)
CTE 345	การทดลองทางชลศาสตร์	1 (0-3-2)

รวม = 22 (17 - 15 - 45)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 77

ชั้นปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช	3 (1-4-6)
CTE 113	สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา	3 (3-0-6)
CTE 261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา	3 (3-0-6)
CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา	3 (3-0-6)
CTE 314	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1	3 (2-2-6)
CTE 331	วิศวกรรมการทาง	3 (3-0-6)
CTE 432	สำรวจเส้นทาง	3 (2-2-6)
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมการทาง	1 (0-3-2)

รวม = 22 (17 - 11- 44)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 72

ชั้นปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ พิเศษ/Summer	จำนวนหน่วยกิต
CTE 395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	1 (S/U)

ชั้นปีที่ 4	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4	1 (0-3-3)
CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1	1 (0-3-3)
CTE 42100	การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง	3 (2-2-6)
CTE xxx	วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา	3 (x-x-6)
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 1	3 (x-x-6)
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 2	3 (x-x-6)
รวม = 14 (2+x - 18+x - 29)		
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 39+x

ชั้นปีที่ 4	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2	1 (0-3-3)
CTE 316	การวิเคราะห์โครงสร้าง 2	3 (3-0-6)
CTE 313	การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้	3 (2-2-6)
CTE 46601	แบบจำลองสารสนเทศอาคาร	1 (1-0-2)
CTE 46602	คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา	2 (0-4-4)
CTE 42200	การบริหารงานก่อสร้าง	3 (3-0-6)
CTE 442	อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ	3 (3 0 6)
CTE 452	วิศวกรรมฐานราก	3 (3-0-6)
รวม = 19 (15 - 8 - 38)		
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 61

ชั้นปีที่ 5	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
CTE 408	การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	3 (1-4-6)
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5	3 (0-9-9)
CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3	1 (0-3-3)
CTE xxx	วิชาชีพครูเลือกทางครุศาสตร์โยธา	3 (x-x-6)
รวม = 10 (1+x - 18+x - 23)		
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 42+x

ชั้นปีที่ 5	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
-------------	------------------	---------------

CTE 599 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่าง 6 (0-18-18)
โยธา

รวม = 6 (0-24-30)

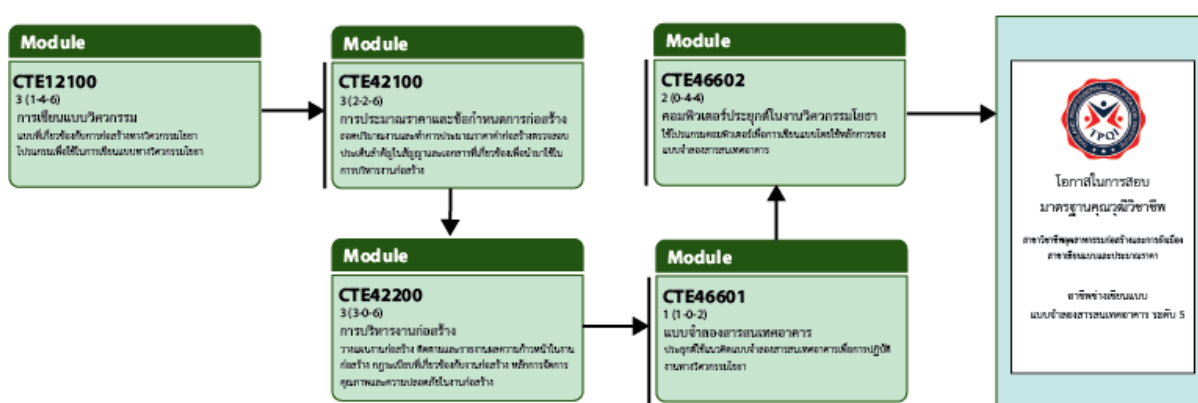
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 54

b) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Learning Pathway, Learning Module, MC

หลักสูตรได้กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) สำหรับการทำงานหรือประกอบอาชีพ จำนวน 1 เส้นทาง คือ อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) โดยเส้นทางอาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5 หลักสูตรได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ Outcome Based Education Module, OBEM จำนวน 5 โมดูล ได้แก่

CTE 12100 การเขียนแบบวิศวกรรม	3 (1-4-6)
CTE 42100 การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง	3 (2-2-6)
CTE 42200 การบริหารงานก่อสร้าง	3 (3-0-6)
CTE 46601 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร	1 (1-0-2)
CTE 46602 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา	2 (0-4-4)

หลังจากเรียนครบทั้ง 5 โมดูล ผู้เรียนสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5” จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ เส้นทาง การเรียนรู้สามารถแสดงได้ในรูปที่ 2.2 หากมีบุคคลภายนอกต้องการเรียนเพื่อ Upskill สามารถเรียนได้ตามรายละเอียดที่แสดงในโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน



รูปที่ 2.2 เส้นทางการเรียนรู้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5

c) วิธีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปลุกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

1. สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจและมีความหมายให้แก่ผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนและใช้เนื้อหาที่ตอบสนองต่อความสนใจและความคิดของนักเรียน
2. สนับสนุนให้เกิดการคิดเปิดกว้างโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำเสนอความคิด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสังเกต การวิเคราะห์ และการให้เหตุผลควบคู่กัน
3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เกิดโอกาสให้มีการทดลอง ให้โอกาสให้ผู้เรียนเลือกทางเรียนตามความสนใจและสมควร สนับสนุนการจัดการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนการเรียนรู้จากความล้มเหลวและประสบการณ์ที่ทำทนายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองสิ่งใหม่ ๆ ให้ดีชมเชยบวกและคำแนะนำที่สร้างสรรค์
4. ใช้โครงการและโปรเจกต์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหา สนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่จำเป็น
5. จัดกิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ได้แก่ ทักษะการปรับตัว การรับฟัง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยสนับสนุนการทำงานกลุ่มและการแบ่งปันความรู้ สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์

2.3.3.2 การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้โมดูล (Module) ที่อยู่ในเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

ในส่วนของการระดับความสามารถของผู้เรียนในระดับของโมดูลที่อยู่ในเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) หลักสูตรได้ใช้กรอบการประเมินที่มีเกณฑ์การวัดระดับความสามารถของผู้เรียนดังแสดงในตารางที่ 2.15 ดังนี้

ตารางที่ 2.15 กรอบการประเมินระดับความสามารถของผู้เรียน

ระดับ	ชื่อระดับ	ความหมาย
1	มือใหม่ (Novice)	ผู้เรียนไม่แสดงสมรรถนะปฏิบัติตามความคาดหวัง การปฏิบัติหรือผลงานไม่สะท้อนสมรรถนะที่จำเป็นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้

2	เริ่มต้น (Beginning)	ผู้เรียนแสดงสมรรถนะตามความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้บางส่วนในระดับพื้นฐาน โดยประยุกต์ความสามารถเหล่านี้ได้อย่างจำกัดในสถานการณ์ที่คุ้นเคย ภายใต้คำแนะนำและการดูแลใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์
3*	พัฒนา (Developing)	ผู้เรียนแสดงสมรรถนะปฏิบัติความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้ครบถ้วนในระดับพื้นฐานและแสดงบางส่วนในระดับซับซ้อนโดยประยุกต์ความสามารถเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่คุ้นเคยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ โดยอิสระ
4	ชำนาญ (Proficient)	ผู้เรียนแสดงความชำนาญตามในผลลัพธ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายและสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตนเองหรือด้วยคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เฉพาะเท่าที่จำเป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น
5	เชี่ยวชาญ (Advanced)	ผู้เรียนแสดงความเชี่ยวชาญขั้นสูงเหนือกว่าความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้ประยุกต์ความสามารถเหล่านี้อย่างอิสระในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนคาดการณ์ได้ยากและท้าทาย และชักนำผู้อื่นในการพัฒนาความสามารถ

จากตารางที่ 2.15 หลักสูตรจะนำกรอบนี้มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเกณฑ์วัดระดับความสามารถของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละโมดูล (รายละเอียดแสดงไว้ในคำอธิบายโมดูล CTE 12100, CTE 42100, CTE 42200, 46601 และ CTE 46602 รวม 12 หน่วยกิต) ทั้งนี้หลักสูตรได้กำหนดให้ระดับ 3 พัฒนา (Developing) ขึ้นไปถึงจะผ่านการเรียนรู้ในโมดูลนั้น ๆ ผลการประเมินระดับความสามารถที่ได้ในระดับโมดูล หลักสูตรได้ออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับ Curriculum Mapping ทำให้สามารถระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (PLOs) ได้ และนำไปตรวจสอบและติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Verify Learning Outcome) ของผู้เรียนทั้งในระดับ CLO, SLO และ PLO ต่อไป

- a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment) สามารถสรุปได้ดังนี้

PLO1:	ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้างอาคาร งานถนน งานชลศาสตร์ และการบริหารงานก่อสร้าง ตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (P-K4)		
กรอบแนวคิดในภาพรวม :			
เน้นจัดการเรียนการสอนเชิงรับ (Passive Learning) ให้ความรู้โดยครูและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยใช้สื่อการสอนที่ช่วยในการอธิบายความรู้ เช่น แผนภาพ ภาพประกอบ และวิดีโอ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น และฝึกฝนผ่านการให้ตัวอย่าง/แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของนักเรียน สร้างโครงการหรือกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทดลองและปฏิบัติจริง ให้ข้อเสนอแนะโดยครู จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกงานในสถานประกอบการ			
แนวคิดการประเมินและหลักฐานการเรียนรู้		แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	
วิธีประเมิน (ช่องทางการประเมิน)	หลักฐานการเรียนรู้	วิธีสอน	กิจกรรมการเรียนรู้
สอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี และการทดสอบย่อยในชั้นเรียน	ร่องรอยความรู้จากการบ้าน แบบฝึกหัด งานมอบหมายในชั้นเรียน และรายงานการเรียนรู้	บรรยายให้ความรู้โดยผู้สอน ให้ผู้เรียนทดลอง ลงมือปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดการบ้าน หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย	ทำแบบฝึกหัด การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาดูงานและฝึกงานในสถานประกอบการ

PLO2:	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา และระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานก่อสร้างภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา (P-S2)		
กรอบแนวคิดในภาพรวม :			
ใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยให้นักเรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง สร้างแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน จัดโครงการหรือกิจกรรมพิเศษที่ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและเรียนรู้วิธีการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในสถานการณ์จริง ประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่การศึกษาพื้นฐานไปจนถึงการแก้ปัญหาในงานก่อสร้าง ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ CAD, BIM เป็นต้น สนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงในงานก่อสร้าง โดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ฝึกงานหรือร่วมกับบริษัทหรือโครงการในวงจรอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ วัดความเข้าใจและความรู้ของผู้เรียน ประเมินผลผ่านผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือสร้างขึ้น สังเกตวิธีการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาทางด้านก่อสร้าง นำเสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานก่อสร้าง			
แนวคิดการประเมินและหลักฐานการเรียนรู้		แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	
วิธีประเมิน (ช่องทางการประเมิน)	หลักฐานการเรียนรู้	วิธีสอน	กิจกรรมการเรียนรู้
ประเมินผลจากงานที่มอบหมายในชั้นเรียน และผลงานประมวลความรู้ของรายวิชา/โมดูล	ร่องรอยผลงานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของในชั้นเรียนและ	สาธิตโดยครูและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทุกขั้นตอน	ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้เสริมผ่านบทเรียนแบบออนไลน์

PLO3: เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ วิธีการทำงานและบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานก่อสร้าง (P-K3)			
กรอบแนวคิดในภาพรวม : ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการสอนทางช่างโยธา ให้ผู้เรียนทำการทดลองและฝึกปฏิบัติทักษะ ถ่ายวิดีโอเพื่อแสดงตัวอย่างการสอนทางด้านช่างโยธา ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิดีโอการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้และทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้โอกาสในการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ใช้บทบาทของการโค้ชเพื่อให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลย้อนกลับ จัดทำแบบทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ได้รับการเรียนรู้ ให้คะแนนตามการตอบข้อสอบเพื่อประเมินความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ประเมินความสามารถในการวางแผนการทำงานร่วมกับทีม และการนำโปรเจกต์ไปสู่การทำงานจริง ให้คะแนนตามผลงานที่สร้างขึ้นจากโปรเจกต์ ประเมินทักษะในการทำงานร่วมกับทีม พิจารณาความรับผิดชอบและการแสดงความร่วมมือในโครงการหรือประเมินการแก้ปัญหาทางช่างโยธา ประเมินทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน การประเมินการปฏิบัติทางช่างโยธา			
แนวคิดการประเมินและหลักฐานการเรียนรู้		แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	
วิธีประเมิน (ช่องทางการประเมิน)	หลักฐานการเรียนรู้	วิธีสอน	กิจกรรมการเรียนรู้
สอบวัดความรู้ทั้งในส่วนระหว่างเรียน/ปลายภาคเรียน และการนำเสนอผลงานของนักศึกษา	การบ้าน/แบบฝึกหัด รายงานสะท้อนการเรียนรู้	บรรยายโดยผู้สอนและให้ผู้เรียน ทดลองการและลงมือปฏิบัติ	ทำแบบฝึกหัด การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

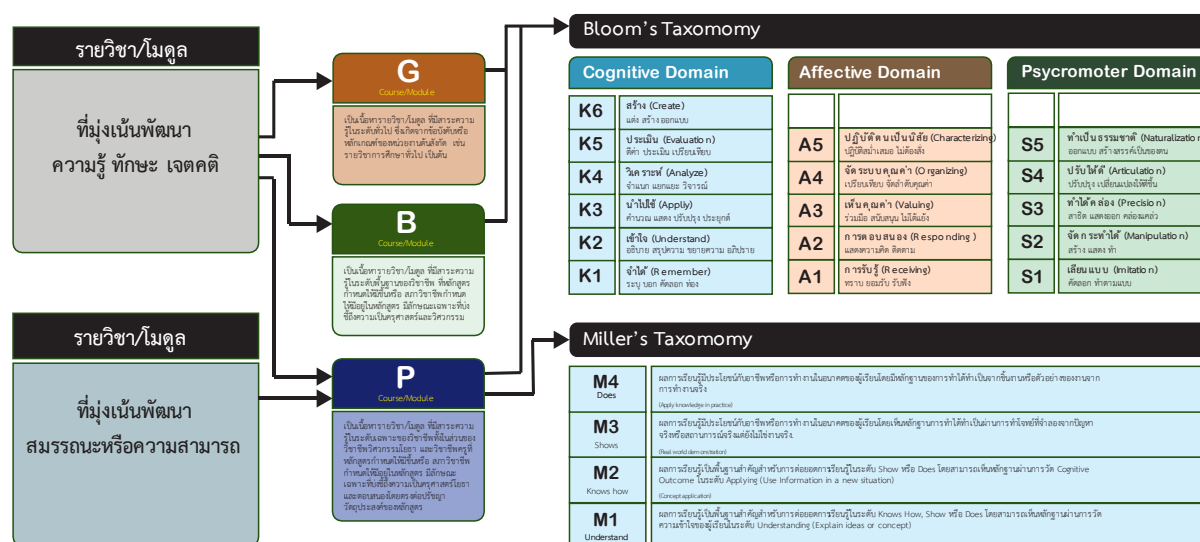
PLO4:	ปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน การเกื้อหนุน การโค้ช โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (P-M4)		
กรอบแนวคิดในภาพรวม :			
ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการสอนทางช้างโยธา ให้ผู้เรียนทำการทดลองและฝึกปฏิบัติทักษะ ถ่ายวิดีโอเพื่อแสดงตัวอย่างการสอนทางด้านช้างโยธา ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิดีโอการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้และทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้โอกาสในการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ใช้บทบาทของการโค้ชเพื่อให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลย้อนกลับ จัดทำแบบทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ได้รับการเรียนรู้ ให้คะแนนตามการตอบข้อสอบเพื่อประเมินความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ประเมินความสามารถในการวางแผนการทำงานร่วมกับทีม และการนำโปรเจกต์ไปสู่การทำงานจริง ให้คะแนนตามผลงานที่สร้างขึ้นจากโปรเจกต์ ประเมินทักษะในการทำงานร่วมกับทีม พิจารณาความรับผิดชอบและการแสดงความร่วมมือในโครงการหรือประเมินการแก้ปัญหาทางด้านช้างโยธา ประเมินทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน การประเมินการปฏิบัติทางช้างโยธา			
แนวคิดการประเมินและหลักฐานการเรียนรู้		แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	
วิธีประเมิน (ช่องทางการประเมิน)	หลักฐานการเรียนรู้	วิธีสอน	กิจกรรมการเรียนรู้
ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง การนำเสนอของผู้เรียน	วิดีโอบันทึกการสอน/การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน	จัดการเรียนรู้เชิงรุก และให้ผู้เรียนฝึกฝนผ่านการปฏิบัติเป็นรายบุคคล	การเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ช ให้คำแนะนำและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

PLO5:	ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่มีไปสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมภายใต้กรอบงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม (P-M4)		
กรอบแนวคิดในภาพรวม :			
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้ทันสมัย ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ วิดีโอ และแอปพลิเคชันที่สนับสนุนกระบวนการเรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สร้างระบบการสนับสนุนที่ส่งเสริมการพูดคุยและประสานงาน สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ให้โอกาสในการแสดงออกและแบ่งปันความรู้ ให้คำแนะนำและติชมเพื่อสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจสอนโดยเน้นการพัฒนาทักษะที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ทางวิชาชีพ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปในชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น ค่ายอาสา เชิญวิทยากรที่ทำงานจิตอาสาบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกแนวคิดด้านจิตบริการ (Service Mind) ลงในรายวิชา จัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน เช่น Problem Based Learning(PBL), Project Based Learning (PjBL), Inquiry Based Learning (IBL) Flipped Classroom Constructionism, Collaborative Learning World Café’ Dialogue Group Process เป็นต้น สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่สะท้อนทักษะในขณะเรียน ประเมินผลงานของผู้เรียนที่แสดงผลการเรียนรู้และทักษะ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ใช้สถานการณ์สมมติให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะที่ต้องการ ประเมินระหว่างเรียนตลอดกระบวนการสอนเพื่อติดตามความคืบหน้า ทดสอบทักษะและความรู้ที่เชื่อมโยงกับการนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ ประเมินการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือทักษะทางวิชาชีพ ประเมินทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้กิจกรรมที่สนับสนุนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ประเมินการสื่อสารและการนำเสนอโดยให้โอกาสในการสื่อสารและนำเสนอผลงานหรือโครงการที่สามารถแสดงถึงการนำความรู้ไปใช้ ประเมินพฤติกรรมและทัศนคติที่สนับสนุนการนำความรู้ความสามารถทางวิชาชีพไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและครอบครัว ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม			
แนวคิดการประเมินและหลักฐานการเรียนรู้		แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	
วิธีประเมิน (ช่องทางการประเมิน)	หลักฐานการเรียนรู้	วิธีสอน	กิจกรรมการเรียนรู้
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สะท้อนทักษะในขณะเรียน ประเมินผลงานของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	การทำงานร่วมกันในกลุ่มและการมีส่วนร่วมของแต่ละคน การนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น การแก้ปัญหาทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม	การเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การสะท้อนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโค้ชและการให้คำปรึกษา	เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การเชิญวิทยากรด้านจิตอาสาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กรอบความสอดคล้องของ PLOs การประเมินและหลักฐานการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้างต้น จะเป็นแนวทางให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดแผนการประเมินระดับหลักสูตรและให้ผู้สอนได้ใช้ประกอบการออกแบบรายวิชาโดยอาจพิจารณาเลือกจากสิ่งที่ได้กำหนดไว้หรืออาจกำหนดขึ้นใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสาระและความมุ่งหมายของ PLO ข้อนั้น ๆ ที่รายวิชาจะร่วมรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังจะแสดงต่อไปในตารางแผนที่ความรับผิดชอบในหัวข้อ d)

b) กรอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

หลักสูตรใช้สารสนเทศในข้อ 2.3.3.2 a) มาเป็นจุดเริ่มเพื่อออกแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความคาดหวัง หลักสูตรจึงได้กำหนดกรอบการประเมินและการวัดผลที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางและนำไปสู่การปฏิบัติได้ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 กรอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร

หลักสูตรได้ประยุกต์กรอบระดับการเรียนรู้ของ Bloom's Taxonomy ร่วมกับ Miller's Taxonomy มาใช้เป็นกรอบในการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดแบ่งรายวิชา/โมดูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายวิชา/โมดูลที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ (K) ทักษะ (S) และเจตคติ (A) กับ รายวิชา/โมดูลที่มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถ (Competency) รายละเอียดแสดงใน d.2) และได้จัดกลุ่มรายวิชา/โมดูลตามระดับความสำคัญในหลักสูตรโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม General (G) กลุ่ม Basic (B) และกลุ่ม Professional (P) เพื่อให้การจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 2.3 ทำให้สามารถกำหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ดังแสดงในตารางที่ 2.16 ดังนี้

ตารางที่ 2.16 ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

PLO Name		PLO Level	
PLO1	ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้างอาคาร งานถนน งานชลศาสตร์ และการบริหารงานก่อสร้าง ตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	P-K4	เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับ Professional ที่ต้องการความรู้ (K) ระดับ 4 (วิเคราะห์ - Analysis)
PLO2	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา และระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานก่อสร้างภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา	P-S2	เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับ Professional ที่ต้องการทักษะ (S) ระดับ 2 (จัดกระทำได้ - Manipulation)
PLO3	เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ วิธีการทำงานและบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานก่อสร้าง	P-K3	เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับ Professional ที่ต้องการความรู้ (K) ระดับ 3 (นำไปใช้ - Apply)
PLO4	ปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน การเกื้อหนุน การโค้ช โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู	P-M4	เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับ Professional ที่ต้องการสมรรถนะ (M) ระดับ 4 (Does - Apply knowledge in practice)
PLO5	ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาดตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่มีไปสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมภายใต้กรอบงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม	P-M4	เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับ Professional ที่ต้องการสมรรถนะ (M) ระดับ 4 (Does - Apply knowledge in practice)

c) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน; Stage-LOs หรือ Year-LOs

เพื่อให้มั่นใจว่า นักศึกษาจะบรรลุ PLOs ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรจึงได้กำหนดระดับขั้นความก้าวหน้า (Stage of Development) เพื่อใช้ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบการบรรลุ PLOs ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรจึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้แบบรายปี เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เป็นไปตามลำดับขั้นและต่อเนื่องตลอดการเรียนในหลักสูตร สรุปได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 (Stage-LO 1) :

อธิบายถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเอง, ทักษะการใช้ชีวิตและความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม, เชื่อมโยงลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามที่หลักสูตรคาดหวัง

ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล:

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1

วิธีการวัดและประเมินผล:

- ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา CTE123(CLO3), CTE 198 (CLO1, CLO2, CLO3), CTE122(CLO1), CTE301(CLO2)
- สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและสัมภาษณ์ผู้เรียน
- ตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 1 (S)

เกณฑ์การวัดและประเมินผล:

ระดับของ PLOs ที่คาดหวัง

PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
P-K2	-	B-K2	P-M1	P-M1

แนวทางการดำเนินงาน :

(กรณีนักศึกษาไม่ผ่าน)

จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา นักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาหรือแบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย (Targeted Support and Interventions) : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ (Feedback System) คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน (Feedback) การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง (Feed-up) และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง (Feed-forward) ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง

ขั้นที่ 2 (Stage-LO 2) :

มีองค์ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การสอนตามกรอบที่คุรุสภากำหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาที่เพียงพอ อธิบายถึงบทบาทของครูสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้อย่างถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล:

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 2

วิธีการวัดและประเมินผล:

- ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา CHM160(CLO2), CTE 223(CLO1, CLO2), CT225(CLO2, CLO3), CTE298(CLO2), CTE 12100(ULO), CTE302(CLO1, CLO2, CLO3)
- สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและสัมภาษณ์ผู้เรียน
- ตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 2

เกณฑ์การวัดและประเมินผล:

ระดับของ PLOs ที่คาดหวัง

PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
P-K3	B-S2	B-K5	P-M2	P-M1

แนวทางการดำเนินงาน :

(กรณีนักศึกษาไม่ผ่าน)

จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา นักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาหรือแบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย (Targeted Support and Interventions) : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อตัวเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 3 (Stage-LO 3)

แสดงบุคลิกลักษณะของครูออกมาได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงความสามารถในการนำศาสตร์การสอนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาทางวิศวกรรมโยธาใน Stage-LO 2 ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ออกแบบและทดลองทางวิศวกรรมโยธาได้ อธิบายบทบาทของครูในชั้นเรียน ได้แก่ กลยุทธ์การสอนและการจัดการเรียนรู้ วิธีการควบคุมชั้นเรียน ทักษะคติของครูที่มีต่อผู้เรียน และปัญหาการเรียนรู้อันของผู้เรียน

ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล: สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 3

วิธีการวัดและประเมินผล:

- ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา CTE215(CLO3), CTE261(CLO2), CTE303(CLO2), CTE314(CLO1, CLO2, CLO3), CTE335(CLO3), CTE351(CLO1, CLO2), CTE355(CLO3), CTE432(CLO2)
- สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและสัมภาษณ์ผู้เรียน
- ตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 3

เกณฑ์การวัดและประเมินผล:

ระดับของ PLOs ที่คาดหวัง

PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
P-K3	B-S2	P-K4	P-M2	P-M1

แนวทางการดำเนินงาน :

(กรณีนักศึกษาไม่ผ่าน)

จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อตัวหรือเติมประสบการณ์ที่เจาะจงเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง หรือใช้กระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 4 (Stage-LO 4)

แสดงออกถึงความสามารถในการนำศาสตร์การสอนแบบเชิงรุก การเกื้อหนุน และการโค้ช มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาทางวิศวกรรมโยธาใน Stage-LO 2 ได้อย่างเหมาะสม, อธิบายแนวคิดของการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง, แสดงออกถึงการสอนและการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม

ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล: สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 4

วิธีการวัดและประเมินผล:

- ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา CTE313(CLO1, CLO2, CLO3), CTE42100(CLO1), CTE422(CLO1, CLO2, CLO3), CTE 442(CLO1, CLO2, CLO3), CTE 452(CLO1, CLO2, CLO3), CTE 46602(ULO), CTE 491(CLO3), CTE492(CLO3), CTE 498(CLO1,CLO2)
- สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและสัมภาษณ์ผู้เรียน
- ตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 4

เกณฑ์การวัดและประเมินผล:

ระดับของ PLOs ที่คาดหวัง

PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
P-K3	P-S2	-	P-M3	P-M2

แนวทางการดำเนินงาน :

(กรณีนักศึกษาไม่ผ่าน)

- จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
 - ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา
 - ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อตัวหรือเติมประสบการณ์ที่เจาะจงเพื่อปิดช่องว่าง
 - สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง หรือใช้กระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR)
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 5 (Stage-LO 5)

แสดงออกถึงความสามารถเชิงวิชาชีพครูโดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่คุรุสภา กำหนดได้อย่างครบถ้วน

ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล:

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 5

วิธีการวัดและประเมินผล:

- ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา CTE 499(CLO1,CLO2,CLO3), CTE599(CLO1)
- วัดและประเมินผลตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด ซึ่งครอบคลุมแนวทางการประเมินผลของคุรุสภาที่ประกอบด้วย อาจารย์ นิเทศก์, ครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษา
- ตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 5 ผ่านการนิเทศการสอนและการนำเสนอของผู้เรียน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล:

ระดับของ PLOs ที่คาดหวัง

PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
-	-	-	P-M4	P-M4

แนวทางการดำเนินงาน :

(กรณีนักศึกษาไม่ผ่าน)

จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อตัวหรือเติมประสบการณ์ที่เจาะจงเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง หรือใช้กระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองทำงานเพิ่มเติมจนครบหรือให้เรียนซ้ำ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและข้อตกลงร่วมระหว่างหลักสูตรกับสถานศึกษา

d) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (PLO-Courses Curriculum Mapping)

d.1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับระดับปริญญาตรี)

ตารางที่ 2.17 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา		เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา														
		1. ความรู้ (K)			2. ทักษะ (S)				3. จริยธรรม (E)					4. ลักษณะบุคคล (C)		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3
GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	K3			S3			S2		E2	E2		E2		C2	
GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	K2	K2	K2	S2	S2		S2			E2	E2				C2
GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด	K2	K2	K2	S3	S2	S1	S2			E2					C2
GEN 241	ความงามแห่งชีวิต	K1	K2	K2		S3		S2		E2						
GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	K3	K2		S2	S2	S3	S2		E2	E2			C2		C2
LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป	K1		K2	S2	S2		S1	E1		E1		E2			C2
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	K2	K2		S2	S2		S2	E1		E1		E2			C2
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	K2	K2		S3	S3	S1	S2	E1		E1		E2			C2

หมายเหตุ K – ความรู้, S – ทักษะ, E - จริยธรรม และ C – คุณลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในตารางที่ 2.17 กำหนดนิยามในมุมของสาขา

1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล
1.5) ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา	2.1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	3.1) มีวินัย รับผิดชอบและ ตรงต่อเวลา	4.1) การลงมือปฏิบัติ
1.6) ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน และการจัดการเรียนรู้	2.2) ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทักษะการจัดการ	3.2) เกียรติผู้อื่น เคารพ และการยอมรับความแตกต่าง	4.2) มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่เกลือกูล
1.7) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ	2.3) ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	3.3) จรรยาบรรณวิชาชีพครู	4.3) การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.8) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	2.4) ทักษะการบริหารจัดการตนเองและงาน		4.4) การเรียนรู้ตลอดชีวิต

c.1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา (Curriculum Mapping)

Stage LO 1								
รายวิชา/โมดูล				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1								
GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living) 3 (3-0-6)	CLO1	สามารถนำความรู้ความถนัดของตนเองมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม					G-K3
		CLO2	มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของ ตน และสามารถรับผิดชอบการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย					G-K2
		CLO3	มีความเข้าใจในพื้นฐานที่มาของจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี					G-K2
GEN 241	ความงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3 (3-0-6)	CLO1	นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์					G-A3
		CLO2	นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณค่าและความงามด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์					G-K3
		CLO3*	นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์					G-K3
		CLO4	นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น					G-A3
LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 3 (3-0-6)	CLO1	Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency					G-K2

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
			everyday language of events, feelings, wishes, etc.					
		CLO2	Listen and respond to topics related to daily life events such as personalities, appearances, technology, past events, neighborhood and/or news.					G-K2
		CLO3	Construct and extend a conversation in a variety of contexts.					G-K2
		CLO4	Do self-study to improve English skills.					G-A2
		CLO5	Recognize and use appropriate words to communicate with others about daily life events.					G-A2
		CLO6	Have responsibility and ethical awareness.					G-A3
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I) 1 (0-3-3)	<u>CLO1*</u>	<u>อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรครู ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา</u>				<u>P-M1</u>	
		<u>CLO2*</u>	<u>บรรยายอิทธิพลของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม ที่มีต่อการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในอาชีพ</u>				<u>P-M1</u>	

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO3*	พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตบริบทของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา					P-M1
PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion) 1 (1-0-2)	CLO1	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจลนศาสตร์ กฎการอนุรักษ์พลังงานและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคได้					B-A2
PHY 10302	การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves) 1 (1-0-2)	CLO1	นักศึกษาสามารถอธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ได้					B-A2
PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics) 1 (1-0-2)	CLO1	นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติของของไหลผลของความร้อนที่มีต่อสสารกฎข้อหนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ได้					B-A2
PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1 (0-2-2)	CLO1	มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น					B-A2

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO2	ใช้ เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเครื่องมือช่าง ที่ จำเป็นสำหรับ	B-K3				
MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ (Limit, Continuity and Derivatives) 2 (2-0-4)	Ultimate LO	Students can evaluate limits and continuity of functions of one and several variables, also calculate and apply derivatives of these functions along with interpreting their meaning.	B-K3				
MTH 10102	ปริพันธ์ (Integrals) 1 (1-0-2)	Ultimate LO	Students can calculate and apply integrations.	B-K3				
CTE 123	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3 (3-0-6)	CLO1	อธิบายกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุทาง วิศวกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โลหะและโลหะผสม พลาสติก ยางมะตอย ไม้ เซรามิก และ คอนกรีต			B-K2		
		CLO2	อธิบายพื้นฐานของความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติด้านต่างๆ กระบวนการ ผลิตและ กระบวนการออกแบบของวัสดุ			B-K2		
		<u>CLO3*</u>	<u>อธิบายสมบัติพื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมและ การเลือกใช้วัสดุเบื้องต้น</u>			<u>B-K2</u>		

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2								
GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills) 3 (3-0-6)	CLO1	เข้าใจและสามารถนำกระบวนการในการแก้ปัญหาใช้ในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม					G-K6
		CLO2	มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงได้					G-K4
		CLO3	มีความเข้าใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง					G-K2
		CLO4	สามารถสร้างแบบจำลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผ่านการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม					G-K5
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3 (3-0-6)	CLO1	Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics.					G-K2
		CLO2	Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons.					G-K2
		CLO3	Ask and answer questions for information.					G-K2
		CLO4	Make effective presentations on topics of interest.					G-K2

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO5	Have responsibility and ethical awareness.					G-A3
CTE 301	การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา 3 (1-4-6)	CLO1*	<u>แสดงบุคลิกลักษณะภายนอกที่เหมาะสมต่อการเป็นครูช่างโยธาได้</u>				P-M1	
		CLO2*	<u>แสดงออกทักษะการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับครูช่างโยธาได้</u>				P-M1	
PHY 10411	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism) 1 (1-0-2)	CLO1	สามารถคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้าและแม่เหล็กสถิตภายใต้เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสามารถคำนวณแรง พลังงาน และการเคลื่อนที่ของประจุหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้					B-A2
PHY 10412	วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) 1 (1-0-2)	CLO1	สามารถคำนวณค่ากระแส ความต่างศักย์ และ/หรือกำลังไฟฟ้าภายในส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ รวมถึงการคำนวณผลที่เกิดจากตัวเก็บประจุและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้	B-K3				
PHY 10413	ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ (Optics and Modern Physics) 1 (1-0-2)	CLO1	สามารถอธิบายปรากฏการณ์และคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเบื้องต้นของทฤษฎี	B-K3				

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
			ควอนตัม เช่น โฟโตอิเล็กทริก คลื่นสสาร การ ดุดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้					
PHY 192	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II) 1 (0-2-2)	CLO1	มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่ง งานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น					B-A2
		CLO2	ใช้ เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเครื่องมือช่าง ที่ จำเป็นสำหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ได้	B-K3				
MTH 10201	อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม (Mathematical Induction, Sequences and Series) 1 (1-0-2)	Ultimate LO	Able to prove statements by mathematical induction, determine the convergence of sequences and series, and calculate the Fourier series of periodic functions.	B-K3				
MTH 10202	เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชันเวกเตอร์ (Vectors, Lines and Planes in a 3D-Space and Vector Functions) 1 (1-0-2)	Ultimate LO	Able to calculate vector operations, to express the equations of lines and planes in a 3D-space, and to analyze vector functions.	B-K3				

Stage LO 1				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
MTH 10203	ปริพันธ์หลายชั้น (Multiple Integrals) 1 (1-0-2)	Ultimate LO	Able to evaluate multiple integrals by using rectangular coordinates and polar coordinates.	B-K3				
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Practice on Building Construction Techniques) 3 (1-4-6)	<u>CLO1*</u>	<u>อธิบายวิธีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้และคอนกรีตประเภทบ้านพักอาศัย</u>	<u>P-K2</u>				
		CLO2	แสดงทักษะการใช้เครื่องมืองานไม้โดยสร้างชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้	P-S2				
		CLO3	แสดงทักษะการใช้เครื่องมืองานปูนโดยสร้างชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร	P-S2				
		CLO4	อธิบายกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน	P-K2				

Stage LO 2				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1								
GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)	CLO1	นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์					G-K2
		CLO2*	นักศึกษาสามารถนำทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ					G-K3
IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development) 3 (2-2-6)	CLO1	ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้				B-K2	
		CLO2	อธิบายพัฒนาการของมนุษย์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ได้				B-K3	
		CLO3	อธิบายหลักการแนะแนวและใช้ทักษะการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้				B-K3	
IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Innovation and digital technology for professional learning) 3 (2-2-6)	CLO1	ออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาสื่อได้				B-K2	
		CLO2	จัดทำสื่อทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทางการสอนสำหรับการสอนช่างได้				B-K2	

Stage LO 2				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO3	ประยุกต์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการฝึกอบรมในภาคผลิตและบริการได้				B-K3	
		CLO4	ประเมินผลการสร้างสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้				B-K2	
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher II) 1 (0-3-3)	CLO1	อธิบายบทบาทหน้าที่และภาระงานของครูช่างโยธา ช่างสำรวจ และช่างก่อสร้าง ได้				P-M1	
		CLO2*	พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตการปฏิบัติงานของครูช่างสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา					P-M1
		CLO3	ระบุจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพของครูช่างโยธา					P-K3
CHM 10301	ธาตุและสารประกอบ (Elements and Compounds) 1 (1-0-2)	CLO1	นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบ โดยใช้ความรู้จากจัดเรียงอิเล็กตรอน การเกิดพันธะเคมี รูปร่างและโครงสร้างของสารประกอบ ตลอดจนสามารถใช้หลักการโมเลกุลเพื่อคำนวณหาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ			B-K1		
CHM 10302	สสารและการเปลี่ยนแปลง (Matters and Changes)	CLO2	นักศึกษ้อธิบายสมบัติทางกายภาพของสสารโดยอาศัยแรงระหว่างโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลง			B-K3		

Stage LO 2				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
	1 (1-0-2)		สถานะของสสารภายใต้สภาวะต่าง ๆ ได้ และ คำนวณปริมาณของสสารในปฏิกิริยาเคมีได้ถูกต้อง					
CHM 10303	จลนศาสตร์ และ สมดุล (Kinetics and Equilibrium) 1 (1-0-2)	CLO3	นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณสาร พลังงาน อิสระของกิบส์และศักย์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องใน ปฏิกิริยาเคมี โดยอาศัยหลักการทางจลนศาสตร์ สมดุลทางเคมี และเคมีไฟฟ้า			B-K4		
CHM 160	ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory) 1 (0-3-2)	CLO1	ใช้สารเคมีพื้นฐานในการทำปฏิบัติการเคมีได้อย่าง ปลอดภัย ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีต่อ ตนเอง ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม			B-A3		
		<u>CLO2*</u>	<u>เขียนแผนการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ สรุปผลการทดลอง</u>			<u>B-K5</u>		
		CLO3	ใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน และเทคนิค ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง			B-S2		
		CLO4	อธิบายวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยหลักการทาง เคมีพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง			B-K2		
MTH 20101	แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ 1 (1-0-2)	CLO1	Be able to find derivative and integration of vector, calculate line and surface integral and apply to solve some related problem.	B-K3				
MTH 20102	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ 2 (2-0-4)	CLO2	Be able to select the appropriate analytical methods to solve differential	B-K3				

Stage LO 2				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
			equations and interpret solution to real situation.					
CTE 12100	การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3 (1-4-6)	ULO*	ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางมาเขียนแบบก่อสร้างได้ถูกต้องตามหลักการในการเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา		B-S2			
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2								
GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership) 3 (3-0-6)	CLO1	มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	B-K2				
		CLO2	สามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้เวลา และการวางแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้	B-K3				
		CLO3	สามารถวางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองค์กร และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม	B-K3				
		CLO4	สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองให้มีทักษะผู้นำได้อย่างเหมาะสม					B-K4

Stage LO 2				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional learning management) 3 (2-2-6)	CLO1	ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ				P-K2	
		CLO2	ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมกับบริบท				P-K2	
		CLO3	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทักษะการโค้ช และการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน				P-K2	
IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางศาสตร์อุตสาหกรรม (Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in Industrial Education) 3 (2-2-6)	CLO1	ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ				B-K2	
		CLO2	ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมกับบริบท				B-K2	
		CLO3	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทักษะการโค้ช และการเื้อนหนุนการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน				B-K2	
CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา 3 (1-4-6)	<u>CLO1*</u>	<u>จัดทำแผนการสอนรายวิชาช่างโยธาได้อย่างเหมาะสม</u>				<u>P-M2</u>	

Stage LO 2				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		<u>CLO2*</u>	<u>จัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างโยธาได้อย่างเหมาะสม</u>				P-M2	
		<u>CLO3*</u>	<u>สร้างเครื่องมือสำหรับประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาวิชาช่างโยธาได้</u>				P-M2	
		<u>CLO4*</u>	<u>วิเคราะห์เนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมโยธาเพื่อใช้ในการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)</u>	P-K4				
CTE 221	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3 (3-0-6)	CLO1	วิเคราะห์ระบบแรงบนอนุภาคและวัตถุเกร็ง	B-K3				
		CLO2	คำนวณหาแรงภายใน ได้แก่ แรงตามแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ของโครงสร้างอย่างง่าย	B-K3				
		CLO3	ประยุกต์ใช้หลักของแรงกระจายเพื่อคำนวณหาจุดศูนย์กลางของหน้าตัดจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ และโมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัด	B-K3				
CTE 223	การสำรวจ (Surveying) 3 (2-2-6)	<u>CLO1*</u>	<u>ปรับแก้และหาค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง</u>	P-K3				
		<u>CLO2*</u>	<u>คำนวณและปรับแก้ค่าระดับในงานสำรวจ</u>	P-K3				
		<u>CLO3</u>	<u>คำนวณมุมแอซิมุท และระบบพิกัด ในงานวงรอบ</u>	P-K3				
CTE 225	การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ (Surveying Field Camp) 1 (S/U)	<u>CLO1*</u>	<u>ปฏิบัติการทำระดับแบบเดี่ยวและโครงข่ายระดับ</u>	P-K3				
		<u>CLO2*</u>	<u>ปฏิบัติการทำวงรอบเดี่ยวและโครงข่ายวงรอบ</u>	P-K3				

Stage LO 2								
รายวิชา/โมดูล				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
		CLO3*	ปฏิบัติการเขียนแผนที่เส้นชั้นความสูง	P-K3				
CTE 211	วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีคอนกรีต (Construction Materials and Concrete Technology) 3 (2-2-6)	CLO1	บอกชนิดและสมบัติของวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้ในงานก่อสร้าง	P-K2				
		CLO2	แสดงวิธีการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้างแต่ละชนิด	P-K3				
		CLO3	ระบุรายละเอียดวัสดุใหม่และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในอาคาร	P-K2				

Stage LO 3								
รายวิชา/โมดูล				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1								
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers) 3 (3-0-6)	CLO1	บอกองค์ประกอบของการสื่อสารและข้อบกพร่องในการสื่อสารได้				B-K1	
		CLO2	ฟังเพื่อวิเคราะห์ ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องที่กำหนดได้				B-K2	
		CLO3	พูดเล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้				B-K2	
		CLO4	อ่านจับใจความสำคัญจากข้อความที่กำหนดให้ได้				B-K2	

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO5	เขียนขยายประโยคใจความสำคัญเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ได้				B-K2	
		CLO6	สามารถเข้าใจองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการประชุม และสามารถจัดการประชุมได้				B-K2	
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency) 3 (2-2-6)	CLO1	ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุตัวแปรที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนา และออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปรได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามหลักทฤษฎี				B-K2	
		CLO2	ออกแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และ สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีหลักการรองรับ				B-K2	
		CLO3	ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการคิดร่วมกับวิธีอื่น เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น นำเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ ได้กระชับ ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักการ				B-K2	
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)	<u>CLO1*</u>	<u>ระบุปัญหาเกี่ยวกับในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง</u>				P-M1	

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
	1 (0-3-3)							
		CLO2*	พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตในสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการกำกับดูแลผู้เรียน ของครูช่างโยธา					P-M1
		CLO3	อธิบายถึงคุณค่าวิชาชีพของครูช่างโยธาในการ พัฒนาผู้เรียนและการพัฒนากำลังคนในวิชาชีพช่าง โยธา					P-K3
CTE 351	กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics) 3 (3-0-6)	CLO1*	อธิบายการกำเนิดดิน คุณสมบัติของดินในทาง วิศวกรรม จำแนกประเภทของดินในทางวิศวกรรม การบดอัดดินได้ และเลือกนำไปใช้งานทาง วิศวกรรมให้เหมาะสม	P-K2				
		CLO2*	แสดงรายการคำนวณทางกลศาสตร์ของดิน ได้แก่ การไหลซึมผ่านของน้ำใต้ดิน ความเค้นของดิน แรง เฉือน การยุบตัวและแรงดันดินด้านข้างได้	P-K3				
CTE 355	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory) 1 (0-3-2)	CLO1	อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ คุณสมบัติของดินเชิงวิศวกรรม			P-K2		
		CLO2	ใช้เครื่องมือชุดทดลอง ทำการทดลองได้ถูกต้อง คำนวณผลจากการทดลองได้			P-S2		

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO3*	วิเคราะห์และรายงานผลการทดลองทางปฏิบัติ กลศาสตร์			P-K4		
CTE 212	กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) 3 (3-0-6)	CLO1	วิเคราะห์หาความเค้นและการเสียรูปร่างที่เกิดขึ้นใน ชิ้นส่วนของโครงสร้างที่รับแรงดึง แรงอัด แรงบิด และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ			P-K3		
		CLO2	วิเคราะห์หาสถานะของความเค้นที่ตำแหน่งใด ๆ พร้อมสามารถวิเคราะห์หาความเค้นหลักพร้อม ระบาย			P-K3		
CTE 215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory) 1 (0-3-2)	CLO1	อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ กลศาสตร์ของ ไม้ เหล็ก และคอนกรีตตาม มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา			P-S2		
		CLO2	ใช้เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงาน วิศวกรรมโยธา ได้แก่ ไม้ เหล็ก คอนกรีต และวัสดุ ก่อ			P-S2		
		CLO3*	วิเคราะห์และรายงานผลการทดลองทางกลศาสตร์ ของ ไม้ เหล็ก คอนกรีต และวัสดุก่อในงาน วิศวกรรมโยธา			P-K4		
CTE 312	การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1) 3 (3-0-6)	CLO1	คำนวณหาแรงภายในโครงสร้างอย่างง่าย ประเภท คาน โครงข้อแข็งและโครงข้อหมุน	P-K3				

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO2	คำนวณระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอย่างง่ายเนื่องจากแรงภายนอกมากระทำ	P-K3				
		CLO3	คำนวณหาแรงภายในโครงสร้างโครงสร้างอินดีเทอรั่มินเท โดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง					
CTE 341	กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์ (Fluid Mechanics and Hydraulic) 3 (3-0-6)	CLO1	อธิบายหลักการพื้นฐานของของไหลสถิต ระบบการไหลและงานวิศวกรรมชลศาสตร์	P-K2				
		CLO2	แก้ปัญหาพื้นฐานโดยใช้สมการควบคุมเพื่อแก้ปัญหาทางชลศาสตร์	P-K3				
		CLO3	แสดงรายการคำนวณการไหลในทางน้ำเปิด การไหลในท่อและระบบท่อ	P-K3				
CTE 345	การทดลองชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory) 1 (0-3-2)	CLO1	อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทดลองทางชลศาสตร์	P-K2				
		CLO2	ใช้เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติการทดลองทางชลศาสตร์	P-S2				
		CLO3*	วิเคราะห์และรายงานผลการทดลองทางชลศาสตร์	P-K3				
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2								
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช 3 (1-4-6)	CLO1*	ประยุกต์หลักและวิธีการในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับรายวิชาช่างโยธาได้				P-M2	
		CLO2*	ประยุกต์หลักของการเกื้อหนุนและการโค้ชมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาได้				P-M2	

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO3*	วิเคราะห์เนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมโยธาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	P-K4				
CTE 113	สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา (Statistics for Civil Engineering) 3 (3-0-6)	CLO1	ประยุกต์ใช้การกระจายความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องในปัญหาทางวิศวกรรมโยธา	B-K3				
		CLO2	ประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง สำหรับพารามิเตอร์ ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้	B-K3				
		CLO3	ทดสอบสมมติฐาน ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้	B-K3				
		CLO4	ประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยเชิงเส้น ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้	B-K3				
		CLO5	วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้หลักการทางสถิติได้	B-K3				
CTE 261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Computer Programming for Civil Engineering) 3 (3-0-6)	CLO1	เขียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมพื้นฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง		B-S2			
		CLO2*	เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง		B-S2			
CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Applied Mathematics for Civil Engineers) 3 (3-0-6)	CLO1	ประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา	P-K3				

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
CTE 314	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (Reinforced Concrete Design 1) 3 (2-2-6)	CLO1*	อธิบายหลักการในการออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานได้	P-K3				
		CLO2*	วิเคราะห์หาแรงที่สามารถรับได้ของโครงสร้างอย่างง่ายได้	P-K3				
		<u>CLO3*</u>	<u>ออกแบบโครงสร้างสำหรับอาคารขนาดเล็กได้</u>	<u>P-K3</u>				
CTE 331	วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering) 3 (3-0-6)	CLO1	อธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของทางหลวง	P-K2				
		CLO2	อธิบายหลักการของการวางแผนทางหลวงและการศึกษาด้านจราจร	P-K2				
		CLO3	อธิบายกระบวนการและเทคนิคในการก่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีต	P-K2				
CTE 432	สำรวจเส้นทาง (Route Survey) 3 (2-2-6)	CLO1	อธิบายหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้างทางได้อย่างถูกต้อง	P-K2				
		<u>CLO2*</u>	<u>ออกแบบเส้นทาง ได้แก่ การวางแผนเส้นทาง โค้งทางราบและทางตั้งได้</u>	<u>P-K3</u>				
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมการทาง (Highway Materials Testing) 1 (0-3-2)	CLO1	ปฏิบัติการทดสอบ และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับทดสอบวัสดุในงานทางได้ตามมาตรฐานสากล			P-K2		
		CLO2	วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบวัสดุในงานทางได้			P-K3		

Stage LO 3				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		<u>CLO3*</u>	จัดทำรายงานผลการทดสอบและอธิบายผลจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง			P-K4		
CTE 395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering) 1 (S/U)	CLO1	นำประมวลองค์ความรู้งานก่อสร้างใช้ในการฝึกงานภาคปฏิบัติจริง	P-K3				
		CLO2	ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้อง	P-K3				

Stage LO 4				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1								
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV) 1 (0-3-3)	<u>CLO1</u>	บูรณาการความรู้ทั้งในส่วนของวิศวกรรมโยธา และศาสตร์การสอนมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา				P-M3	
		<u>CLO2*</u>	พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสนับสนุนผู้สอนในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน					P-M2

Stage LO 4				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 1 (0-3-3)	CLO1	อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันได้				P-K1	
		CLO2	เขียนรายงานข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางครุศาสตร์โยธากายใต้กรอบมาตรฐานของจรรยาบรรณในการวิจัย				P-K3	
		CLO3*	การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ด้วยตนเอง					P-S2
CTE 46601	แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) 1 (1-0-2)	Ultimate LO	อธิบายวิธีการประยุกต์แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการวิศวกรรมโยธา	P-K2				
CTE 46602	คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา (Computer Application and Information for Civil Engineering) 2 (0-4-4)	<u>Ultimate LO*</u>	<u>ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร</u>		P-S2			
CTE XXX	วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 (X-X-6)							
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 1 3 (X-X-6)							
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 2 3 (X-X-6)							
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2								
CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 1 (0-3-3)	CLO1	ออกแบบขั้นตอนการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย				P-K2	

Stage LO 4				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO2	เก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย				P-K4	
		CLO3*	ดำเนินการวิจัยภายใต้กรอบมาตรฐานของจรรยาบรรณในการวิจัย					P-M2
CTE 452	วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) 3 (3-0-6)	CLO1*	อธิบาย วิธีและขั้นตอน การเจาะสำรวจและหาข้อมูล เพื่อการออกแบบและก่อสร้างฐานราก ที่มีใช้ในประเทศทั่วไป	P-K2				
		CLO2*	อธิบายการรับน้ำหนัก หลักการและคำนวณออกแบบ ฐานรากตื้นและเสาเข็ม ที่นิยมใช้ในประเทศ	P-K2				
		CLO3*	อธิบายการรับน้ำหนักหลักการและคำนวณออกแบบและวิเคราะห์เสถียรภาพของกำแพงกันดินและเข็มพืด ที่นิยมใช้ในประเทศ	P-K2				
CTE 442	อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ (Hydrology and Water Management) 3 (3 0 6)	CLO1*	อธิบายกระบวนการของวัฏจักรของน้ำทั้งในสภาพแวดล้อมแบบในเมืองและนอกเมือง เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมดุลน้ำ การคายระเหย กราฟน้ำท่า การวิเคราะห์ความถี่ การประเมินความเสี่ยงทางน้ำ และอื่นๆ	P-K2				
		CLO2*	ใช้ระบบความรู้ในการสร้างแบบจำลองสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ	P-K3				

Stage LO 4				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO3*	อธิบายองค์ประกอบหลักของพื้นที่ลุ่มน้ำและ ความมีอิทธิพลต่อกราฟน้ำท่า การวิเคราะห์ ข้อมูลฝน การออกแบบพายุ การออกแบบน้ำ ท่วมสูงสุด การออกแบบอ่างเก็บน้ำ แบบจำลอง อุทก วิทยา และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ทางวิศวกรรม	P-K2				
CTE 42200	การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) 3 (3-0-6)	Ultimate LO*	ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการบริหารโครงการก่อสร้าง โดยวางแผน ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้างาน ก่อสร้างได้		P-S2			
CTE 42100	การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง (Construction Estimating and Specification) 3 (2-2-6)	Ultimate LO*	ถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โดยแสดงในรูปแบบรายงานรายการปริมาณ วัสดุพร้อมทั้งแสดงราคาที่จำแนกตามรายการ วัสดุ หมวดวัสดุและในภาพรวม	P-K3				
CTE 316	การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis 2) 3 (3-0-6)	CLO1	คำนวณสมมูลของแรงของระบบโครงสร้างแบบ อินทีเทอริเมนต์	P-K3				
		CLO2	คำนวณหาแรงและหลักการวิเคราะห์โครงสร้าง ภายใต้แรงแผ่นดินไหว	P-K3				
CTE 313	การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (Design of Steel and Timber Structures)	CLO1*	วิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนองค์อาคารต่าง ๆ ของโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก ได้	P-K3				

Stage LO 4				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
	3 (2-2-6)							
		CLO2*	วิเคราะห์และออกแบบรอยต่อองค์อาคารของ โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กได้	P-K3				
		CLO3*	ออกแบบโครงสร้าง678อาคารที่ใช้ไม้และเหล็ก ได้	P-K3				

Stage LO 5				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1								
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher 5) 3 (0-9-9)	CLO1*	วางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้ แสดงการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ช่างโยธาได้อย่างเหมาะสม				P-M3	
		CLO2*	ปฏิบัติการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ช่างโยธาได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชา และพื้นฐานของผู้เรียน				P-M3	
		CLO3*	ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามกรอบของ จรรยาบรรณของวิชาชีพครู					P-M4
CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 1 (0-3-3)	CLO1	วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาโดย แสดงผลในรูปแบบของรายงานการวิจัย					P-M2

Stage LO 5				PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
รายวิชา/โมดูล								
		CLO2	เขียนรายงานวิจัยภายใต้กรอบของจรรยาบรรณการวิจัยได้อย่างเหมาะสม					P-M2
CTE 408	การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 (1-4-6)	CLO1	อธิบายหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้				P-M1	
		CLO2	จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้				P-M2	
		CLO3	พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้				P-M2	
CTE XXX	วิชาชีพครูเลือก 3 (3-0-6)							
ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2								
CTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่วงโยธา 6 (0-18-18)	CLO1*	ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้ครบตามมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่สภาวิชาชีพครูกำหนด				P-M4	

หมายเหตุ: *รายวิชา/โมดูลที่ใช้ตรวจสอบใน Stage LO เมื่อผ่านการศึกษาในแต่ละปี

สัญลักษณ์ที่แสดงในStage LO เป็นระดับความคาดหวังของหลักสูตร รายวิชา/โมดูล ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอิงตาม Bloom's Taxonomy และ Miller's Taxonomy อีกทั้งยังได้ระบุกลุ่มวิชาโดยแบ่งตามความสัมพันธ์กับ

PLOs ของหลักสูตร (G, B, P)

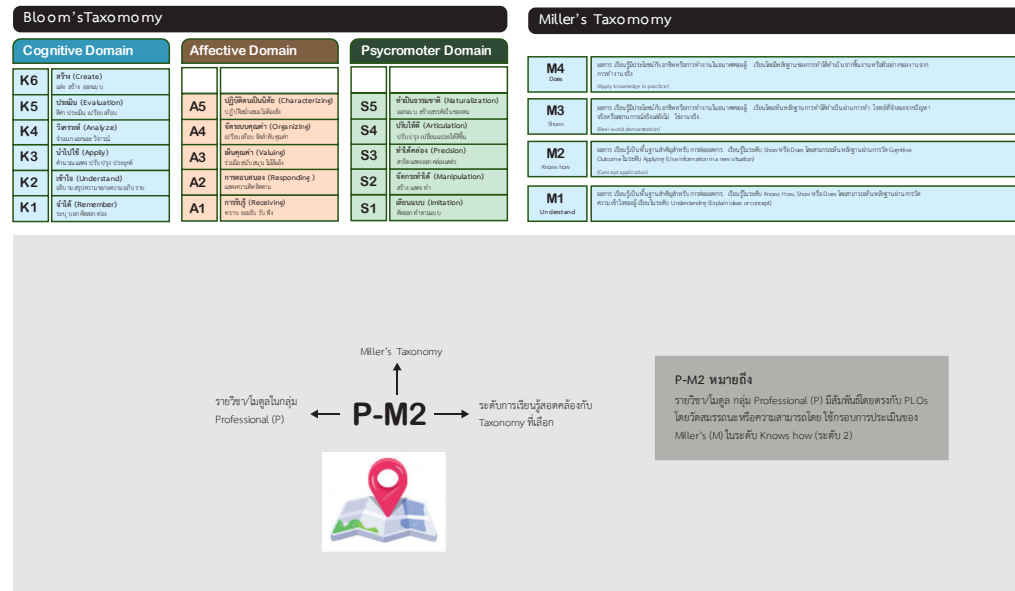
ยกตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ P-M2 โดยที่

P = กลุ่มวิชาในระดับ Professional (P)

M = Miller's Taxonomy

2 = Know How เป็นความคาดหวังระดับ 2 ของ Miller's Taxonomy (ความหมายจะเปลี่ยนไปตาม Taxonomy ที่เลือก)

G General Education
เป็นเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมในวงกว้าง มีประโยชน์ต่อสังคมในหลายด้านและมีความจำเป็นต่อประชาชนทุกคน
B Business Education
เป็นเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมในวงกว้าง มีประโยชน์ต่อสังคมในหลายด้านและมีความจำเป็นต่อประชาชนทุกคน
P Professional Education
เป็นเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมในวงกว้าง มีประโยชน์ต่อสังคมในหลายด้านและมีความจำเป็นต่อประชาชนทุกคน



รูปที่ 2.4 แนวทางการกำหนดรหัสในแผนที่ความรับผิดชอบที่สัมพันธ์กับรูปที่ 2.3

d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

2.3.4 แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.3.4.1 การวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

หลักสูตรภายใต้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โยธา มีอาจารย์รวม 9 คน เจ้าหน้าที่รวม 2 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2.18 ดังนี้

ตารางที่ 2.18 บุคลากรในสาขาวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร

บุคลากร	สายงาน	คุณวุฒิ			ร้อยละ
		ป.ตรี (คน)	ป.โท (คน)	ป.เอก (คน)	
ศาสตราจารย์	วิชาการ	-	-	-	0.0
รองศาสตราจารย์	วิชาการ			2	18.18%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิชาการ		1	2	27.28%
อาจารย์	วิชาการ		2	2	36.37%
ครูปฏิบัติการ	สนับสนุนวิชาการ	1			9.09%
ธุรการ	เจ้าหน้าที่		1		9.09%

ข้อมูลเชิงปริมาณของบุคลากรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โยธา แสดงให้เห็นว่า สาขาวิชามีบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 4 คน โดยภาพรวมแล้วสาขาวิชามีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาในหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สป.อว. และคุรุสภา อย่างไรก็ตามสาขาวิชาต้องมีแผนผลักดันหรือสนับสนุนให้บุคลากรได้มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

2.3.4.2 แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

การเตรียมพร้อมอาจารย์ใหม่

ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นผู้สอนที่มีความสามารถ รวมถึงให้ความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เร่งสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการรับรอง PSF Thailand ประสานกับคณะฯ พัฒนาอาจารย์ใหม่เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การวัดผล และการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การบรรลุ PLOs และ CLOs รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (KMUTT PSF – Learning and Teaching) เป็นแนวทาง รวมทั้งการสนับสนุนให้ได้รับการรับรอง Thailand PSF ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมเรียนรู้ ฝึกอบรมดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสตร์ การสอนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งเยาวชน ผู้มาด้วยประสบการณ์ (Pedagogy, Andragogy, Heutagogy - PAH) และการประเมินยุคใหม่ (Next-Generation Assessment) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนจาก เจื่อนไขการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวไปสู่เงื่อนไขที่ผันแปรได้ จากความลับไปสู่การเปิดเผยให้ทราบทั่วกัน และจากการเน้นการวัดเฉพาะบุคคลไปสู่การเน้นการวัดทั้งบุคคลและกลุ่ม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้ คณาจารย์ได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ PLOs หลักสูตร ประสานกับคณะฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการรับรอง Thailand PSF ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้น ไปตามเกณฑ์คุรุสภา และนโยบายการประเมินผลงานงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน วิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (KMUTT PSF) ซึ่งพนักงานกลุ่ม วิชาการตำแหน่งอาจารย์ทุกคนจะต้องได้สมรรถนะในระดับ Competent ภายในปี 2570 นอกจากนี้หลักสูตร จะสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ฝึกอบรมทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าร่วม ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และจะมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อ ประโยชน์แห่งการกำหนดขอตำแหน่งวิชาการ

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรเข้าร่วมเรียนรู้หรือฝึกอบรมดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ทั้งนี้การพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรอาจ ดำเนินงานร่วมกันในระดับคณะ ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมพลังให้การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็นไปในทางเดียวกัน

2.3.4.3 การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการให้บริการนักศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพื่อให้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อการจัดการ เรียนการสอนของหลักสูตร ได้วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของห้องปฏิบัติการและประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง ใ ห้มี ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พบว่าห้องปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่มีพื้นที่คับแคบต้องปรับปรุงโดยขยาย พื้นที่ให้กว้างขึ้น และจัดหาเครื่องมือทดแทนให้เพียงพอและทันสมัย หลักสูตรได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพอเพียงและทันสมัย ในส่วนของห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางช่างโยธาได้ร่วมมือ กับห้องปฏิบัติการงานไม้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจร. ผลการสำรวจพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา อยู่ในระดับดี โดยระดับความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการสอนมีค่าเท่ากับ 3.79/5 คะแนน ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ มีค่าเท่ากับ 3.58/5 คะแนน ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรมมีค่า เท่ากับ 3.62/5 คะแนน ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน (ลานปูน) มีค่าเท่ากับ 3.78/5 คะแนน และพื้นที่การ เรียนรู้ (ห้องโถง) มีค่าเท่ากับ 3.44/5 คะแนน

สาขาวิชามีแผนในการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในประเด็นดังนี้ ติดตามและประเมินผลความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกและความทันสมัย จัดซื้อหนังสือตำราให้พอเพียงในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และมีระบบในการจัดการโดยมีผู้ดูแลที่ชัดเจนในการให้ผู้เรียนได้เข้าใช้พื้นที่ตามความเหมาะสม สรรวจสภาพการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนจัดเตรียมเครื่องมือมาทดแทนให้เพียงพอและทันสมัย จัดหาหรือปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกทักษะ และปฏิบัติการทดลอง ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการสอนออนไลน์ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า/สถานประกอบการ เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ โดยเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทั้งในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและในรายวิชา

หลักสูตรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านการเรียน และการทำกิจกรรมขนานหรือเสริมหลักสูตรในสาขาวิชาและคณะ นักศึกษายังสามารถใช้พื้นที่การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ เช่น สำนักหอสมุด อุทยานการเรียนรู้ (Learning Garden) พื้นที่การเรียนรู้ชั้น 1-4 อาคารการเรียนรู้สหวิทยาการ (Learning Exchange) ฯลฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ตัวอย่างรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

รายการ	จำนวน
1. ห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู	
1.1 ชุดบันทึกภาพทักษะการสอนแบบดิจิทัล	2 ชุด
1.2 กล้องถ่ายภาพ วีดีโอ ระบบดิจิทัล	4 ตัว
1.3 เครื่องฉายภาพ แอลซีดีโปรเจ็คเตอร์	ทุกห้อง
1.4 โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	6 ชุด
1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30 ชุด
1.6 กล้อง IP Network Camera แบบใช้ภายในอาคาร	4 ชุด
1.7 ชุดไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ	ทุกห้อง
1.8 เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา	2 ชุด
1.9 อุปกรณ์รับภาพและเสียงไร้สายผ่านระบบ Wifi	2 ชุด
1.10 เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์	2 ชุด
1.11 ลำโพงขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์	2 ชุด
1.12 เครื่องบันทึกภาพทอดสดการเรียนการสอน	2 ชุด
1.13 ชุดครุภัณฑ์ฝึกฝีมืองานไม้	1 ชุด
2. ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุและโครงสร้าง	

รายการ	จำนวน
2.1 ชุดทดสอบแรงดึงและแรงอัด UTM 100 Tons	1 ชุด
2.2 เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ	1 ชุด
2.3 ชุดอุปกรณ์ลงบันทึกข้อมูล(data logger)	1 ชุด
2.4 เครื่องทดสอบการก่อตัวของคอนกรีต	1 ชุด
2.5 ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ประกอบด้วย - ชุดทดสอบหาความยาวเสาเข็มโดยวิธี Parallel Pile Test - ชุดทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้ค้อนกระแทก (Rebound Hammer)	1 ชุด
2.6 ชุดทดสอบคอนกรีตที่ไหลตัวได้ด้วยตัวเอง(Self-Compacting Concrete)	1 ชุด
2.7 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร	1 ชุด
2.8 เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์แบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ขนาด 100 กิโลนิวตัน	1 ชุด
2.9 ชุดอุปกรณ์วัดแรง (Load Cell) ขนาด 100 กิโลนิวตัน	1 ชุด
2.10 ชุดอุปกรณ์วัดแรง (Load Cell) ขนาด 200 กิโลนิวตัน	1 ชุด
2.11 ชุดทดสอบคอนกรีตแบบทำลายระบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ - ชุดประเมินกำลังของคอนกรีตประสิทธิภาพสูงแบบอัตโนมัติ - เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบลดมลพิษต่อร่างกาย	1 ชุด
2.12 เครื่องทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของวัสดุมวลรวม	1 ชุด
2.13 เครื่องซังดีจิตอลขนาดซังไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม	1 ชุด
2.14 เครื่องตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบสตรีมเกจ	1 ชุด
2.15 เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต (กำลังสูงสุด 200 ton)	1 ชุด
2.16 เครื่องผสมคอนกรีต	4 ชุด
2.17 เครื่องผสมมอร์ต้า	2 ชุด
2.18 เครื่องทดสอบการก่อตัวของปูนซีเมนต์	5 ชุด
2.19 วงแหวนวัดแรง (กำลังสูงสุดขนาด 50,000 กิโลกรัม)	10 ชุด
2.20 เครื่องทดสอบการรับแรงบิดของวัสดุ	1 ชุด
3. ห้องปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์	
3.1 ชุดทดสอบการจำแนกของเม็ดดินโดยวิธีไฮดรอน	1 ชุด
3.2 ชุดทดสอบ Direct shear Test	1 ชุด
3.3 เครื่องกด (กำลังสูงสุด 5 ตัน)	1 ชุด
3.4 ชุดทดสอบแรงอัด 3 แกน	1 ชุด

รายการ	จำนวน
3.5 ชุดทดสอบกำลังของดินแบบไม่บีบอัดด้านข้าง	1 ชุด
3.6 ชุดทดสอบความต้านทานการกดทับของพื้นถนน (CBR)	1 ชุด
3.7 เครื่องทดสอบการทรุดตัวของดินเหนียว	4 ชุด
3.8 ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบกึ่งอัตโนมัติ	1 ชุด
3.9 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบขีดจำกัดต่าง ๆ ของดิน	1 ชุด
3.10 เครื่องทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำ	1 ชุด
3.11 ชุดการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม	5 ชุด
3.12 เครื่องหมุนเหวี่ยงทางเทคนิคชนิด ขนาด 20 g-Ton	1 ชุด
3.13 ชุดปฏิบัติการการประเมินและจำลองพฤติกรรมน้ำหนักรับน้ำหนักของดินแบบอัตโนมัติ ภายใต้น้ำหนักจราจร ประกอบด้วย - เครื่องทดสอบหาแรงต้านทานแรงเฉือนของดินแบบใบพัดหมุนในห้องปฏิบัติการ - ชุดทดสอบหาลำดับรับแรงเฉือนของดินเหนียวในสนามแบบไม่ระบายน้ำ - เครื่องทดสอบความแข็งของดิน (Pocket Penetrometer) - เครื่องทดสอบแคลิฟอร์เนียเบร็งเจอร์ (C.B.R.) - ชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน	1 ชุด
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมสำรวจ	
4.1 กล้องประมวลผล ระบบอิเล็กทรอนิกส์	7 ชุด
4.2 กล้องวัดระดับ	11 ชุด
4.3 เครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS RTK	2 ชุด
4.4 เทปวัดระยะสแตนเลส	7 ชุด
4.5 เทปวัดระยะไฟเบอร์	7 ชุด
4.6 กล้องธีโอโดไลต์	7 ชุด
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมทาง	
5.1 เครื่องทดสอบการทะลวงของปิทูเมนด้วยระบบอัตโนมัติ	1 ชุด
5.2 เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดของวัสดุปิทูเมน	1 ชุด
5.3 เครื่องทดสอบการรับกำลังของแอสฟัลต์ด้วยวิธีมาร์แชลล์	1 ชุด
5.4 เครื่องทดสอบหาความต้านทานการไหลของวัสดุผสม ด้วยวิธีมาร์แชลล์	1 ชุด
5.5 เครื่องทดสอบหาความอ่อนตัวของปิทูเมน	1 ชุด
5.6 เครื่องทดสอบการยึดตัวของปิทูเมน	1 ชุด
5.7 เครื่องทดสอบหาจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟ	1 ชุด
5.8 เครื่องทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุมวลรวมคละ	1 ชุด

รายการ	จำนวน
5.9 ตู้บัสตู้พิทูเมน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวอย่าง	3 ชุด
5.10 เครื่องซังดิจิตอลขนาดซังไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม	10 ชุด

2.3.4.4 การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร

a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

รายละเอียด	2568	2569	2570	2571	2572
ชั้นปีที่ 1	40	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 2	-	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 3	-	-	40	40	40
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	40	40
ชั้นปีที่ 5	-	-	-	-	40
รวม	40	80	120	160	200
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	40

b) อัตราค่าเล่าเรียน

1) นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1) ภาคการศึกษาปกติ (อัตราที่กำหนดในหลักสูตร)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 850 บาท

1.2) ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

- ☒ มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,250 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,700 บาท

2) นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (เลือก 1 รายการ)

- ☒ 2.1 เก็บอัตราเดียวกับ ข้อ 1.

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

c) ค่าเล่าเรียนคิดเป็น 137,955 บาท/คน/ปี

2.3.5 กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรจะดำเนินการอย่างมีระบบ ทำให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงได้ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพของหลักสูตรประกอบด้วย การวางแผนคุณภาพ (Quality

Planning: QP) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) และ การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement: QI) ครอบคลุมการจัดการศึกษาของหลักสูตรครบทุกด้าน

1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning: QP)

การวางแผนคุณภาพของหลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สป.อว. ศุภสภา และ สภาวิศวกร รวมถึงแนวทางการประกันคุณภาพของ AUN-QA 2020 V.4.0 โดยหลักสูตรได้กำหนดระบบหลัก (Core System) ซึ่งรวมถึงกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการติดตามบัณฑิต เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม ในกระบวนการวางแผนคุณภาพ หลักสูตรได้กำหนด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มาวิเคราะห์และกำหนดเป็น ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการในการผลิตกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการออกแบบ กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมและวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา

2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC)

หลักสูตรได้กำหนด จุดตรวจสอบ (Check Points) และ จุดควบคุม (Control Points) เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ จุดตรวจสอบถูกกำหนดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในขณะที่จุดควบคุมเป็นขั้นตอนที่มีการทบทวนและประเมินกระบวนการอย่างเป็นทางการ รวมถึงการอนุมัติหรือยืนยันการตัดสินใจโดยผู้รับผิดชอบ

การควบคุมคุณภาพระดับหลักสูตร ได้แก่ การประชุมคณาจารย์ปลายภาคเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอน การประชุมทบทวนหลักสูตรประจำปี สอดคล้องกับจุดควบคุม (Control Points) โดยมีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรวมทั้งจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรคาดหวัง รวมทั้งมีการตรวจประเมินการรับรองวิชาชีพของหลักสูตรโดยสภาวิศวกรและศุภสภา เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรยังคงมีมาตรฐานและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพ

การควบคุมคุณภาพระดับรายวิชา ได้แก่ การประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน หลักสูตรดำเนินการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLOs) และให้นักศึกษาและอาจารย์สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของเนื้อหา การทบทวนรายวิชาเพื่อประเมินว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement: QI)

หลักสูตรมีการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Check Points และ Control Points เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพในทุกระดับ โดยใช้ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผลตอบรับจากนักศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การปรับกลยุทธ์การสอน การจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Project-Based Learning การให้ผลป้อนกลับ (Feedback System) โดยอาจารย์ให้คำแนะนำนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

การปรับปรุงคุณภาพด้านการประเมินผล ได้แก่ การเพิ่มการประเมินสมรรถนะปฏิบัติ (Competency-Based Assessment) เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง การใช้การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา

4. การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน

หลักสูตรสามารถนำหลัก QP, QC และ QI ไปใช้ในทุกกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา จะมีการวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงทันที เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองต่อมาตรฐานที่กำหนดไว้และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2.3.5.1 การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตร ได้ออกแบบและดำเนินการภายใต้ระบบ การกำกับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (สป.อว., ศรุตสภา และสภาวิศวกร โดยการกำกับมาตรฐานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

1. การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์ สป.อว.

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดโดย สป.อว. โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเลือกเสรี ตามมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีการกำหนดความรู้และทักษะที่นักศึกษาควรมีในแต่ละช่วงการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานอุดมศึกษา

นอกจากนั้นหลักสูตรมีกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำการตรวจสอบทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตร การดำเนินการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์คुरुสภา

เนื่องจากหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมเพื่อสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาทางการศึกษาที่จำเป็นสำหรับครู เช่น จิตวิทยาการสอน การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลทางการศึกษา โดยเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมโยธาไปสู่นักเรียนระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

หลักสูตรได้กำหนดให้มี หมวดวิชาชีพครู ซึ่งรวมถึง การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการสอนและสามารถพัฒนาทักษะการสอนในสภาพแวดล้อมจริง นอกจากนี้ คุรุสภายังกำหนดให้บัณฑิตต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้าน เช่น การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้มั่นใจว่าครูที่จบจากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมี การติดตามผลของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด

3. การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิศวกร

เนื่องจากหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร (Council of Engineers: CoE) เพื่อให้บัณฑิตสามารถสมัครรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิศวกรรมโยธิตามที่สภาวิศวกรกำหนด ได้แก่ โครงสร้างอาคาร งานทาง งานชลศาสตร์ วิศวกรรมธรณี และการบริหารโครงการก่อสร้าง

หลักสูตรได้กำหนดให้มี หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ยังมี การจัด การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม เพื่อให้บัณฑิตได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิศวกรรมในสถานการณ์จริง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน โครงสร้างหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาวิชาการที่สอนอยู่ภายในหลักสูตรเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร

2.3.5.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

หลักสูตร ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) และดำเนินงานตาม กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 2020 V.4.0 เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิชาชีพ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรได้รับการ

1. ส่วนนำเข้า (Input)

ส่วนนำเข้าเป็นกระบวนการเตรียมข้อมูลที่เป็นในการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้

- การคัดเลือกนักศึกษา: หลักสูตรมีระบบการรับสมัครนักศึกษาที่โปร่งใสและเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รวมถึงมีการพิจารณาเกณฑ์ทางวิชาการและสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง และมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะและความเข้าใจในเป้าหมายของหลักสูตร
- สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หลักสูตรได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า คณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรให้ความสำคัญกับข้อกำหนดขององค์กรภาครัฐและองค์กรวิชาชีพเป็นสำคัญ โดยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหลักเกณฑ์ของคุรุสภาและสภาวิศวกร
- สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อหลักสูตร: นำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเข้ามาพิจารณาเพื่อออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสมัยใหม่ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING, BIM และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของจำนวนผู้สมัครและจุดแข็งของหลักสูตร เช่น คุณสมบัตินักเรียน ทรัพยากรในการจัดการศึกษา (อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ)
- กำหนดอาชีพที่คาดหวังภายใต้กรอบปรัชญาของหลักสูตร: นำบทบาท/อาชีพตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาร่วมกับปรัชญาของหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาสู่ส่วนกระบวนการ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน

2. ส่วนกระบวนการ (Process)

เป็นการใช้ข้อมูลนำเข้า (input) มากำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบรายวิชา และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กลไกในส่วนของกระบวนการ (Process) ดังต่อไปนี้

- ส่วนกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์: เป็นการประมวลข้อมูลนำเข้า (Input) โดยนำมาเทียบกับปรัชญาของหลักสูตรเพื่อกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objective)

- ส่วนกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร: ภายหลังจากได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแล้ว ในส่วนถัดมาเป็นการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่แสดงถึงสมรรถนะที่คาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ นอกจากนี้ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรยังมีการกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรและแผนการศึกษา การบรรลุ PLOs หลังจบหลักสูตร Stage PLOs ตามเวลา CLOs หลังจบรายวิชา/โมดูล การกำหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และเครื่องมือในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางและแผนการประเมิน PLOs และการพัฒนาผู้เรียน โดยแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาผ่าน แผนที่ความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping)
- ส่วนกระบวนการออกแบบรายวิชา: หลักสูตรได้นำกรอบแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) มากำหนด ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังของรายวิชา/โมดูล (COLs) กำหนดระดับความคาดหวังของ CLOs ที่มีความสัมพันธ์กับ PLOs กำหนดแนวทางการประเมิน CLOs และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และการประเมิน โดยแสดงไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา/โมดูล
- ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้: หลักสูตรได้กำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินผลที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน หลักสูตรยังคำนึงถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งบุคลากร ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้หลักสูตรยังกำหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร/คู่นานหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

3. ส่วนผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome)

ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการตรวจสอบ/ประเมิน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) การวัดความก้าวหน้าของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปี (SLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (PLOs) เพื่อติดตามและรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ตามความคาดหวังของหลักสูตร รวมถึงการประเมินความพร้อมและทรัพยากรต่างๆ ของหลักสูตรทั้งในส่วนของบุคลากร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร (AUN-QA) และรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (Curriculum Monitoring Report, CMR) ทั้งนี้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความคาดหวังของหลักสูตร เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน

4. ระบบการป้อนกลับ (Feedback System)

ระบบการป้อนกลับถูกออกแบบให้สามารถตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในระดับรายวิชา/โมดูล ระดับรายปี และระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่หลักสูตรคาดหวัง ทั้งนี้ระบบป้อนกลับประกอบด้วย 4 วงรอบหลัก ได้แก่

- **วงรอบสนับสนุน:** ใช้ข้อมูลผลการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับรายวิชา (CLOs) เพื่อป้อนผลกลับไปสู่รายวิชา/โมดูล เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา/โมดูล
- **วงรอบทวนสอบ:** อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยนำผลการวิเคราะห์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) มาทำการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในระดับรายปี (SLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) ทั้งนี้เพื่อป้อนผลกลับไปสู่การปรับปรุงรายวิชา/โมดูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **วงรอบปรับปรุง:** ใช้ผลการวิเคราะห์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในระดับรายวิชา (CLOs) ระดับรายปี (SLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) มาทำการวิเคราะห์และติดตาม โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อปิดช่องว่าง (GAP) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจะรายงานผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพตามกรอบ AUN-QA ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงกลไกของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- **วงรอบพัฒนา:** นำผลจากรายงานการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งข้อมูลการสำรวจความต้องการบัณฑิต มาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการหลักสูตรทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์และบทบาทของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและบริบททางสังคม

เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามที่หลักสูตรกำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตรจะครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ บัณฑิต, นักศึกษา, อาจารย์, หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน, และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

● บัณฑิต:

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สภาวิศวกร และคุรุสภา โดยใช้ระบบ Stage-LOs ในการติดตามและทบทวนความก้าวหน้าของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนสำเร็จการศึกษา การวิเคราะห์ความสำเร็จของบัณฑิต ดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและนายจ้างภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมิน

ความสามารถของบัณฑิตในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

● นักศึกษา

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ หลักสูตรจึงกำกับดูแลนักศึกษาตั้งแต่รับเข้าจนถึงจบการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายได้ดังนี้

การรับนักศึกษา: กระบวนการรับนักศึกษาหลักสูตรได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามระบบ TCAS และเกณฑ์เฉพาะของหลักสูตร ทำการประเมินความพร้อมด้านความรู้ ทักษะและความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา และความพร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร

การเตรียมความพร้อม: หลักสูตรมีประเมินความพร้อมของนักศึกษา และดำเนินการจัดทำโครงการปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษา: หลักสูตรได้ดำเนินการดูแลนักศึกษาในระหว่างการศึกษาในด้าน การเรียน การวางแผนการเรียน การสนับสนุนด้านการเงินโดยให้นักศึกษามีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน การสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของนักศึกษาในระหว่างเรียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี รวมถึงมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา เพื่อลดอัตราการออกกลางคันและเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา

● อาจารย์

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรมีนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผ่าน การอบรม, การพัฒนาเทคนิคการสอน, การส่งเสริมตำแหน่งทางวิชาการ และการประเมินคุณภาพการสอน

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์: หลักสูตรมีการสนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการรับรอง Professional Standards Framework (PSF) ตามกรอบของมหาวิทยาลัย KMUTT PSF และ Thailand PSF โดยมีการกำหนดให้ อาจารย์ต้องได้รับการรับรองตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ตามมาตรฐานของคุรุสภา การพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ยังครอบคลุม การอบรมด้าน Active Learning, Problem-Based Learning (PBL), และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสอน เพื่อให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับหลักการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและเนื้อหาทางวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย: หลักสูตรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีแผนสนับสนุนการทำวิจัยและตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย มีฐานข้อมูลวิชาการเพื่อให้สามารถเข้าถึงงานวิจัยและแนวทางการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ยังได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนำผลวิจัยมาปรับใช้ในการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

การประเมินและพัฒนาอาจารย์: หลักสูตรใช้ระบบการประเมินอาจารย์ที่เป็นมาตรฐานตามกรอบประเมินอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และใช้เครื่องมือเพิ่มเติม เช่น แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา, และการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการสอน นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณาจารย์เป็นประจำทุกปี เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตร

● หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน

หลักสูตร: หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) มาตรฐานของสภาวิศวกรและครุสภา และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) โดยมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ระดับการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ มีการกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรและแผนการศึกษา การบรรลุ PLOs หลังจบหลักสูตร Stage PLOs ในแต่ละปี และ CLOs หลังจบรายวิชา/โมดูล แสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาผ่านแผนที่ความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping) และทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มของอุตสาหกรรม

การเรียนการสอน: เป็นการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา/โมดูล (COLs) ระดับความคาดหวังของ CLOs ที่มีความสัมพันธ์กับ PLOs แนวทางการประเมิน CLOs และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และการประเมิน การเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ บุคลากร ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/คู่มือเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เช่น การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการแนะแนวก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น

การประเมินผลนักศึกษา: หลักสูตรใช้กระบวนการป้อนผลกลับ (Feedback System) 4 วงรอบครอบคลุม การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับรายวิชา/โมดูล ระดับรายปีและระดับหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรคาดหวัง ทั้งนี้จะมีการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรคาดหวัง

● สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรมีการจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมโยธาที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการแหล่งข้อมูลดิจิทัลและระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดเตรียมโดยมหาวิทยาลัยฯ การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้มีคุณภาพ

2.3.5.3 การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร

หลักสูตรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อให้หลักสูตรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิศวกรและคุรุสภา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไม่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การตรวจสอบและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ ทดแทนการเกษียณอายุของบุคลากรที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน

ให้การป้อนผลกลับมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาอย่างน้อยสองครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงตนเองได้ทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการใช้ เครื่องมือการป้อนผลกลับที่เป็นระบบ เช่น Rubrics และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งช่วยให้การป้อนผลกลับเป็นไปอย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของนักศึกษาได้จริง

นอกเหนือจากการใช้ระบบป้อนกลับในระดับรายวิชาแล้ว หลักสูตรยังนำข้อมูลจากระบบป้อนกลับ ไปใช้ในการ ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยมีการพิจารณาข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษา ความคิดเห็นของอาจารย์ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรสามารถ ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

2.3.5.4 การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

หลักสูตรได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพทางด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับความคิดเห็น คำร้องเรียน และข้ออุทธรณ์จากนักศึกษา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน, การวิเคราะห์ปัญหา, การ

ดำเนินการแก้ไข, และการติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในด้านการจัดการข้อร้องเรียน หลักสูตรได้กำหนดช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งปัญหาผ่านการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร, หรือการติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการหลักสูตร เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว คณะกรรมการที่รับผิดชอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื่อแยกประเภทของปัญหา เช่น ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การประเมินผล หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร จากนั้นจะมีการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน เช่น การอุทธรณ์เกี่ยวกับการให้คะแนนหรือปัญหาที่ต้องพิจารณาทางด้านจริยธรรม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมพิจารณา เมื่อตัดสินใจแล้ว ผลการพิจารณาจะถูกแจ้งให้นักศึกษาหรือผู้ร้องเรียนทราบอย่างเป็นทางการ

ในส่วนของการอุทธรณ์ หลักสูตรได้กำหนดกระบวนการให้นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองในการขอให้พิจารณาผลการเรียนหรือการตัดสินใจของหลักสูตรอีกครั้ง นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์สามารถยื่นคำร้องภายใน 7 วัน หลังจากที่มีการประกาศผลสอบหรือผลการพิจารณาเบื้องต้น คำร้องขออุทธรณ์จะถูกพิจารณาโดย คณะกรรมการประจำหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน หากพบว่า มีข้อผิดพลาดในการคำนวณคะแนน หรือมีเหตุผลที่เหมาะสม คำอุทธรณ์อาจได้รับการพิจารณาใหม่เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาได้รับการประเมินผลอย่างยุติธรรม

2.3.5.5 วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

การสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้หลักสูตรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้กำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานวิชาชีพ และสถานประกอบการ โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประชุมสัมมนา เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรมีการใช้ ช่องทางดิจิทัลและแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการประชุมแบบพบปะโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้อย่างสะดวกและครอบคลุม โดยมีช่องทางหลักดังต่อไปนี้

แพลตฟอร์มสื่อสารออนไลน์และเว็บไซต์: การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์: เช่น Facebook Page ของภาควิชาและคณะ ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สามารถใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร การปรับปรุงหลักสูตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

กลุ่มแชทและเครือข่ายการสื่อสารโดยตรง: หลักสูตรใช้ กลุ่มไลน์ทางการ ระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล กลุ่มแชทสำหรับนักศึกษาแต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว

การประชุมและการสัมมนา: มีการจัดประชุมแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการประชุมแบบพบปะ (Face-to-Face) ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการจัด สัมมนาและกิจกรรมเสวนา เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาต่อไป

เอกสารประชาสัมพันธ์และรายงานหลักสูตร: หลักสูตรจัดทำ เอกสารข้อมูลหลักสูตร (Curriculum Handbook) ที่แจกจ่ายให้กับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ จดหมายข่าวของคณะและสาขาวิชา ซึ่งนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา

ตารางที่ 2.21 ภาพรวมกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	กระบวนการ/เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
1) การกำกับมาตรฐาน	การเป็นไปตามองค์ประกอบของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565	(สป. อว.) การประเมินตามองค์ 1 โดยใช้รายการตรวจสอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ	คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการหลักสูตร	สิ้นสุดปีการศึกษา (วงรอบปรับปรุง)
	การเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567	(คุรุสภา) การประเมินตามตอนที่ 2 มาตรฐานการผลิต โดยใช้รายการตรวจสอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการหลักสูตร	สิ้นสุดภาคการศึกษา (วงรอบพัฒนา)
	การเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564	(สภาวิศวกร) การประเมินตามสาระองค์ความรู้ตามที่สภาวิศวกรกำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการหลักสูตร	สิ้นสุดภาคการศึกษา (วงรอบพัฒนา)
2) บัณฑิต			การตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา		
	การบรรลุ PLOs	การสรุปภาพรวมการบรรลุ PLOs ตามเกณฑ์ใน Stage LOs	อาจารย์ประจำรายวิชา และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	สิ้นสุดภาคการศึกษา

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	กระบวนการ/เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	จำนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร	ตรวจสอบความครบถ้วนด้วยระบบ ทะเบียน	เจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	เมื่อขอสำเร็จการศึกษา
			การประเมินคุณภาพบัณฑิต		
	ภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา	สำรวจด้วยแบบสอบถาม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	จัดทำทุก 6 เดือน หลัง นักศึกษาสำเร็จ การศึกษา
	ความก้าวหน้าในอาชีพหลังสำเร็จ การศึกษา	สำรวจด้วยแบบสอบถาม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ทุกปีการศึกษา
	การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	- สำรวจผู้สำเร็จการศึกษาด้วย แบบสอบถาม - สำรวจหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจใน ความสามารถของผู้สำเร็จ การศึกษาในมิติวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	หลังสำเร็จการศึกษา แล้ว 1-2 ปี หรือหลังได้งาน ทำ
3) นักศึกษา	แผน-ผลการรับนักศึกษา	ตรวจสอบจำนวนและตัวชี้วัด อาทิ อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครต่อผู้เข้า เรียนในหลักสูตรด้วยระบบของ มหาวิทยาลัย	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ทุกปีการศึกษา
	ความสามารถแรกเริ่มเมื่อเทียบกับ สเกลความสามารถ	ประเมินระดับความสามารถแรกเริ่ม ด้วยแบบประเมินวินิจัย และเตรียม ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ทุกปีการศึกษา หลังจากรับสมัครเป็น

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	กระบวนการ/เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
		ของหลักสูตรด้วยการจัดกิจกรรมด้วยหลักสูตรแบบเข้มข้น			นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
	จำนวนนักศึกษาต้อออก/ลาออก/กลับเข้าเรียน	วิเคราะห์สารสนเทศที่ได้จากระบบรับนักศึกษา	เจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสภาพความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา	สำรวจสำรวจด้วยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา
4) อาจารย์	ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์	ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ โดยร่วมกันดำเนินงานวิจัย	อาจารย์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา
	สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์	สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการรับรอง Thailand PSF หรือ KMUTT PSF โดยจัดอบรมการเขียนหรือกำหนดให้มีพี่เลี้ยงเพื่อชี้แนะขอรับการรับรอง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกภาคการศึกษา
5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินนักศึกษา	การบรรลุ CLOs	- สำรวจรายงานการสอน (Course Performance Report) - ตรวจสอบระดับ CLOs ที่คาดหวังกับระดับที่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินและการวัด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	กระบวนการ/เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	การบรรลุ PLOs ของนักศึกษา ตามลำดับชั้นความก้าวหน้า (Stage-LOs)	การสรุปภาพรวมการบรรลุ PLOs ตามเกณฑ์ใน Stage Los	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรร่วมกับ อาจารย์	ทุกปีการศึกษา
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ • เครื่องมืออุปกรณ์ • สถานที่ • เทคโนโลยี • อื่น ๆ	• ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อจำนวนนักศึกษา • ความทันสมัย	• สำรวจปริมาณสิ่งสนับสนุนด้วย แบบสำรวจ • สำรวจสภาพสถานที่และ ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการ สอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ทุกปลายภาค การศึกษา

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)

3.1 รหัสหลักสูตร

รหัส 14 หลักในระบบ CHECO : 25470141100615

3.2 ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education
Program in Civil Engineering (5 Years Program)

3.3 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

3.3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education
(Civil Engineering)

3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ) : B.S.Ind.Ed. (Civil Engineering)

3.4 วิชาเอก (ถ้ามี):

ไม่มี

3.5 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:

175 หน่วยกิต

3.6 รูปแบบ

ปริญญาตรี 5 ปี

3.7 ประเภทของหลักสูตร

☒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ

3.8 ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

3.9 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

3.10 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3.11 สถานที่จัดการเรียน

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษา บางมด

3.12 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ในวันเวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีเพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ

ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม (ถ้ามี)

3.13 ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

- ☒ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบการศึกษา

- ☒ ระบบการศึกษาเป็นแบบขั้นเรียน และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.14 ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิสถงสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
1	รศ.ดร.สนธิ วงษา	Ph.D. (Environment and Resources Engineering), Hokkaido University, Japan. (2004) M.Eng. (Civil Engineering), Kyushu Institute of Technology, Japan. (1995)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิส่งสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
		B.Eng. (Civil Engineering,) Kyushu Institute of Technology, Japan. (1993)
2	ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์ ใบประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา	Ph.D. (Solid waste, Resources, and Geoenvironment) Hokkaido University, Japan (2011) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545) ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ประเทศไทย (2539)
3	ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการวัด และประเมินผลการศึกษา	กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย (2556) ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2542) ศษ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย (2535)
4	ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย* ใบประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2543) ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2538)
5	อ.อินทร์จิรา คำภีระ ใบประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2550) ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2541)
6	อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535)

3.15 ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)
1.	รศ.ดร.สนิธ วงษา	ตรง	Numerical Modeling; Climate Change, Rainfall-Runoff, Flood Forecast and Warning, Urban flood, Sediment Transport, Bank Erosion, Meandering River, Morphodynamics, Salinity Control
2.	ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์	ตรง	Cement hydration, Concrete materials, Eco-materials, Structural Sustainability, Vocational and Engineering Education, Learning assessment in engineering, Entrepreneurial education
3.	ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย	ตรง	Soft Skill Training, Human Resource Development, Facilitator, Active Learning, Learning Design, Instructional Media, Work-Integrated Learning (WiL), Project Evaluation, Construction Management., Computer Programming
4.	อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์	ตรง	Civil Engineering, Construction Management, Construction Cost, Construction Law, Construction Materials
5.	อ.อินทรีธิดา คำภีระ	ตรง	Technology in civil engineering drawings, Building Information Modeling (BIM), Professional personnel development, Teaching and Learning research and development, Educational quality assurance, Development of Learning management techniques in the 21st century, the development of a competency-oriented curriculum
6.	ดร.เพิ่มพร บัวทอง	ตรง	Numerical Modelling in Geotechnical Engineering. Engineering Soil Behavior, Deep Excavation in Soft Clay
7.	รศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์	ตรง	Foundation Engineering, Advanced Geotechnical Laboratory Testing, Geotechnical Field monitoring and Testing,

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)
			PHY sical Modelling in Geotechnical Engineering, Centrifuge Modelling in Geotechnical Engineering, Railway Technology, Professional Qualification and Competency Frameworks.
8.	ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวิกรกุล	ตรง	Structural Analysis and Mechanics; Fiber Reinforced Concrete, Reinforced Concrete, Prestressed Concrete, Precast Concrete, Concrete and Construction Materials
9.	ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด	ตรง	Earthquake engineering, Steel and composite structure construction, BIM.
10.	ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี	สัมพันธ์ทางด้านการศึกษา	Education Research and Evaluation

3.16 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ
1.	ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์	Ph.D. (Environment and Resources Engineering วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
2.	ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย	วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
3.	อ.อินทร์ธรา คำภีระ	ค.อ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
4.	ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี	กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา) ศษ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
5.	ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์	Ph.D.(หลักสูตรและการสอน) ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)
6.	ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์	ค.ด.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน) ค.ม.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน) กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
7.	ดร.ดารวรรณ ศรีแก้ว	ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ
8.	ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์	ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) กศ.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
9.	รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
10.	ผศ.ดร.สิริมลักษ์ สุวรรณคุณ	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี) ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือสายวิชาอื่น ๆ ที่มีหน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัย กำหนด
- 2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนด หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

☒ หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ได้พิจารณาก่อนการลงโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2568

เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 308

เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

3.19 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2570

3.20 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- 1) ครูผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือครูสาขาวิชาชีพในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาครูผู้สอนกลุ่มอาชีพและเทคโนโลยี
- 2) พนักงานบริษัทในสายงานวิศวกรรมโยธาที่เน้นการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ นักถ่ายทอดงานวิศวกรรมโยธาในอุตสาหกรรม, พนักงานสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค พนักงานให้คำปรึกษาหลังการขายเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
- 3) นักฝึกอบรมด้านวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการด้านการก่อสร้าง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านวิศวกรรมโยธา

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
ภาคผนวก ข	รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวก ค	ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ฉ	ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ช	รายชื่อสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร

ภาคผนวก ก

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ชื่อ-สกุล นางสาวอรนุช หงวนไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร สังกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..องค์การวิชาชีพ.. เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรขอให้หลักสูตรพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา ทั้งด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน รวมทั้งปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย	หลักสูตรได้ดำเนินการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา ทั้งด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงานดังแสดงในตารางหน้าที่ 44
การจัดกลุ่มวิชาครูพื้นฐาน ขอให้หลักสูตรพิจารณารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา ซึ่งหลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นความสอดคล้องเช่น ตาราง Mapping รายวิชากับมาตรฐานของคุรุสภา	หลักสูตรได้ดำเนินการแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพครู โดยแสดงไว้ในตารางหน้าที่ 44-47
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอให้หลักสูตรแสดงกระบวนการจัดการการฝึกประสบการณ์ให้เห็นว่าหลักสูตรมีกรอบแนวคิด การพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปีอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาด้วย	การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยแสดงไว้ในหน้าที่ 61
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ขอให้หลักสูตรดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 6 กิจกรรมบังคับตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยเฉพาะกิจกรรม EPLC ที่จัดโดยคุรุสภา ขอให้หลักสูตรติดตามช่วงเวลาการจัดกิจกรรมและแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วย	หลักสูตรได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ตามมาตรฐานการพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภาในด้านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ในทุกชั้นปี และได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯเป็นผู้ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมหลักสูตรได้มีการวางแผนการดำเนินงานโดย หลักสูตรฯหรือสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ แสดงไว้ในหน้าที่ 62-63

ชื่อ-สกุล นายพานิช วุฒิพิทักษ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ตำแหน่งบริหาร สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..วิชาการ.. เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรควรจัดให้ครอบคลุมเกณฑ์ของสภาวิศวกร	หลักสูตรได้มีการทบทวน และจัดลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานวิศวกรรม และกลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมอุตสาหกรรมใหม่ให้สอดคล้องตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาให้เป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนด	เพิ่มรายวิชาในหมวดพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด
จัดแผนการศึกษาให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน	ได้จัดทำ Course Flow เพื่อให้แผนการจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและสอดคล้อง
แผนการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงทักษะเป็นการวัดผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกมาในเชิงประจักษ์	เพิ่มกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning, Learning by Doing, Experience Based Learning ใน กลุ่ม วิชา วิศวกรรมโยธา และจัดการเรียนรู้แบบเน้นการฝึกปฏิบัติในกลุ่มวิชาชีพรู
พิจารณารายละเอียดเนื้อหาวิชากลุ่มวิศวกรรมให้สอดคล้องกับเอกสารคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ที่สภาวิศวกรกำหนด	วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาตามกรอบเอกสารคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ที่สภาวิศวกรกำหนด

ชื่อ-สกุล นายวิรัช ปันท์ศิริโรจน์ ตำแหน่งทางวิชาการ - ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ สังกัด บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตด้านอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรควรมีคุณลักษณะเด่นที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าและควรเน้นเรื่องการจัดการพลังงานภายในอาคาร	หลักสูตรได้มีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในหน้าที่ 73

ชื่อ-สกุล ดร.วัชรพงศ์ ผั่นดีบ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้อำนวยการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังกัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอาชีวศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ควรเพิ่มคำว่าจัดการเรียนรู้ในปรัชญาของหลักสูตร	เพิ่มคำว่าจัดการเรียนรู้ในปรัชญาของหลักสูตร

ภาคผนวก ข
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการทำงาน ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของสิ่งที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็นพลเมือง และนำความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเนื่องไปถึงการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งตนเองและผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

This course studies the concept of living and working based on KMUTT's Mission to develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, and to demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain KMUTT's desirable vision of the University such as, social responsibility, KMUTT Citizenship, professional skills, and to apply knowledge toward life in KMUTT and beyond for the benefit of themselves and others.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถนำความรู้ความถนัดของตนเองมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของตน และสามารถรับผิดชอบการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความเข้าใจในพื้นฐานที่มาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการกำหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา

การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขว้าง การสร้างแบบจำลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการนำเสนอผลงาน

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students will learn how to Generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. เข้าใจและสามารถนำกระบวนการในการแก้ปัญหามาใช้ในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงได้
3. มีความเข้าใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขว้าง
4. สามารถสร้างแบบจำลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผ่านการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม

GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและพัฒนาให้นักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบาย ทฤษฎีหมวด 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการทำตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included. Moreover, idea connection/story line and writing are explored. Examples or case studies are used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science, management, and environment, etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์
2. นักศึกษาสามารถนำทักษะการคิดไปประยุกต์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GEN 241	ความงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)	3 (3-0-6)
---------	--------------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย์

This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value. Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณค่าและความงามด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์
3. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)	3(3-0-6)
---------	--	----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ

This course examines the modern management concept including basic functions of management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, leadership, human resource management, management of information systems, social responsibility and its application to particular circumstances.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
2. สามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้เวลา และการวางแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้

3. สามารถวางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองค์กร และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำและสามารถวางแผนการพัฒนาดตนเองให้มีทักษะผู้นำได้อย่างเหมาะสม

LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)
---------	---------------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองกับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความจำเป็นของแต่ละคนด้วยการทำกิจกรรมหรือโครงการขนาดเล็กในการทำกิจกรรมและโครงการดังกล่าว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ภาษาที่เรียนได้จริง

This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive attitudes towards language learning. Covering all four skills integrated through topics related to everyday English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students' awareness of both language and learning. And it thus enabling them to understand and use English with relative ease and efficiency. To enhance life-long learning skills, the course then combines classroom learning with self-access learning via the Self-Access Learning Centre to encourage the students to focus on their own specific needs through a task or a mini-project. To accomplish the tasks, the students are expected to develop language skills and apply strategies learned throughout the course.

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency everyday language of events, feelings, wishes, etc.
2. Listen and respond to topics related to daily life events such as personalities, appearances, technology, past events, neighborhood and/or news.
3. Construct and extend a conversation in a variety of contexts.
4. Do self-study to improve English skills.

5. Recognize and use appropriate words to communicate with others about daily life events.
6. Have responsibility and ethical awareness.

LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา LNG 120 ในกรณีคะแนนสอบ O-Net สูงกว่า 40 คะแนน

รายวิชามุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ผ่านการสื่อสารในการทำงานด้านวิชาการและการสื่อสารเชิงเทคนิค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนอกจากนี้รายวิชายังส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหลากหลายรูปแบบ

The course aims at developing English communication skills covering listening, speaking, reading, and writing. In particular, it emphasizes the use of these skills in meaningful communicative tasks in academic and technological contexts. The students will be engaged in a variety of learning activities that foster positive attitudes and confidence in using English. Independent learning skills will also be promoted via self-access learning modes.

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics.
2. Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons.
3. Ask and answer questions for information.
4. Make effective presentations on topics of interest.
5. Have responsibility and ethical awareness.

วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต (เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร)

LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพื่อการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฟังและการพัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ

General knowledge of communication and language for communication, basic knowledge of listening and developing listening skills, basic knowledge of reading and developing reading skills, basic knowledge of speaking and developing speaking skills, basic knowledge of writing and developing writing skills, application of listening, reading, speaking and writing skills for careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสารและข้อบกพร่องในการสื่อสารได้
2. ฟังเพื่อวิเคราะห์ ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องที่กำหนดได้
3. พูดเล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้
4. อ่านจับใจความสำคัญจากข้อความที่กำหนดให้ได้
5. เขียนขยายประโยคใจความสำคัญเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ได้
6. สามารถเข้าใจองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการประชุม และสามารถจัดการประชุมได้

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 145 หน่วยกิต

ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู 46 หน่วยกิต

ข.1.1 วิชาชีพครูพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

IED 111 จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ

3 (2-2-6)

(Psychology for Professional Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเข้าใจหลักการและแนวคิดทางทฤษฎีจิตวิทยา การนำหลักการ แนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ ไปใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ความหมายของพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการด้านต่าง ๆ และพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการ บุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการของการแนะแนว หลักการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ขั้นตอนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ ทักษะการโค้ช

Comprehension of principles and theoretical concepts of psychology involves adopting various theories to explain human behavior. Learning psychology, Utilizing psychological principles and concepts to promote effective learning. Definition of human development, Various changes and advancements that occur according to human age stages. Developmental theory, Personality and individual differences. The principles of guidance, the principles of counseling, counseling procedures, counseling skills, and coaching skills.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้
2. อธิบายพัฒนาการของมนุษย์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ได้
3. อธิบายหลักการแนะแนวและใช้ทักษะการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้

IED 221 หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3 (2-2-6)

(Curriculum and Instruction for professional learning management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดแบบต่าง ๆ ที่มีต่อลักษณะของหลักสูตรและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ความแตกต่างทางปรัชญาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการของศาสตร์และกรอบแนวคิดทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการสอน และวิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งนำไปใช้ในการออกแบบการสอน กำหนดกลยุทธ์การสอนด้วยการโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

Conceptual frameworks and theories concerning curriculum development; relationships between various conceptual frameworks and the curriculum attributes and the visions for curriculum developmental process; philosophical and cultural differences affecting curriculum development in each community context; trends and innovations in curriculum development. Development of pedagogical sciences and conceptual frameworks; learning and teaching theories and principles; models and methods of teaching for designing instruction, Coaching and Facilitate that are congruent with the National Education Act and appropriate to social context; learning assessment and evaluation; instructional innovations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมกับบริบท
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทักษะการโค้ช และการเกื้อหนุนการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน

IED 331 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3 (2-2-6)

(Innovation and digital technology for professional learning)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในด้านวิชาชีพ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนาการ

เรียนการสอนการประยุกต์กลยุทธ์การเรียนรู้ การวัดการประเมินผล รวมถึงการตระหนักในกฎหมายและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

Concepts, principles, and theories related to communication, learning, and the creation of innovation from a digital technology for learning, with a focus on learner competencies in professional fields such as problem analysis, instructional design and development, the application of learning strategies, assessment and evaluation, as well as awareness of relevant laws and ethics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาสื่อได้
2. จัดทำสื่อทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทางการสอนสำหรับการสอนข้างได้
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการฝึกอบรมในภาคผลิตและบริการได้
4. ประเมินผลการสร้างสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้

IED 441 การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)
(Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in Industrial Education)	

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ เครื่องมือในการวัดประเมินผล การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติ การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการประเมินตามสภาพจริงและประเมินแบบเน้นสมรรถนะ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศจากการประเมินและการออกแบบดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Concepts, principles and theories of evaluation of learning skills, evaluation tools, assessment of student performance and desirable characteristics, national and international assessments. create tools for formative and summative evaluation, finding a quality of evaluation tools, using tools for authentic assessment and competency- based assessment. Using results of educational quality assessment for school development, using information assessment to conduct educational quality assurance.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเลือกใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. อธิบายระบบการประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพในระดับอาชีวศึกษา

3. สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ และหาคุณภาพเครื่องมือ
4. สร้างเครื่องมือวัดประเมินผล และใช้ผลการวัดประเมิน เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

IED 445 การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ

3 (2-2-6)

(Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการเรียนรู้ การระบุปัญหาวิจัย ทางช่างอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในสาขาช่าง อุตสาหกรรมออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปร(ตาม) ที่เป็นปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการเรียนรู้ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ได้ตามหลักการ และ สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ทางช่างอุตสาหกรรม การปฏิบัติการวิจัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ด้วยการบูรณาการทักษะการโค้ช ร่วมกับแนวทางการเรียนรู้อื่น การเก็บข้อมูลตัวแปร ตามบริบทของปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย ทางช่างอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในสาขาช่าง อุตสาหกรรม

Principles, concept and guidelines for research. Using and producing research works to improve learning. Application of information technology for information and knowledge inquiry and learning. Identification the problem in industrial research and research for learning improvement and classroom or action research. Use of research in improvement of industrial students' learning ability and their learning problems. Application of information technology for information and knowledge inquiry and learning design learning approach consisting of a learning management plan, activities and various media according to the principles and support learners to achieve the .Organizing learning by integrating coaching skills and others learning approach for conducting a research to support students competencies , Data collection, assessment the variable of learning development in the context of the research problem, analysis data, writing research report in an industrial research and a research for learning improvement and classroom or action research. Use of research in improvement of industrial students' learning ability and their learning problems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุตัวแปรที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนา และออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปรได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามหลักทฤษฎี

2. ออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และ สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีหลักการรองรับ
3. ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการโค้ด ร่วมกับวิธีอื่นเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น นำเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ ได้กระชับ ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักการ

ข.1.2 วิชาชีพครูเฉพาะทางครุศาสตร์โยธา 22 หน่วยกิต

CTE 301 การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา

3 (1-4-6)

(Development of Teacher Skills for Civil Engineering Educator)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนบุคลิกลักษณะของความเป็นครู ได้แก่ การลำดับเพื่ออธิบายเนื้อหา การใช้น้ำเสียง การใช้สีหน้า การเคลื่อนไหว และการใช้ท่าทางที่เหมาะสมต่อการสอน ฝึกปฏิบัติทักษะการสอนแบบจุลภาค ประกอบด้วย ทักษะการสร้างความสนใจ ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการบรรยายประกอบภาพ และทักษะการเขียนกระดาน พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูโดยบูรณาการกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Developing the personality of a teacher includes sequencing to explain content. Use of tone of voice, use of facial expressions, movement and using appropriate postures for teaching Practice micro-teaching skills, including interest arousing skills Questioning skills Visual narration skills and board writing skills. Developing teacher characteristics through integrating professional teaching experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. แสดงบุคลิกลักษณะภายนอกที่เหมาะสมต่อการเป็นครูช่างโยธาได้
2. แสดงออกทักษะการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับครูช่างโยธาได้

CTE 302 การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา

3 (1-4-6)

(Development of Teaching and Learning Process Skills for Civil Engineering Courses)

วิชาบังคับก่อน : CTE 301

ความสำคัญที่มาและเป้าหมายของอาชีวศึกษาไทย ความสัมพันธ์ของปรัชญาอาชีวศึกษากับหลักสูตรและการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา ประเภทของหลักสูตรของอาชีวศึกษาในระดับต่าง ๆ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตรในอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา การวางแผนการสอนระดับรายวิชา/โครงการสอนรายวิชา และการวางแผนการสอนการสอนย่อยรายครั้ง/รายสัปดาห์ การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชากลุ่มทฤษฎีช่างโยธา ได้แก่ กลุ่มวิชาเชิงทฤษฎี กลุ่มวิชาคำนวณ และ

กลุ่มวิชาปฏิบัติในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชากลุ่มปฏิบัติทางช่างโยธา ได้แก่ รายวิชาปฏิบัติในโรงฝึกงาน, รายวิชาปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และรายวิชาปฏิบัติในภาคสนาม การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธิตามสมรรถนะที่คาดหวัง พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูโดยบูรณาการกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

The importance of the origin and goals of Thai vocational education. Relationship of vocational education philosophy to curriculum and teaching in vocational education. Types of vocational education courses at various levels Teaching and learning model of vocational education Components of the curriculum in vocational education related to the field of civil engineering Teaching planning at the course level/course teaching project and teaching planning for weekly/weekly mini-teaching Teaching practice for civil engineering theory subjects, including theoretical subjects. Mathematics subject group and classroom practice subjects Teaching practice courses in the civil engineering practice group, including workshop practical courses, laboratory practical courses. and practical courses in the field Evaluation of learning outcomes for the civil engineering subject according to expected competencies. Developing teacher characteristics through integrating professional teaching experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. จัดทำแผนการสอนรายวิชาช่างโยธาได้อย่างเหมาะสม
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างโยธาได้อย่างเหมาะสม
3. สร้างเครื่องมือสำหรับประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาวิชาช่างโยธาได้
4. วิเคราะห์เนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมโยธาเพื่อใช้ในการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

CTE 303 การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช (Teaching and Learning in Civil Engineering Courses Based on Principle of Facilitation and Coaching)	3 (1-4-6)
---	-----------

วิชาบังคับก่อน : CTE 302

แนวคิดและหลักการการเกื้อหนุนและการโค้ชเพื่อการเรียนการสอน บทบาทของผู้เกื้อหนุนและโค้ชในการจัดการเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในห้องเรียน การพัฒนาทักษะการเกื้อหนุนและการโค้ชเพื่อการเรียนการสอนทางช่างโยธา การจัดการกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การตั้งคำถามแบบโค้ช การฟังเพื่อวินิจฉัยปัญหาของผู้เรียนและการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การบูรณาการบทบาทของผู้เกื้อหนุนและโค้ชเพื่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาทางช่างโยธา พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูโดยบูรณาการกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Concepts and principles of support and coaching for teaching and learning. The role of supporters and coaches in learning management Creating a psychologically safe space in

the classroom Developing facilitation and coaching skills for teaching civil engineering. Organizing group processes to create learning for students Asking questions like a coach Listening to diagnose student problems and providing feedback so that students can learn on their own. Integrating the role of supporter and coach for learning in civil engineering subjects. Developing teacher characteristics through integrating professional teaching experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. ประยุกต์หลักและวิธีการในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับเนื้อหาวิศวกรรมโยธาได้
2. ประยุกต์หลักของการเกื้อหนุนและการโค้ชมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาได้
3. วิเคราะห์เนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมโยธาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

CTE 408 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

3 (1-4-6)

(Student Development Based on Learning Outcome)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูโดยบูรณาการกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Concept of learning management focused on learner. Principles, concepts and theories in learning management emphasize outcome-based education (OBE). Design of learning management method to develop learning outcomes for learners. Writing learning outcome, selecting learning management method and measurement method align with of learning outcome, Development of learning tools and learning evaluation tools align with learning outcome Developing teacher characteristics through integrating professional teaching experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
2. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
3. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

CTE 198 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1**1 (0-3-3)****(Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สาระสำคัญของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ทั้งในส่วนของวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และวิชาชีพครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The essence of this subject is for students to learn about vocational educational institutions on issues related to policies, missions, and organizational culture. Relationship of the Bachelor of Industrial Education program with vocational education institutions. Essential elements of the Bachelor of Industrial Education curriculum Both in the civil engineering professional and the teaching professional. Career progression path for graduates from the Bachelor of Industrial Education program in Civil Engineering field. Learners will have direct experience in a vocational educational institution for no less than 45 hours.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2. บรรยายอิทธิพลของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม ที่มีต่อการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในอาชีพ
3. พัฒนาค้นคว้าด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตบริบทของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

CTE 298 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2**1 (0-3-3)****(Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)****วิชาบังคับก่อน : CTE 198**

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งานครู ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของครูช่างโยธา เรียนรู้การทำงานของครูช่างโยธา คุณลักษณะของครูช่างโยธา จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ทัศนคติของครูช่างโยธา เพื่อสร้างความตระหนักต่อคุณค่าและความภาคภูมิใจต่อการเป็นครู ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานของครูช่างโยธาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The essence of this subject is for students to learn about the work of teachers, including the roles, duties and importance of civil engineering teachers. Learn about the work of a civil engineering teacher. Qualifications of civil engineering teachers Ethics of the teaching

profession Civil engineering teacher's attitude to create awareness of the value and pride in being a teacher. Students will gain direct experience in the work of civil engineering teachers in vocational educational institutions for no less than 45 hours.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายบทบาทหน้าที่และภาระงานของครูช่างโยธา ช่างสำรวจ และช่างก่อสร้าง ได้
2. พัฒนาค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตการปฏิบัติงานของครูช่างสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
3. ระบุบรรยายพรรณและคุณธรรมในวิชาชีพของครูช่างโยธา

CTE 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3

1 (0-3-3)

(Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)

วิชาบังคับก่อน : CTE 298

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ บทบาทของครูในห้องเรียน และพฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนรู้ สามารถระบุปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและผู้เรียนได้ ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The essence of this subject is for students to observing learning and teaching process, the role of the teacher in the classroom and behavior of students in learning able to identify students' learning problems and methods of organizing learning that are appropriate to the content and learners. Learners will gain direct experience in organizing teaching and learning in vocational educational institutions for no less than 60 hours.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ระบุปัญหาเกี่ยวกับในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตในสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการกำกับดูแลผู้เรียนของครูช่างโยธา
3. อธิบายถึงคุณค่าวิชาชีพของครูช่างโยธาในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนากำลังคนในวิชาชีพช่างโยธา

CTE 498 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4

1 (0-3-3)

(Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)

วิชาบังคับก่อน : CTE 398

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครูผ่านการเป็นผู้ช่วยสอน โดยมีครูในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง ผู้เรียนจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการ

จัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงในระหว่างการสอนทั้งในส่วนของการจัดเตรียมแผนการสอน การเตรียมสื่อการสอน เอกสารการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการแก้ปัญหาห้องเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The essence of this subject is for students to learn how to organize teaching and learning by teachers through being a teaching assistant. with teachers in vocational educational institutions acting as mentors Learners will help and support the mentor teachers' learning management during teaching, both in preparing lesson plans. Preparing teaching media, teaching documents, and evaluating student learning results Help mentor teachers solve classroom problems in appropriate ways. Learners will have direct experience in organizing learning in vocational educational institutions for no less than 45 hours.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. บูรณาการความรู้ทั้งในส่วนของวิศวกรรมโยธาและศาสตร์การสอนมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2. พัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสนับสนุนผู้สอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

CTE 499 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5

3 (0-9-9)

(Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)

วิชาบังคับก่อน : CTE 498

ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา ภายใต้การกำกับดูแลของครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นครูประจำการอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การเตรียมการสอน การวางแผนการสอน จัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การกำกับดูแลผู้เรียน การควบคุมชั้นเรียน และการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นต้น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การสื่อสารในองค์กร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้ร่วมงาน การวางตัวให้เหมาะสมในที่ทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง

Study guidelines for organizing teaching and learning in vocational educational institutions. By practicing teaching in a vocational education institution, at least one subject under the close supervision of a mentor teacher who is a regular teacher, including teaching preparation. Lesson planning Organize learning Assessment of learning outcomes Student supervision Class control and creating learning for students, etc. Learn the organizational culture of vocational educational institutions. Human relations in organizations Organizational

communication Interaction between teachers and students and colleagues' Proper posture in the workplace. Learners will have direct experience in organizing learning in vocational educational institutions for no less than 135 hours.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้ แสดงการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาข้างโยธาได้อย่างเหมาะสม
2. ปฏิบัติการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาข้างโยธาได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชาและพื้นฐานของผู้เรียน
3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามกรอบของจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

CTE 491 โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1

1 (0-3-3)

(Civil Technology Education Project I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาจะทำการศึกษาเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาจะมุ่งไปที่การวิจัยและการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์โยธาและด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม และการศึกษาในครุศาสตร์โยธาเพื่อที่จะนำเสนอ เพื่อที่จะทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาต่อไป

Students work either individual or in groups under supervision of faculty members. Each group is encouraged to develop a systematic research method to solve Civil Technology Education problems and related issues in industrial technology education in Thailand. New related technologies affecting to social and educational systems are studied, reported and proposed to fulfill further research and developments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันได้
2. เขียนรายงานข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางครุศาสตร์โยธาภายใต้กรอบมาตรฐานของจรรยาบรรณในการวิจัย
3. การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ด้วยตนเอง

CTE 492 โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2

1 (0-3-3)

(Civil Technology Education Project II)

วิชาบังคับก่อน : CTE 491

นักศึกษาจะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องเรียนรู้ถึงระบบของการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์โยธาและด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม และการศึกษาในครุศาสตร์โยธา ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคและสมัยของเทคโนโลยี นักศึกษาจะต้องแสดงกระบวนการวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Under supervision of a faculty members, students are encouraged to develop a systematic method of investigation and research involving civil technology and education in Thailand. Students are required to demonstrate effective research processes and systematic methods for collecting data.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบขั้นตอนการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
3. ดำเนินการวิจัยภายใต้กรอบมาตรฐานของจรรยาบรรณในการวิจัย

CTE 493 โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3

1 (0-3-3)

(Civil Technology Education Project III)

วิชาบังคับก่อน : CTE 492

นักศึกษาจะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องเรียนรู้ถึงระบบของการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์โยธาและด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม และการศึกษาในครุศาสตร์โยธา ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคและสมัยของเทคโนโลยี นักศึกษาจะต้องแสดงผลงานแต่ละจุดเป็นขั้นตอนต่อคณาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนำผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ

Under supervision of a faculty members, students are encouraged to develop a systematic method of investigation and research involving civil technology and education in Thailand. Student's contribution: follow the presented proposal process, progress monthly reports and present in the final defend with report.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยทางครุศาสตร์โยธาโดยแสดงผลในรูปแบบของรายงานการวิจัย
2. เขียนรายงานวิจัยภายใต้กรอบของจรรยาบรรณการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

ข.1.3 วิชาชีพครูเลือกทางครุศาสตร์โยธา 3 หน่วยกิต

CTE 306 หลักสูตรและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

3 (2-2-6)

(Courses and Training in the Construction Industry)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประเภทของการฝึกอบรม การวิเคราะห์อาชีพ การวิเคราะห์งาน การหาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม วางแผน การจัดเตรียมงาน และงบประมาณสำหรับการฝึกอบรม เทคนิคที่ใช้ในการจัดอบรม และการประเมินโครงการฝึกอบรม

Concept in personnel development in construction industry. Types of training course. Functional analysis. Job analysis. Need analysis in personnel development. Training curriculum design. Planning, preparation, and budget for a training course. Techniques to facilitate a training course. Evaluation of a training course.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. วางแผน ออกแบบหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมในงาน ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
2. นำเสนอเทคนิคที่ใช้ในการจัดอบรม และ การประเมินโครงการฝึกอบรม

CTE 307 นวัตกรรมจัดการการเรียนรู้สำหรับรายวิชาช่างโยธา

3 (2-2-6)

(Teaching and Learning Innovation for Civil Engineer Courses)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การประยุกต์เทคโนโลยีและรูปแบบการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในระดับอาชีวศึกษา การออกแบบปรับปรุง ดัดแปลง หรือพัฒนา เทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแสวงหาวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน

Application of technological tool and teaching approach for providing appropriate learning in vocational college. Adaptation and development technological tool and teaching approach to improve student knowledge and attributes. Solving problem and obstacle in learning process. Seek for learning approach and modern technology to enhance learning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. เลือกใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในระดับอาชีวศึกษา
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
3. แก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

CTE 309 การพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นสูง**3 (3-0-6)****(Developing Advanced Communication Skills)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

การสื่อสารในงานทางด้านวิศวกรรมกับทีมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ตามแผนและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับทีมงานเพื่อแบ่งปันข้อมูล การให้ข้อมูลและรับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับโครงการ การวางแผน, และการดำเนินการทางวิศวกรรม การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกัน การแก้ไขข้อขัดแย้งและการควบคุมความขัดแย้ง และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน การสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ การฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการแก้ไขปัญหา เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทักษะการสื่อสารเพื่ออธิบายแผนโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไข การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิศวกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสารกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การนำเสนอโครงการให้กับทีมงานหรือผู้บริหารต้องทำได้อย่างชัดเจน

Communication in engineering work with teams, customers, and stakeholders In order for the project to proceed as planned and efficiently. Communicating with the team to share information Effectively providing information and obtaining information about projects, planning, and engineering operations. Communication for collaboration, conflict resolution and conflict control, and fostering mutual understanding. Business communication Communicating with clients regarding project progress, listening and understanding client needs, and resolving issues. To accurately reach the needs of customers. Communication to create engineering cooperation with related parties, such as communication with manufacturers, distributors, or other establishments. To improve production processes or solve engineering problems. Presenting the project to the team or management must be done clearly.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายวิธีการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้ฟังได้
2. แสดงทักษะในการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้ฟังได้
3. ตระหนักถึงช่องทางในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร

CTE 407 การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการเรียนรู้**3 (3-0-6)****(Culture Communication and Creating Community Participation)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

การเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ คุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ คติความเชื่อ และค่านิยมในมิติของความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม บทบาทของครูในการสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อความร่วมมือทางการศึกษา

Understanding the national culture, local culture, to sustain the learning environment, value and importance of culture, traditions, arts, beliefs, and values in the cultural diversity, nature of language, the roles of teacher as sustainer and creator of the Thai culture, Thai language and culture for teacher, practice in listening, speaking, reading and writing skills for communication both in class and outside the classroom, presentations in various situations in everyday life, focusing on the process of language skills and use appropriate language idioms for Thai culture , foreign language for teacher professional development, application of language and culture for peaceful being together, access to communities and building relationships with communities for educational cooperation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายบทบาทของครูเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรม การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยได้
2. นำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

CTE 481 หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 1

3 (3-0-6)

(Special Topic for Education and Learning Management I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรและ/หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การเปิดรายวิชาดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

This course provides content corresponding to curriculum requirements and/or corresponding to Education and Learning Management. This course tends to show some benefits to students who pursue future careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันได้

CTE 482 หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 2

3 (3-0-6)

(Special Topic for Education and Learning Management II)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรและ/หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การเปิดรายวิชาดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

This course provides content corresponding to curriculum requirements and/or corresponding to Education and Learning Management. This course tends to show some benefits to students who pursue future careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันได้

CTE 483 หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 3**3 (3-0-6)****(Special Topic for Education and Learning Management III)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

รายวิชานี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรและ/หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การเปิดรายวิชาดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

This course provides content corresponding to curriculum requirements and/or corresponding to Education and Learning Management. This course tends to show some benefits to students who pursue future careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันได้

ข.1.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต**CTE 599 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่างโยธา****6 (0-18-18)****(Civil Engineering Teacher Professional Internship)****วิชาบังคับก่อน : CTE 499**

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่างโยธาและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงหรือปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ภาระงานตามกรอบที่สภาวิชาชีพครู (คุรุสภา) กำหนด ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน การร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน และ

การปฏิบัติหน้าที่ครูภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติการสอนภายใต้ภาระงานที่สถานศึกษากำหนดไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Practice teaching in a vocational collage in the specialized field of civil engineering and teaching and learning in a vocational collage for not less than 15 weeks or not less than 320 hours, or work full-time for the duration of 1 semester under the workload according to the framework set by the Teachers Council (Teachers Council) includes student development, learning management, Classroom research, Collaborating with parents and communities in student development and performing the duties of teachers under professional ethics. Learners must teach under the workload specified by the vocational collage for not less than 10 hours per week.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้ครบตามมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่สภาวิชาชีพครูกำหนด

ข.2 กลุ่มวิชาชีพเอกทางวิศวกรรมโยธา 99 หน่วยกิต

ข.2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต

รหัสโมดูล : CHM 10301

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ธาตุและสารประกอบ

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : ELEMENTS AND COMPOUNDS

คำอธิบายโมดูล :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม การใช้ประโยชน์จากตารางธาตุ ทั้งธาตุเรฟรีเซนเททีฟ และทรานสิชัน พันธะเคมีในการเกิดสารประกอบ โมล ธาตุองค์ประกอบ สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล ผ่านการเรียนรู้แบบบรรยาย การทำแบบฝึกหัด กิจกรรมในชั้นเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

The students will study atomic structure, utilization of periodic table including representative and transition elements, chemical bonding in compounds, mole, elemental composition, empirical formula and molecular formula through lecture-based learning integrated with exercises and in-class activities

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบ โดยใช้ความรู้จากจัดเรียงอิเล็กตรอน การเกิดพันธะเคมี รูปร่างและโครงสร้างของสารประกอบ ตลอดจนสามารถใช้หลักการโมลสารเพื่อคำนวณหาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	นักศึกษาสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนและอธิบายสมบัติเบื้องต้นของธาตุตามตาราง ตลอดจนเขียนสูตรลิวอิสของสารประกอบ (ที่ไม่ซับซ้อน) คำนวณโมลของธาตุและสารประกอบได้ถูกต้อง
Level 3	นักศึกษาสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนและอธิบายสมบัติของธาตุต่าง ๆ ในตารางธาตุ สามารถอธิบายการเกิดพันธะเคมีของสารประกอบชนิดต่าง ๆ ได้ โดยใช้ทฤษฎีทางพันธะเคมี VB และ VSEPR ในการอธิบายโครงสร้าง และสภาพขั้วของสารประกอบ ตลอดจนสามารถใช้หลักการโมลสารเพื่อคำนวณหาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนและบริบทที่คุ้นเคยได้อย่างถูกต้อง
Level 4	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่ออธิบายสมบัติของธาตุต่าง ๆ ในตารางธาตุ ใช้โครงสร้างลิวอิส และทฤษฎีทางพันธะเคมี (VSEPR, VB, Hybridization, MO) ในการทำนายโครงสร้างโมเลกุลและอธิบายโครงสร้างและสมบัติของสารประกอบที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ตลอดจนสามารถคำนวณหาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารประกอบและคำนวณหาสูตรเคมี ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนได้
Level 5	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการจัดเรียงอิเล็กตรอน เพื่ออธิบายสมบัติของธาตุต่าง ๆ ในตารางธาตุภายใต้เงื่อนไขที่มีความซับซ้อน ใช้โครงสร้างลิวอิส และทฤษฎีทางพันธะเคมี (VSEPR, VB, Hybridization, MO) ในการทำนายโครงสร้างโมเลกุลและเปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบที่มีโครงสร้างซับซ้อน ตลอดจนสามารถคำนวณหาสูตรเคมีและปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ ภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อนได้

รหัสโมดูล : CHM 10302

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : สสารและการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : MATTERS AND CHANGES

คำอธิบายโมดูล :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงระหว่างโมเลกุล กับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ลักษณะโครงสร้างของผลึกแบบต่าง ๆ และจุดบกพร่องของผลึกที่มีผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ ผ่านการเรียนรู้แบบบรรยาย การทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมในชั้นเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

The students will study the relationship of intermolecular forces between molecules, properties of solid, liquid and gas, structure of crystals and crystal defects and utilization, phase change, solution and colligative properties, chemical reaction and stoichiometry using lecture integrated with exercises and in-class activities

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

นักศึกษาอธิบายสมบัติทางกายภาพของสสารโดยอาศัยแรงระหว่างโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารภายใต้สภาวะต่าง ๆ ได้ และคำนวณปริมาณของสสารในปฏิกิริยาเคมีได้ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	นักศึกษาระบุแรงระหว่างโมเลกุล สถานะของสสารภายใต้สภาวะต่าง ๆ และ คำนวณความเข้มข้นสารประกอบภายใต้บริบทที่ไม่ซับซ้อนได้ถูกต้อง
Level 3	นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างการจัดเรียงอนุภาคของสสารอย่างง่ายได้ สามารถเปรียบเทียบแรงระหว่างโมเลกุลของสสาร และอธิบายสมบัติทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยใช้กฎและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของสสาร ตลอดจนคำนวณหาปริมาณสัมพันธ์ หาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบจากปฏิกิริยาเคมี ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนและบริบทที่คุ้นเคยได้อย่างถูกต้อง
Level 4	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการของแรงระหว่างโมเลกุล โครงสร้างการจัดเรียงอนุภาค กฎและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของทั้งสารบริสุทธิ์และสารละลาย ตลอดจนหลักการปริมาณสัมพันธ์ เพื่อทำนายพฤติกรรม สมบัติทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร และคำนวณปริมาณสาร สูตรโมเลกุลของสสาร ภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่ไม่คุ้นเคยแต่ไม่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
Level 5	นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักการของแรงระหว่างโมเลกุล โครงสร้างการจัดเรียงอนุภาค กฎและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของสารบริสุทธิ์และสารละลาย เข้ากับความรู้อธิบายปริมาณสารสัมพันธ์และพันธะเคมี เพื่อทำนายพฤติกรรม สมบัติทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงสถานะ สูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุลของสสาร ภายใต้เงื่อนไขที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง

รหัสโมดูล : CHM 10303

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : จลนศาสตร์ และ สมดุล

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : KINETICS AND EQUILIBRIUM

คำอธิบายโมดูล :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลของปฏิกิริยาเคมี สมดุลกรดเบส การหาค่า pH สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมดุลของปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ผ่านการเรียนรู้การสอนทั้งแบบบรรยาย การทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมในชั้นเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

The students will study on chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base equilibrium, pH calculation, buffer solution, redox reaction, equilibrium in electrochemical cells, and utilization of electrochemical cells through lecture-based learning integrated with exercises and in-class activities

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณสาร พลังงานอิสระของกิบส์และศักย์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมี โดยอาศัยหลักการทางจลนศาสตร์ สมดุลทางเคมี และเคมีไฟฟ้า

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	นักศึกษาอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในบริบทที่ไม่ซับซ้อนได้ เช่น หาอัตราการเกิดปฏิกิริยา หาปริมาณสารในสมดุลที่ไม่ซับซ้อน บอกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ไฟฟ้ามาตรฐานได้
Level 3	นักศึกษาคำนวณปริมาณสาร พลังงานอิสระของกิบส์และศักย์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีในบริบทที่ไม่ซับซ้อนได้ เช่น หาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เวลาต่าง ๆ หรือในสภาวะสมดุลขั้นตอนเดียว หรือในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนวณศักย์ไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้องของเซลล์ไฟฟ้าได้
Level 4	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจลนศาสตร์ สมดุลเคมี และ ไฟฟ้าเคมีในการแก้โจทย์ปัญหา ทำนายการเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยาเคมี สมดุลหลายขั้นตอน เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สภาวะต่าง ๆ ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนวณศักย์ไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้องของเซลล์ไฟฟ้าได้
Level 5	นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางจลนศาสตร์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้โจทย์ปัญหา ทำนายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งในบริบทที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนได้ถูกต้อง

CHM 160 ปฏิบัติการเคมี**1 (0-3-2)****(Chemistry Laboratory)**

วิชาบังคับก่อน : CHM 103 หรือเรียนพร้อมกับวิชา CHM 103

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้สำหรับปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103

Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 103.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ใช้สารเคมีพื้นฐานในการทำปฏิบัติการเคมีได้อย่างปลอดภัย ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีต่อตนเอง ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม
2. เขียนแผนการทดลอง ทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง
3. ใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน และเทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยหลักการทางเคมีพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

รหัสโมดูล : PHY 10301**จำนวน 1 หน่วยกิต**

ชื่อโมดูลภาษาไทย : แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : FORCE AND MOTION

คำอธิบายโมดูล :

โมดูลนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคผ่านการใช้กฎของนิวตันภายใต้แรงต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ การเคลื่อนที่ที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม การแก้ปัญหาเน้นการประยุกต์ใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวัน เช่นในเกมกีฬาต่าง ๆ

This module focuses on the study of particle motions under mechanical forces by using Newton's laws. The motions covered in this module include linear and angular motions. Students will learn conservation of energy, conservation of momentum and conservation of angular momentum in various everyday situations.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

สามารถอธิบายผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ได้

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	รู้จักปรากฏการณ์ และใช้คำศัพท์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
Level 3	สามารถอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นั้น

Level 4	สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงลึก และแสดงสมการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
Level 5	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ได้

รหัสโมดูล : PHY 10302

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : การสั่นและคลื่น

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : OSCILLATIONS AND WAVES

คำอธิบายโมดูล :

โมดูลนี้ศึกษาสภาพและสมบัติของวัสดุ เช่น สภาพสมดุล สภาพความยืดหยุ่น และสภาพพลาสติก รวมถึงผลทางกลศาสตร์ของสภาพและสมบัติเหล่านี้ เช่น การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาแบบเป็นคาบ ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ปรากฏการณ์คลื่นในวัสดุ รวมถึงสมบัติการไหลสำหรับวัสดุที่เป็นของไหลด้วย

This module focuses on basic principles of states and properties of materials such as equilibrium, elasticity and plasticity. The consequences of these states and properties will be discussed. This includes periodic motion of the material, possibility of resonance and wave phenomena in the materials. Particular attention will be paid to properties of flow in fluid materials.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

สามารถอธิบายธรรมชาติของการสั่นและสมบัติของวัสดุ ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	รู้จักปรากฏการณ์ และใช้คำศัพท์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
Level 3	สามารถอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นั้น
Level 4	สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงลึก และแสดงสมการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
Level 5	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ได้

รหัสโมดูล : PHY 10303

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ฟิสิกส์อุณหภาพ

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : THERMAL PHYSICS

คำอธิบายโมดูล :

โมดูลนี้ศึกษาการถ่ายเทความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อวัสดุ ซึ่งได้แก่การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงสถานะ การทำงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี บทเรียนเน้นการประยุกต์ใช้กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ในการบรรยายและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

This module focuses on learning heat transfer and its impact on substances, such as thermal expansion, change in temperatures, change of phases, work and change in entropy. The lessons apply laws of thermodynamics to, qualitatively and quantitatively, describe and explain states of matters in everyday life.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

สามารถอธิบายผลของความร้อนที่มีต่อสสาร และสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	รู้จักปรากฏการณ์ และใช้คำศัพท์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
Level 3	สามารถอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นั้น
Level 4	สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงลึก และแสดงสมการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
Level 5	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ได้

PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1**1 (0-2-2)****(General Physics Laboratory I)**

วิชาบังคับก่อน : PHY 103xx หรือ พร้อมกันกับ PHY 103xx

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงาน การทดลองฉบับย่อสำหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 101xx และ PHY 103xx เช่น การวัดอย่างละเอียด การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่นย่นิ่งในเส้นเชือก โมเมนต์ความเฉื่อย ความร้อนจำเพาะของของเหลว การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์ ความตึงผิวของของเหลว ความหนืดของของเหลว การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้นเอียง โมดูลัสของยัง

This course aims to emphasize on the basic understandings of the fundamental Physics in practices and writing short reports. All topics will be related to PHY 101xx and PHY 103xx such as the accurate measurements, simple harmonic motion, standing wave on string, moment of inertia, specific heat of liquid, speed of sound: resonance tube, surface tension of liquids, viscosity, rolling on inclined plane and Young's modulus of wire by stretching.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
2. ใช้ เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเครื่องมือช่าง ที่จำเป็นสำหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ได้

รหัสโมดูล : PHY 10411**จำนวน 1 หน่วยกิต**

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : ELECTRICITY AND MAGNETISM

คำอธิบายโมดูล :

โมดูลนี้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสถิต โดยเริ่มต้นจากนิยามของ ประจุไฟฟ้า แรงไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า ต่อด้วยแนวคิดเกี่ยวกับศักย์และพลังงานศักย์ไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การ อธิบายปรากฏการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิต จากนั้นจึงอภิปรายเกี่ยวกับการเกิด สนามแม่เหล็ก รวมทั้งแรงและทอร์กจากสนามแม่เหล็กซึ่งนำไปสู่การสร้างอุปกรณ์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า

This module focuses on the nature of electrostatic and magnetostatic fields, beginning with the definitions of electric charge, electrostatic force, electric field, following by the concepts of electric potential and potential energy, which lead to the explanations on the related phenomena and instruments. Then, sources of magnetic field, along with force and torque caused by magnetic fields are discussed, which lead to the idea for the creation of electric motors.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

สามารถคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้าและแม่เหล็กสถิตภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งสามารถคำนวณแรง พลังงาน และการเคลื่อนที่ของประจุหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	รู้จักปรากฏการณ์ และใช้คำศัพท์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
Level 3	สามารถอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นั้น
Level 4	สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงลึก และแสดงสมการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
Level 5	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ได้

รหัสโมดูล : PHY 10412

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : วงจรไฟฟ้า

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : ELECTRIC CIRCUITS

คำอธิบายโมดูล :

โมดูลนี้เริ่มด้วยศึกษาเกี่ยวกับนิยามของกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ และกำลังไฟฟ้า จากนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้การคำนวณหาปริมาณเหล่านี้ภายในวงจรกระแสตรงรูปแบบต่าง ๆ ต่อด้วยการศึกษาการชาร์จและดิสชาร์จในวงจรที่มีตัวเก็บประจุ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กตามกฎของฟาราเดย์ และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับรวมทั้งการเกิดเรโซแนนซ์ทางไฟฟ้า

This module starts with the definition of electric current, resistance, potential difference, and power. Then, the calculations of these quantities within different types of direct current (DC) circuits will be studied, followed by charging and discharging the capacitors, magnetic induction explained through the Faraday's law, alternating current (AC) circuits, and electric resonance.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

สามารถคำนวณค่ากระแส ความต่างศักย์ และ/หรือกำลังไฟฟ้าภายในส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลับ รวมถึงการคำนวณผลที่เกิดจากตัวเก็บประจุและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ
Level 2	รู้จักปรากฏการณ์ และใช้คำศัพท์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
Level 3	สามารถอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นั้น
Level 4	สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงลึก และแสดงสมการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
Level 5	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ได้

รหัสโมดูล : PHY 10413

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : OPTICS AND MODERN PHYSICS

คำอธิบายโมดูล :

โมดูลนี้เริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับสมการแมกซ์เวลล์ที่เป็นการรวมกฎของสนามแม่ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเข้าไว้ด้วยกัน เป็นที่มาของการนิยามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อธิบายธรรมชาติของแสงและอื่น ๆ โดยจะมีการกล่าวถึงคุณสมบัติในการถ่ายทอดพลังงาน รวมทั้งการสะท้อน หักเห แทรกสอด เลี้ยวเบน และโพลาไรเซชัน จากนั้นในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงฟิสิกส์ยุคใหม่โดยเน้นไปที่ปรากฏการณ์ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นทฤษฎีควอนตัม

This module starts with the Maxwell Equations for electric and magnetic fields that define the ‘electromagnetic waves (EMW)’, e.g., light. Properties of EMWs on the energy transfer, reflection, refraction, interference, and diffraction are mentioned. Finally, the last chapter ‘Modern Physics’ will emphasize on the phenomena that lead to the discovery of the ‘Quantum Theory’.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

สามารถอธิบายปรากฏการณ์และคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเบื้องต้นของทฤษฎีควอนตัม เช่น โฟโตอิเล็กทริก คลื่นสสาร การดูดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ไม่ระบุ

Level 2	รู้จักปรากฏการณ์ และใช้คำศัพท์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
Level 3	สามารถอธิบายปรากฏการณ์ และสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นั้น
Level 4	สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงลึก และแสดงสมการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
Level 5	สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ได้

PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

1 (0-2-2)

(General Physics Laboratory II)

วิชาบังคับก่อน : PHY 104xx หรือ พร้อมกัน PHY 104xx

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อสำหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 101xx และ PHY 103xx เช่น การวัดอย่างละเอียด การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่นย่นนิ่งในเส้นเชือก โมเมนต์ความเฉื่อย ความร้อนจำเพาะของของเหลว การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์ ความตึงผิวของของเหลว ความหนืดของของเหลว การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้นเอียง โมดูลัสของยัง

This course aims to emphasize on the basic understandings of the fundamental Physics in practices and writing shot reports. All topics will be related to PHY 101xx and PHY 103xx such as the accurate measurements, simple harmonic motion, standing wave on string, moment of inertia, specific heat of liquid, speed of sound: resonance tube, surface tension of liquids, viscosity, rolling on inclined plane and Young's modulus of wire by stretching.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
2. ใช้ เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเครื่องมือช่าง ที่จำเป็นสำหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ได้

รหัสโมดูล : MTH 10101

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : LIMIT, CONTINUITY AND DERIVATIVES

คำอธิบายโมดูล :

ลิมิตและความต่อเนื่อง: ความคิดรวบยอดของลิมิต การค้นหาของลิมิต ลิมิตเกี่ยวพันอนันต์ ความต่อเนื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อนุพันธ์: ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิสัย (ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติผกผัน ลอการิทึม เอ็กโปเนนเชียล และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก) การหาอนุพันธ์โดยปริยาย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย

การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด ประยุกต์ปัญหาสูงสุดและต่ำสุด ฟังก์ชันเพิ่ม และฟังก์ชันลด ความเร็วและจุดเปลี่ยนเร็ว การอธิบายโดยสรุปของการวาดภาพเส้นโค้ง อัตราสัมพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎโลปีตาล

ฟังก์ชันหลายตัวแปร : กราฟของสมการ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์อันดับสอง สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต่ำสุด จุดอานม้า

Limits and Continuity: The concept of limit, Computation of limits, Limits involving infinity, Continuity, Limits and continuity of trigonometric functions

The Derivative: Slopes and rates of change, The derivative, The chain rule, Higher order derivatives, Derivatives of transcendental functions (Trigonometric, Inverse trigonometric, Logarithmic, Exponential, and Hyperbolic functions), Implicit differentiation, Differentials, Linear approximation, The mean value theorem

Applications of Differentiation: Maximum and minimum values, Applied maximum and minimum problems, Increasing and decreasing functions, Concavity and inflection points, Overview of curve sketching, Related rates, Indeterminate forms and L'Hopital's rule

Function of several variables: Graph of equation, Limit and continuity, Partial derivative, Differentials, Chain rule, Critical points, Second order partial derivative, Relative extrema, Maxima and minima, Saddle points

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

Students can evaluate limits and continuity of functions of one and several variables, also calculate and apply derivatives of these functions along with interpreting their meaning.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	No evidence
Level 2	Able to evaluate limits of functions of one and several variables and able to calculate simple derivatives and these functions.
Level 3	Able to calculate limits and determine continuity of simple functions such as rational functions and can apply limit theorems.

	Able to calculate derivatives of functions using chain rule and implicit differentiation and relate their meaning to simple applications. Able to identify the graph of two-variable functions. Able to calculate limits and determine continuity of functions of several variables and calculate partial derivatives of simple functions, apply, and relate the meaning to simple real situation.
Level 4	Able to logically explain and calculate limit and continuity of functions. Able to explain the concept of derivatives, can calculate, apply and relate the meaning to complex situations. Able to sketch the graph of two-variable functions. Able to calculate partial derivatives of complicated functions using derivative theorems. Able to apply and relate the meaning to complex real situation.
Level 5	Clearly explain the concept of derivatives, can calculate, apply, and relate the meaning to complex situations. Clearly identify theorems behind the calculation. Able to clearly explain the concept of derivatives of functions of several variables. Able to calculate partial derivatives of complicated functions using derivative theorems showing precise calculation. Able to apply and relate the meaning to complex situations.

รหัสโมดูล : MTH 10102

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ปริพันธ์

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : INTEGRALS

คำอธิบายโมดูล :

การหาปริพันธ์: ปริยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต ค่าเฉลี่ยและทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัส การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า เทคนิคการหาปริพันธ์ (การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย)

การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ: ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข : หลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมูและหลักเกณฑ์ซิมสันป์

Integration : Antiderivatives and indefinite integrals, The definite integrals, Average values and the fundamental theorem of calculus, Integration by substitution, Techniques of integration (Integration by parts, Integration of rational functions using partial fractions)

Applications of the Definite Integral : Area between curves

Improper Integrals : Improper integrals with infinite intervals of integration, Improper integrals with infinite discontinuities in the interval of integration, Improper integrals with infinite discontinuities over infinite intervals of integration

Numerical Integration : trapezoidal rule and Simpson's rule

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

Students can calculate and apply integrations.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	No evidence.
Level 2	Able to find anti-derivatives of basic functions like polynomials, exponential and trigonometric functions.
Level 3	Able to use integration techniques to simple functions and apply it to find area between curves.
Level 4	Able to use integration techniques to more complicated functions. Able to classify improper integrals and determine the convergence of improper integrals. Able to apply numerical integration technique.
Level 5	Able to evaluate integrals that require various integration techniques.

รหัสโมดูล : MTH 10201

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : MATHEMATICAL INDUCTION, SEQUENCES AND SERIES

คำอธิบายโมดูล :

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับและการทดสอบการลู่เข้าสมบูรณ์ อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคลอริน อนุกรมทวินาม ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูรีเยร์

Mathematical induction. Sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the alternating series and absolute convergence tests, power series, Taylor's formula, Binomial expansion. Periodic functions, Fourier series.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

Able to prove statements by mathematical induction, determine the convergence of sequences and series, and calculate the Fourier series of periodic functions.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	No evidence
Level 2	Able to prove simple statements by mathematical induction. Able to identify monotonically increasing and decreasing sequences Able to identify periodic functions.
Level 3	Determine the convergence of a sequence. Able to explain and determine whether a given series converges or diverges. Able to calculate the Fourier series of periodic functions.
Level 4	Able to prove statements by mathematical induction Able to decide whether series, alternating series and power series converge or diverge by choosing suitable test. Able to convert functions to power, Taylor's or Fourier series.
Level 5	Able to find the interval of convergence of a power series.

รหัสโมดูล : MTH 10202

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชันเวกเตอร์

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : VECTORS, LINES AND PLANES IN A 3D-SPACE AND VECTOR FUNCTIONS

คำอธิบายโมดูล :

สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและความเร่ง ค่าความโค้งและการบิดของเส้นโค้ง

Scalars and vectors, inner product, vectors product, scalar triple product, line and plane in 3D-space, vector function, curves, tanGEN t, velocity and acceleration, curvature and torsion of a curve.

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

Learning Outcome

Able to calculate vector operations, to express the equations of lines and planes in a 3D-space, and to analyze vector functions.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	No evidence
Level 2	Able to calculate simple vector operations including the derivative of vector functions.
Level 3	Able to find area and volume formed by vectors. Able to write equations of lines and planes in a 3D-space. Able to find the curvature and torsion.
Level 4	Understand about vectors, lines and planes by showing calculation in vector operations and be able to analyze the concept of vector functions used in applications.
Level 5	Understand completely about vectors, lines and planes by showing correct calculation in vector operations and be able precisely describe lines and planes in a 3D-space using mathematics equations in applications and analyze the concepts used in applications and provide PHY sical interpretation.

รหัสโมดูล : MTH 10203

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : ปริพันธ์หลายชั้น

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : MULTIPLE INTEGRALS

คำอธิบายโมดูล :

พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จำกัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สองชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้ว การแปลงของตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม

Polar coordinates, areas in polar coordinates. Definite integral over plane and solid regions. Double integrals in rectangular coordinates, double integrals in polar form, transformation of variable in multiple integrals. Triple integrals in rectangular coordinates, triple integrals in cylindrical and spherical coordinates.

โมดูลบังคับก่อน : MTH 10102

Learning Outcome

Able to evaluate multiple integrals by using rectangular coordinates and polar coordinates.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียนรู้
Level 1	No evidence
Level 2	Able to convert points and equations between rectangular coordinates and polar coordinates. Able to calculate basic double integrals in rectangular domain.
Level 3	Able to select the appropriate coordinates (rectangular coordinates or polar coordinates) to evaluate double integrals. Able to evaluate basic triple integrals.
Level 4	Able to switch the order of multiple integrals. Able to calculate multiple integrals using cylindrical or spherical coordinates.
Level 5	Able to calculate multiple integrals using change of variables. Able to find the volumes of some solid shapes by calculating appropriate multiple integrals.

รหัสโมดูล : MTH 20101

จำนวน 1 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : Vector Calculus

คำอธิบายโมดูล :

ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและความเร่ง ค่าความโค้งและการบิดของเส้นโค้ง เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร

Vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature and torsion of a curve, gradient of scalar field, divergence of a vector field, curl of a vector field. Vector integration, line integrals, surface integrals, volume integrals.

โมดูลบังคับก่อน : MTH 10203

Learning Outcome

Be able to find derivative and integration of vector, calculate line and surface integral and apply to solve some related problem.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	No evidence
Level 2	Able to calculate derivative of vector functions, and compute line integrals and surface integrals in real valued form.
Level 3	Able to calculate derivative of vector functions, and compute line integrals and surface integrals in real valued and vector forms. Can provide examples when these concepts are used in applications and tell their meanings.
Level 4	Able to explain the concept of vector functions, line and surface integrals. Can calculate derivative of vector functions, and compute line integrals and surface integrals in real valued and vector forms with the application of theorems in vector calculus. Can analyze the concepts used in applications.
Level 5	Clearly explain the concept of vector functions, line and surface integrals. Can calculate derivative of vector functions, and compute line integrals and surface integrals in real valued and vector forms with the application of theorems in vector calculus. Can analyze the concepts used in applications and provide physical interpretation.

รหัสโมดูล : MTH 20102

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อโมดูลภาษาไทย : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : Basic Differential Equations and Laplace Transform

คำอธิบายโมดูล :

ความคิดรวบยอดพื้นฐานของชนิด อันดับ และระดับชั้น สมการอันดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการเส้นตรงและไม่เส้นตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งสมการแบร์นูลลี สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น คำตอบของสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์ค่าคงที่และสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

Basic concepts of types, order and degree. First order equations, separation of variable, homogeneous equations, exact and non-exact equations, integrating factor, first order linear equations, Bernoulli's equations. Higher order equations, linear equation, and solution of linear equation with constant coefficients and with variable coefficients. Applications of first and second order equations. Laplace transforms, introduction to partial differential equations.

โมดูลบังคับก่อน : MTH 10203

Learning Outcome

Be able to select the appropriate analytical methods to solve differential equations and interpret solution to real situation.

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	No evidence
Level 2	Able to determine basic characteristics of differential equations. Able to recall the definition of Laplace transform, find the Laplace transform and inverse Laplace transform of some elementary functions.
Level 3	Able to solve simple differential equations. Able to relate the meaning and interpret solution to simple real situation. Able to find Laplace transform and inverse Laplace transform using simple properties, solve simple differential equations using Laplace transform and inverse Laplace transform
Level 4	Able to select appropriate analytical methods to solve differential equations. Able to relate the meaning and interpret solution to complex situation. Able to find Laplace transform and inverse Laplace transform using a more complex properties such as unit step functions, and apply to solve some differential equations.

Level 5	Clearly explain about solutions of differential equations. Able to analyze the situation and apply analytical technique for finding the solution to the related problems. Clearly explain the concept of Laplace transform and inverse Laplace transform, and apply to solve some real world problems.
---------	--

CTE 113 สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา

3 (3-0-6)

(Statistics for Civil Engineering)

วิชาบังคับก่อน : MTH 101

บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรมโยธา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง การกระจายตัวของความน่าจะเป็นแบบร่วม การกระจายตัวของความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง และแบบต่อเนื่องที่พบบ่อย สถิติเชิงพรรณนา การกระจายตัวของการสุ่มตัวอย่างและการประเมินค่าแบบจุดของพารามิเตอร์ ช่วงเชิงสถิติสำหรับตัวอย่างเดียว การทดสอบสมมติฐานสำหรับตัวอย่างเดียว การอนุมานเชิงสถิติสำหรับสองตัวอย่าง สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ หัวข้ออื่นในสมการถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น + เพิ่มเนื้อหาประยุกต์ที่นำสถิติมาใช้ในการงานวิศวกรรมโยธา

Role of statistics in civil engineering. Probability. Discrete random variables. Continuous random variables. Joint probability distributions. Common discrete probability distributions. Common continuous probability distributions. Descriptive statistics. Sampling distributions and point estimation of parameters. Statistical intervals for a single sample. Tests of hypotheses for a single sample. Statistical inference for two samples. Simple linear regression and correlation. Other topics in linear regression. Introduction to data analytic.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ประยุกต์ใช้การกระจายความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องในปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
2. ประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง สำหรับพารามิเตอร์ ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้
3. ทดสอบสมมติฐาน ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้
4. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยเชิงเส้น ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้
5. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้หลักการทางสถิติได้

ข.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 20 หน่วยกิต

รหัสโมดูล : CTE 12100 การเขียนแบบวิศวกรรม

ชื่อโมดูลภาษาไทย : การเขียนแบบวิศวกรรม

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : (Engineering Drawing)

จำนวนหน่วยกิต 3 (1-4-6) หรือ จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 75 ชั่วโมง

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายโมดูล : อุปกรณ์ในงานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรงพื้นฐานการเขียนตัวอักษร การสเกตภาพ มาตรฐานในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม การบอกขนาดภาพ การใช้ข้อความ ประกอบภาพและความคลาดเคลื่อนของระยะ ภาพฉายภาพไอโซเมตริก ภาพช่วย ภาพตัด การอ่านแบบก่อสร้าง และส่วนประกอบแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบก่อสร้าง

Instruments and their uses, Applied geometry, freehand sketches, engineering drawing's standard, dimensions notes and tolerance, projection, isometric drawing, auxiliary view, section view, reading and drawings engineering work, basic computer aided drawing;

Learning Outcome

ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางมาเขียนแบบก่อสร้างได้ถูกต้องตามหลักการในการเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา

ระดับของ Competency ของ Learning Outcome

ในหลักสูตรได้กำหนดให้โมดูลนี้อยู่ในระดับ B-S2 หมายถึง เป็นเนื้อหาวิชาที่อยู่ในหมวดรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา ที่คาดหวังทักษะ (Skill) ในระดับ 2 จัดกระทำได้ (สร้าง ทำ) ตามกรอบของ Bloom's Taxonomy เทียบกับระดับความสามารถที่กำหนดโดย Miller's ในระดับ

☒ **Shows (Real world demonstration)** ผลการเรียนรู้มีประโยชน์กับอาชีพหรือการทำงานในอนาคตของผู้เรียนโดยเห็นหลักฐานการทำได้ทำเป็นผ่านการทำโจทย์ที่จำลองจากปัญหาจริงหรือสถานการณ์จริงแต่ยังไม่ใช้งานจริง

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถตามระดับผลสัมฤทธิ์และจะผ่านโมดูลการเรียนรู้นี้ได้เมื่อหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนำเสนอเพื่อการประเมินแสดงให้เห็นว่า บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
1	ผู้เรียนไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในการเขียนแบบก่อสร้างได้ หรือใช้โดยไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา ผลงานที่ได้ไม่สะท้อนถึงความเข้าใจในการใช้โปรแกรมหรือหลักการเขียนแบบที่ถูกต้อง
2	ผู้เรียนสามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในการเขียนแบบก่อสร้างได้บ้าง แต่ยังต้องการคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์ สามารถเขียนแบบอย่างง่ายได้ แต่อาจยังไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธาทั้งหมด

3*	ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในการเขียนแบบก่อสร้างได้ครบถ้วนในระดับพื้นฐาน และเริ่มใช้ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างได้ สามารถเขียนแบบที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งคราว แบบที่เขียนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรมโยธา แต่อาจยังมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
4	ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพื่อเขียนแบบก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักการวิศวกรรมโยธาในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเขียนแบบได้ด้วยตนเอง และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีที่ซับซ้อนมากเท่านั้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นแบบอย่างในการใช้โปรแกรมและการเขียนแบบให้แก่ผู้อื่นได้
5	ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพื่อเขียนแบบก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักการวิศวกรรมโยธา สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมในการแก้ปัญหการเขียนแบบที่ซับซ้อนและท้าทายได้อย่างอิสระ ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการวิศวกรรมโยธาในระดับสูง สามารถพัฒนาเทคนิคการใช้โปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนแบบ และสามารถเป็นผู้นำในการสอนและพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมและการเขียนแบบให้แก่ผู้อื่นได้

ผู้เรียนจะได้รับ ผู้เรียนได้รับ Knowledge / Skills / Ethics / Character ดังนี้ (ระบุเป็น Keyword)

■ ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge)

การอ่านและเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานการเขียนแบบ องค์ประกอบของโครงสร้าง การจัดวางเหล็กเสริม แปลนพื้นและภาพตัด และโปรแกรม AutoCAD

■ ทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Skills)

ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ทักษะการตรวจสอบและปรับปรุงแบบ และทักษะการถ่ายทอดความรู้

■ พฤติกรรมหรือการกระทำที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม (Ethics)

ความซื่อสัตย์และความถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดไม่บิดเบือนข้อมูล ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

■ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ (Character)

ความละเอียดรอบคอบ วิเคราะห์และแก้ปัญหา ทำงานภายใต้ความกดดัน ปรับตัวและเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน

CTE 123 วัสดุวิศวกรรม**3 (3-0-6)****(Engineering Materials)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างและรูปทรงของผลึก ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์และการแพร่ในของแข็ง คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ และแผนของวัฏภาค การควบคุมโครงสร้างจุลภาคเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าเจือโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุผสม การวิบัติ การกัดกร่อน การออกแบบ และกระบวนการเลือกใช้วัสดุ

Atomic and crystalline solid's structure. Defects and imperfections in solids. Diffusion. Mechanical behavior and properties. Dislocation and strengthening mechanisms. Phase diagrams. Phase transformations and thermal processing of metals. Metallic and non-metallic materials structures and their applications including ferrous alloys, non-ferrous alloys. Ceramics, polymers, composite, etc. Corrosion and degradation of materials.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โลหะและโลหะผสม พลาสติก ยางมะตอย ไม้ เซรามิก และคอนกรีต
2. อธิบายพื้นฐานของความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติด้านต่าง ๆ กระบวนการ ผลิตและกระบวนการออกแบบของวัสดุ
3. อธิบายสมบัติพื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้วัสดุเบื้องต้น

CTE 261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา**3 (3-0-6)****(Computer Programming for Civil Engineering)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติที่เน้นในการพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การสร้างและแก้ไขโค้ดคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาประกอบด้วยหลักการ และกระบวนการในการเขียนโปรแกรม ฝึกทักษะในการใช้ภาษาโปรแกรม ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ทั้งในรูปแบบของโจทย์ปัญหาและการแก้ไขบั๊ก โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมที่เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและวิธีการดูแลรักษาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ

This course is study and practice that focuses on developing computer programming skills. To enable students to learn how to create and edit computer code efficiently the content consists of principles and processes in programming. Practice skills in using

programming languages Skills in solving problems related to programming. Both in the form of problems and bug fixes. Data structures and algorithms are the basis for programming. Test the program to find errors and how to maintain the program for efficiency.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. เขียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมพื้นฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง

CTE 221 กลศาสตร์วิศวกรรม

3 (3-0-6)

(Engineering Mechanics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง การสมดุลของวัตถุเกร็ง แรงกระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล

System of forces (in plane and 3D) on particles and rigid bodies, equilibrium of rigid bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and frames, forces in beams and cables, friction, principle of virtual work and stability.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์ระบบแรงบนอนุภาคและวัตถุเกร็ง
2. คำนวณหาแรงภายใน ได้แก่ แรงตามแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ของโครงสร้างอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักของแรงกระจายเพื่อคำนวณหาจุดศูนย์กลางของหน้าตัดจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ และโมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัด

CTE 223 การสำรวจ

3 (2-2-6)

(Surveying)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจและการระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม ความผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานสำรวจ การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสำรวจ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาเอซิมูตและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การทำระดับอย่างละเอียด การสำรวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มและหลักการจีพีเอสเบื้องต้น

Introduction to surveying work and leveling, error and class in surveying, principles and application of theodolites, distance and direction measurement, error in surveying and

acceptable error, data correction, triangulation; precise determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic survey, map plotting; precise leveling, map projection, UTM coordinates and fundamental of GPS system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ปรับแก้และหาค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง
2. คำนวณและปรับแก้ค่าระดับ
3. คำนวณมุมแอซิมุท และระบบพิกัด ในงานวงรอบ

CTE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ (Surveying Field Camp)

1 (S/U)

วิชาบังคับก่อน : CTE 223

การสำรวจนอกสถานที่เป็นระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง โดยมีงานสนามดังนี้ การวางแผนทางในการสำรวจและการทำวงรอบการวางโค้งการหาปริมาตรและพื้นที่ของงานดินโดยการหาระดับตามแนวยาว และตามขวางซึ่งเป็นการสำรวจเส้นทางและการสำรวจก่อสร้างการหาเส้นชั้นความสูงการทำโครงข่ายสามเหลี่ยม การทำแผนที่ภูมิประเทศและการเก็บรายละเอียด การทำแผนที่ด้วยโดรน จีพีเอส ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทำรายงานผลแต่ละงานทุกชิ้น

An eighty-hour field camp. Field exercises include: plan and management surveying works, reconnaissance survey, alignment survey and traverse, volume and area of earth work by computer program, construction survey, contours, topographic map, drone mapping, GPS. In addition to group field reports on each exercise.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ปฏิบัติการหาระดับแบบเดี่ยวและโครงข่ายระดับ
2. ปฏิบัติการทำวงรอบเดี่ยวและโครงข่ายวงรอบ
3. ปฏิบัติการเขียนแผนที่เส้นชั้นความสูง

CTE 351 กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติและดัชนีเพื่อการจำแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านและการไหลของน้ำในดิน ความเค้นประสิทธิผล การกระจายความเค้นในมวลดิน กำลังรับแรงเฉือนของดิน การยุบตัวของดิน ทฤษฎีแรงดันดินด้านข้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์งานดินทางวิศวกรรมโยธา

Soil formation, Index properties and classification of soil, Compaction, Permeability and

flow of water in soil, Effective stresses, Stress distribution in soil mass, Shear strength of soil, Compressibility of soils and Lateral earth pressure theory. Using software for analyzing earthworks in civil engineering.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายการกำเนิดดิน คุณสมบัติของดินในทางวิศวกรรม จำแนกประเภทของดินในทางวิศวกรรม การบดอัดดินได้ และเลือกนำไปใช้งานทางวิศวกรรมให้เหมาะสม
2. แสดงรายการคำนวณทางกลศาสตร์ของดิน ได้แก่ การไหลซึมผ่านของน้ำใต้ดิน ความเค้นของดิน แรงเฉือน การยุบตัวและแรงดันดินด้านข้างอธิบายและคำนวณทฤษฎีแรงดันดินด้านข้างได้

CTE 355 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

1 (0-3-2)

(Soil Mechanics Laboratory)

วิชาบังคับก่อน : เรียนพร้อมหรือเรียนก่อน CTE 351

การทดสอบหาขีดจำกัดของอัตราเตอร์เบิร์ก การวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดิน การหาค่าความถ่วงจำเพาะ การทดสอบการซึมผ่านของดิน การทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม การทดสอบหาค่าแคลิฟอร์เนียเบริงเรโซ การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนโดยตรง การทดสอบกำลังรับแรงอัดสามทิศทาง การทดสอบ การยุบตัวของดิน

Atterberg limits, Grain size analysis, Specific gravity, Soil permeability test, Compaction test, Field density test, California bearing ratio test, Unconfined compression test, Direct shear test, Triaxial test, Consolidation test.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทดสอบคุณสมบัติของดินเชิงวิศวกรรม
2. ใช้เครื่องมือชุดทดลอง ทำการทดลองได้ถูกต้อง คำนวณผลจากการทดลองได้
3. วิเคราะห์และรายงานผลการทดลองทางปฐพีกลศาสตร์

ข2.3 วิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 52 หน่วยกิต

CTE 112 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา

3 (3-0-6)

(Applied Mathematics for Civil Engineers)

วิชาบังคับก่อน : MTH 101

ค่าความผิดพลาดเชิงตัวเลข พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์เมตริกซ์ ปัญหาค่าเจาะจง การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด การประมาณค่าในช่วง วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับสมการไม่เป็นเชิงเส้น การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข ทบทวนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเริ่มต้น ปัญหาค่าขอบ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์สำหรับแก้ปัญหสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Numerical errors, linear algebraic equations and matrix analysis, eigen value problems, least squares regression, interpolation, Numerical methods for nonlinear equations, numerical integration, numerical differentiation, review of ordinary differential equation and partial differential equation, initial value problems, boundary value problems, finite different method for solving partial differential equations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา

CTE 122 ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร

3 (1-4-6)

(Practice on Building Construction Techniques)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาส่วนประกอบขององค์อาคารบ้านพักอาศัย และหรืออาคารพาณิชย์ ทั้งระบบ ได้แก่ ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา วัสดุผนัง ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อเกรอะ-บ่อซึม งานสุขาภิบาล วัสดุตกแต่ง เป็นต้น และส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ฝึกปฏิบัติการในโรงฝึกงานเกี่ยวกับ งานไม้เบื้องต้น เช่น งานไส งานวัดขนาด งานเพลาไม้ เสริมไม้ ต่อไม้ เข้าไม้ การทำวงกบ การทำเฟอร์นิเจอร์ และ สร้างอาคารไม้ขนาดเล็ก การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าสำหรับงานไม้ นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติการงานก่ออิฐ ฉาบปูน งานคอนกรีต งานแบบหล่อ งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปูกระเบื้อง งาน หินล้างหินขัด กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน แนวทางการปฏิบัติ ในการก่อสร้าง อันตรายในการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุม กระบวนการในการสื่อสารและการจัดทำ รายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยในการทำงาน แนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้าง อันตรายในการก่อสร้างและมาตรการในการ ควบคุม กระบวนการในการสื่อสารและการจัดทำรายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

Study of structural elements of house and/or commercial building such as foundation, beam, column, slab, roof truss, roof finishing, ceiling, wall, door, stair, rest room, sanitary tank, sanitary work and finishing material and other components on the building. Training in the laboratory on basic woodwork such as shoving, measuring, and jointing. Furniture workshop and small building construction practice. Using power tools and machine tools for woodworking. Students will have practical training on brick layering, mortar plastering, concrete work, wood formwork, rebar work, concrete casting, tiling, and floor finishing works. Laws and regulations related to workplace safety, construction practices, construction hazards and control measures, communication processes, and the preparation of occupational health and safety reports.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายวิธีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้และคอนกรีตประเภทบ้านพักอาศัย
2. แสดงทักษะการใช้เครื่องมืองานไม้โดยสร้างชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้
3. แสดงทักษะการใช้เครื่องมืองานปูนโดยสร้างชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร
4. อธิบายกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

CTE 211 วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีคอนกรีต

3 (2-2-6)

(Construction Materials and Concrete Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่มและสารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตและการควบคุม การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การทดสอบวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีต ข้อเสนอแนะในเรื่องความทนทานของคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน ความรู้เบื้องต้นของคอนกรีตกำลังสูง และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Classification and properties of cements, aggregates, additives and admixtures, concrete mix design and quality control, testing of fresh and hardened concrete, testing of materials used in concrete mixtures, properties of concrete, guide to durable concrete, pozzolanic materials, introduction to high strength concrete and environmentally friendly materials.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. บอกชนิดและสมบัติของวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้ในงานก่อสร้าง
2. แสดงวิธีการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้างแต่ละชนิด
3. ระบุรายละเอียดวัสดุใหม่และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในอาคาร

CTE 212 กลศาสตร์วัสดุ

3 (3-0-6)

(Mechanics of Materials)

วิชาบังคับก่อน : CTE 221

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด การวิบัติของวัสดุเหนียว และวัสดุเปราะ พังแรงเฉือนและโมเมนต์ การแอ่นตัวของคาน ความเค้นในคาน แรงบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์และความเค้นกระทำรวม

Force and stress, stress-strain relationships, ductile and brittle failure, shear force and bending moment diagrams, deflection of beam, stress in beams, torsion, buckling of column. Mohr's circle and combined stress.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์หาความเค้นและการเสียรูปร่างที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนของโครงสร้างที่รับแรงดึง แรงอัด แรงบิด และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
2. วิเคราะห์หาสถานะของความเค้นที่ตำแหน่งใด ๆ พร้อมสามารถวิเคราะห์หาความเค้นหลักพร้อมระนาบ

CTE 215 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

1 (0-3-2)

(Materials Testing Laboratory)

วิชาบังคับก่อน : เรียนก่อนหรือพร้อมกับ CTE 212

ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ การสอบเทียบเครื่องทดสอบ การทดสอบการดัดของไม้ การทดสอบการอัดขนานเสี้ยนและตั้งฉากเสี้ยนของไม้ การทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยนของไม้ การทดสอบแรงเฉือนของเหล็ก การทดสอบแรงดึงและการดัดโค้งเย็นของเหล็ก การทดสอบค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีตและการทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย การทดสอบอิฐและคอนกรีตบล็อก การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของโครงสร้าง

Study on the use of testing machine and gauges, calibration of testing machine, static bending test of wood, compression parallel and perpendicular of grain test of wood, shear parallel of grain test of wood, direct shear test of steel, tension and cold test of steel, compression and modulus of elasticity test of concrete, non – destructive test of concrete, test of brick and concrete block, Load test of structure.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทดสอบกลศาสตร์ของ ไม้ เหล็ก และคอนกรีตตามมาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา
2. ใช้เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ไม้ เหล็ก คอนกรีต และวัสดุก่อ
3. วิเคราะห์และรายงานผลการทดลองทางกลศาสตร์ของ ไม้ เหล็ก คอนกรีต และวัสดุก่อในงานวิศวกรรมโยธา

CTE 312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

3 (3-0-6)

(Structural Analysis 1)

วิชาบังคับก่อน : CTE 221

การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น สมดุลของแรงเฉือน โมเมนต์ในคานและโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์ระยะแอ่นของคานและโครงข้อแข็งโดยวิธีงานเสมือน และพลังงานความเครียด โครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เส้นบัพบาท การวิเคราะห์โครงสร้างอินดิเทอร์มิเนตโดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง แนวคิดสำหรับโครงสร้างที่มีช่วงยาว การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่ายและโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

Introduction to structural analysis: equilibrium of shear force, moment in beam and frame, analysis of truss. Deflections of beams and frames by methods of virtual work and strain energy, structures subjected to moving load, influence lines, analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation, concept of long span structures. Using a Software to analyze simple structures and complex structures.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. คำนวณหาแรงภายในโครงสร้างอย่างง่าย ประเภทคานโค้งข้อแข็งและโครงข้อหมุน
2. คำนวณระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอย่างง่ายเนื่องจากแรงภายนอกกระทำ
3. คำนวณหาแรงภายในโครงสร้างโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง

CTE 313 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้

3 (2-2-6)

(Design of Steel and Timber Structures)

วิชาบังคับก่อน : CTE 312

ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไม้และเหล็ก พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กภายใต้แรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน และแรงกระทำร่วมกัน ออกแบบจุดยึดต่อโครงสร้างไม้และเหล็ก โครงสร้างวัสดุผสม โครงสร้างประกอบ คานประกอบ หลักการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก ฝึกออกแบบอาคารไม้และเหล็ก เทคนิคก่อสร้าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

Study on structural properties of steel and timber, behavior and design of steel and timber structures subjected to axial loads, bending moments, shear forces, and combined actions, design of joint connections of steel and timber structures, design of composite structures, design of built-up members, design of plate girder. Principle of Allowable Stress Design (ASD), and Load and Resistance Factor Design (LRFD), design practices, construction technique. Using a Software for steel structure design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนองค์อาคารต่าง ๆ ของโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กได้
2. วิเคราะห์และออกแบบรอยต่อองค์อาคารของโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กได้
3. ออกแบบโครงสร้างอาคารที่ใช้ไม้และเหล็กได้

CTE 314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
(Reinforced Concrete Design 1)

3 (2-2-6)

วิชาบังคับก่อน : CTE 312

แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน คุณสมบัติของคอนกรีต และเหล็กเสริม ข้อกำหนดในการออกแบบ พฤติกรรมพื้นฐานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยหน่วยแรงใช้งาน ฝึกการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเทคนิคก่อสร้าง

Design concepts of working stress design, properties of concrete and reinforcing steel bars, building codes requirements. Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among each other's. Design of reinforced concrete structural members by working stress design concepts, design practice and construction technique.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการในการออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
2. วิเคราะห์หาแรงที่สามารถรับได้ของโครงสร้างอย่างง่าย
3. ออกแบบโครงสร้างสำหรับอาคารขนาดเล็ก

CTE 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
(Structural Analysis 2)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทั่วไปของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตในสภาวะสถิต ดิกรีของอินดีเทอร์มิเนตทางสถิตและดิกรีอิสระ แนวความคิดของวิธีแรงและวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตด้วยวิธีการโก่งตัว-มุมหมุน และการกระจายโมเมนต์ เส้นอินฟลูเอนซ์ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนต วิธีวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเมทริกซ์เบื้องต้น พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นและการคำนวณหาแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่ายและโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

General principles for statically indeterminate structures; degree of statically and kinematically indeterminacy, concepts of force and displacement methods, analysis of indeterminate structure by slope- deflection method and moment distribution, influence lines of indeterminate structures, introduction to matrix analysis of structure, introduction to structural dynamics and equivalent static analysis of structures subjected to seismic actions. Application of computer programs to analyze simple structures and complex structures.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. คำนวณสมดุลของแรงของระบบโครงสร้างแบบอินทีเกรตมินิต
2. คำนวณหาแรงและหลักการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหว

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

รหัสโมดูล : CTE 42100 การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง

ชื่อโมดูลภาษาไทย : การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : (Construction Estimating and Specification)

จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-6) หรือ จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 60 ชั่วโมง

โมดูลบังคับก่อน : CTE 12100

คำอธิบายโมดูล : หลักการประมาณราคา การจัดเตรียมเครื่องมือในงานก่อสร้างและวัสดุ ผลกำไร การเสนอราคาและการประมูล การศึกษาเฉพาะกรณีของการประมาณราคาการก่อสร้าง สัญญา ก่อสร้าง การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

Principle of estimating, construction equipment and materials, profit, bidding and tendering, case study of cost estimating. Construction contract, preparation of bidding documents and laws related with construction.

Learning Outcome

ผู้เรียนสามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นโดยแสดงในรูปแบบรายงานรายการปริมาณวัสดุพร้อมทั้งแสดงราคาที่จำแนกตามรายการวัสดุ หมวดวัสดุและในภาพรวม

ระดับของ Competency ของ Learning Outcome

ในหลักสูตรได้กำหนดให้โมดูลนี้อยู่ในระดับ P-K3 หมายถึง เป็นเนื้อหาวิชาที่อยู่ในระดับวิชาชีพเฉพาะ (Professional) ทางวิศวกรรมโยธา คาดหวังความรู้ (Knowledge) ในระดับ 3 ประยุกต์ใช้ได้ ตามกรอบของ Bloom's Taxonomy เทียบกับระดับความสามารถที่กำหนดโดย Miller's ในระดับ

☒ **Knows how (Concept application)** ผลการเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับ Show หรือ Does โดยสามารถเห็นหลักฐานผ่านการวัด Cognitive Outcome ในระดับ Applying (Use Information in a new situation)

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric)

ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถตามระดับผลสัมฤทธิ์และจะผ่านโมดูลการเรียนรู้นี้ได้เมื่อหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนำเสนอเพื่อการประเมินแสดงให้เห็นว่า บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ผู้เรียนไม่สามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นได้อย่างถูกต้อง หรือทำได้เพียงบางส่วนแต่มีข้อผิดพลาดมาก ไม่สามารถจัดทำรายงานรายการปริมาณวัสดุและแสดงราคาได้ ผลงานไม่สะท้อนถึงความเข้าใจในกระบวนการถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุและการประมาณราคา
Level 1	ผู้เรียนสามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นได้บางส่วน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน แต่อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน สามารถจัดทำรายงานรายการปริมาณวัสดุในรูปแบบพื้นฐานได้ แต่การแสดงราคาและการจำแนกตามหมวดหมู่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์
Level 3*	ผู้เรียนสามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นได้ครบถ้วนในระดับพื้นฐาน และเริ่มจัดการกับรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นได้บางส่วน สามารถจัดทำรายงานรายการปริมาณวัสดุที่แสดงราคาตามรายการวัสดุและหมวดวัสดุได้ แต่อาจยังมีข้อผิดพลาดในการคำนวณหรือการจัดหมวดหมู่บางส่วน สามารถแก้ปัญหาที่พบได้ด้วยตนเอง แต่ยังต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน
Level 4	ผู้เรียนสามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สามารถจัดทำรายงานรายการปริมาณวัสดุที่แสดงราคาจำแนกตามรายการวัสดุ หมวดวัสดุ และในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ด้วยตนเอง และต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีที่ซับซ้อนมากเท่านั้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นแบบอย่างในการถอดแบบและจัดทำรายงานให้แก่ผู้อื่นได้
Level 5	ผู้เรียนสามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น สามารถจัดทำรายงานรายการปริมาณวัสดุที่แสดงราคาจำแนกตามรายการวัสดุ หมวดวัสดุ และในภาพรวมได้อย่างละเอียดถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูง สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือไม่คาดคิดได้อย่างอิสระ สามารถพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการถอดแบบและจัดทำรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถเป็นผู้นำในการสอนและพัฒนาทักษะการถอดแบบและการจัดทำรายงานให้แก่ผู้อื่นได้

ผู้เรียนจะได้รับ Knowledge / Skills / Ethics / Character ดังนี้ (ระบุเป็น Keyword)

■ ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge)

การคำนวณปริมาณวัสดุ การอ่านแบบแปลน การคำนวณขนาดพื้นที่ ราคาของวัสดุและค่าแรง กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการประมาณราคา

■ ทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Skills)

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดระเบียบข้อมูล ทักษะการสื่อสาร

■ พฤติกรรมหรือการกระทำที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม (Ethics)

ความซื่อสัตย์และความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนข้อมูล ไม่ละเว้นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความรับผิดชอบงาน ความโปร่งใส ชัดเจนตรวจสอบได้ ความยุติธรรมไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

■ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ (Character)

ความละเอียดรอบคอบ ความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

รหัสโมดูล : CTE 42200 การบริหารงานก่อสร้าง

ชื่อโมดูลภาษาไทย : การบริหารงานก่อสร้าง

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : (Construction Management)

จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6) หรือ จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 45 ชั่วโมง

โมดูลบังคับก่อน : CTE 42100

คำอธิบายโมดูล : แนวคิดของการบริหารจัดการงานก่อสร้าง การจัดองค์กรและโครงสร้างองค์กรของบริษัทก่อสร้าง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่องานก่อสร้าง แบบจำลองทางการให้ประโยชน์ การจัดผังบริเวณ การวางแผนงานก่อสร้าง การวิเคราะห์งาน การจัดทำแผนงาน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติของโครงการ การวางแผนทรัพยากรที่ใช้ในงานก่อสร้าง การติดตามควบคุมโครงการและแรงงาน การรายงานความก้าวหน้า กฎหมาย ระเบียบ และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง การบริหารบุคลากร และการจัดระบบประกันคุณภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

Principle of Construction Management. Organization and Project Management in construction industry, Introduction to Engineering Economic for Construction Work. Profitability Model, Site Layout. Construction Planning: Work Breakdown Structure (WBS), Gantt Chart Critical Path Method (CPM), PERT, Line of Balance, Resource Management: Man, Material, Machine and Money. Monitoring and controlling of Construction Project: construction regulation, Progress Project Report. Laws and Regularity and safety in construction work. Human resource management, quality assurance system. Using a Software for Construction Management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุดของโมดูล (Ultimate Learning Outcome)

ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง โดยวางแผน ติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างได้

ระดับของ Competency ของ Learning Outcome

ในหลักสูตรได้กำหนดให้โมดูลนี้อยู่ในระดับ P-S2 หมายถึง เป็นเนื้อหาวิชาที่อยู่ในระดับวิชาชีพเฉพาะ (Professional) ทางวิศวกรรมโยธา ที่คาดหวังทักษะ (Skill) ในระดับ 2 จัดกระทำได้ (สร้าง ทำ) ตามกรอบของ Bloom's Taxonomy เทียบกับระดับความสามารถที่กำหนดโดย Miller's อยู่ในระดับ

☒ **Shows (Real world demonstration)** ผลการเรียนรู้มีประโยชน์กับอาชีพหรือการทำงานในอนาคตของผู้เรียนโดยเห็นหลักฐานการทำได้ทำเป็นผ่านการทำโจทย์ที่จำลองจากปัญหาจริงหรือสถานการณ์จริงแต่ยังไม่ใช่งานจริง

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric)

ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถตามระดับผลสัมฤทธิ์และจะผ่านโมดูลการเรียนรู้ได้เมื่อหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนำเสนอเพื่อการประเมินแสดงให้เห็นว่า บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ผู้เรียนไม่สามารถอธิบายหลักของการบริหารงานก่อสร้าง และไม่สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่การวางแผน ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง
Level 1	ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักของการบริหารงานก่อสร้างได้บางในบางส่วนและสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานก่อสร้างได้อย่างจำกัดในสถานการณ์ที่คุ้นเคย ภายใต้คำแนะนำและการดูแลใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์ สามารถอธิบายการบริหารงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผน การติดตามและการรายงานได้เพียงเล็กน้อยยังไม่เพียงพอ
Level 3*	ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการบริหารงานก่อสร้างได้ในระดับพื้นฐานและโดยประยุกต์หลักการมาอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่คุ้นเคย นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างได้แก่ การวางแผน การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Level 4	ผู้เรียนแสดงความชำนาญตามในผลลัพธ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายและสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตนเองหรือด้วยคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เฉพาะเท่าที่จำเป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์และเป็น

	แบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง
Level 5	ผู้เรียนแสดงความเชี่ยวชาญขั้นสูงเหนือกว่าความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้ ประยุกต์ความสามารถเหล่านี้อย่างอิสระในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนคาดการณ์ได้ยากและท้าทาย และชักนำผู้อื่นในการพัฒนาความสามารถในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ผู้เรียนจะได้รับ Knowledge / Skills / Ethics / Character ดังนี้ (ระบุเป็น Keyword)

■ ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge)

แนวคิดของการบริหารจัดการงานก่อสร้าง การจัดองค์กรและโครงสร้างองค์กรของบริษัทก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่องานก่อสร้าง แบบจำลองทางการให้ประโยชน์ การวางแผนงานก่อสร้าง การวางแผนทรัพยากรที่ใช้ในงานก่อสร้าง การติดตามควบคุมโครงการและแรงงาน กฎหมาย ระเบียบ และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

■ ทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Skills)

ทักษะการวางแผนและการจัดการ ทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ทักษะการวิเคราะห์ทางการเงิน ทักษะการจัดการเวลา ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการบริหารทีม ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

■ พฤติกรรมหรือการกระทำที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม (Ethics)

ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความมีเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่น ความมุ่งมั่นและการพัฒนาตนเอง

■ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ (Character)

ความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการพัฒนา

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง

CTE 331 วิศวกรรมการทาง

3 (3-0-6)

(Highway Engineering)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของทางหลวง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวง หลักการของการวางแผนทางหลวง การศึกษาด้านจราจร การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต และการควบคุมการใช้งานทางหลวง การศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนด้านการเงินและเศรษฐกิจ รูปตัดโดยทั่วไปของถนนและดินคันทาง การออกแบบถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต วัสดุงานทาง การก่อสร้างถนนและการซ่อมบำรุงถนน

Historical development of highways; department of highway administration; principles of highway planning; traffic study; geometric design and operations; highway finance and economics; subgrade soils; flexible and rigid pavement design; highway materials; and construction and maintenance of highways.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของทางหลวง
2. อธิบายหลักการของการวางแผนทางหลวงและการศึกษาด้านจราจร
3. อธิบายกระบวนการและเทคนิคในการก่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีต

CTE 432	สำรวจเส้นทาง (Route Surveying)	3 (2-2-6)
---------	-----------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : CTE223

เทคนิคการสำรวจเส้นทาง การกำหนดที่ตั้งและการออกแบบเส้นทาง โค้งราบและโค้งตั้ง งานดิน การวางแผนเส้นทาง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างทาง

Techniques of route surveying; route location and design; horizontal and vertical curve; earthwork; route alignment; construction surveying.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบายหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้างทางได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบเส้นทาง ได้แก่ การวางแผนเส้นทาง โค้งทางราบและทางตั้งได้

CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกรรมทาง (Highway Materials Testing)	1 (0-3-2)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : เรียนพร้อมหรือเรียนหลัง CTE 331

การทดสอบหาสมบัติ และลักษณะของวัสดุผสมยาง ส่วนผสมของวัสดุผสมยาง ส่วนผสมของยางมะตอย การทดสอบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต การทดสอบสมบัติของแอสฟัลท์ หินและแอสฟัลท์คอนกรีต

Test for property and Characteristic of bitumen compound; mixture of bitumen compound; mixture of asphalt; test for mix of asphalt concrete; test for asphalt property; coarse aggregate and asphalt concrete.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ปฏิบัติการทดสอบ และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับทดสอบวัสดุในงานทางได้ตามมาตรฐานสากล
2. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบวัสดุในงานทางได้
3. จัดทำรายงานผลการทดสอบและอธิบายผลจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

CTE 341 กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์

3 (3-0-6)

(Fluid Mechanics and Hydraulic)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมดุลของมวล พลังงาน และโมเมนตัมในการไหล แบบคงที่ของของไหลประเภทบีบอัดไม่ได้ การไหลแบบไร้ความหนืด ความคล้ายทางชลศาสตร์และการวิเคราะห์มิติ การไหลของของไหลจริง การไหลแบบคงที่เบื้องต้นในท่อปิดและในรางน้ำเปิด การวัดปริมาณการไหล การประยุกต์ของของไหลในการศึกษาและปฏิบัติการทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การออกแบบ และวิเคราะห์ระบบท่อแรงดันและเครือข่าย ปรากฏการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์ กังหันน้ำ และเครื่องสูบน้ำ การไหลในรางเปิดและการออกแบบรางเปิด ความรู้เบื้องต้นของการเคลื่อนที่ของตะกอนใน ลำน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำล้น แบบจำลองชลศาสตร์ การระบายน้ำ

Properties of fluid, fluid statics, macroscopic balance of mass, energy and momentum in steady incompressible flow, flow of inviscid fluid, similitude and dimensional analysis, phenomena of real fluid flow, steady incompressible flow in closed conduits, open channel flow, flow measurements. Application of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic engineering. design and analysis of piping systems and pipe network, water hammer phenomena, turbines and pumps, open channel flow and design, basic of sediment transport in stream, reservoirs, dams, spillways, hydraulic models, drainage.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของของไหลสถิต ระบบการไหลและงานวิศวกรรมชลศาสตร์
2. แก้ปัญหาพื้นฐานโดยใช้สมการควบคุมเพื่อแก้ปัญหาทางชลศาสตร์
3. แสดงรายการคำนวณการไหลในทางน้ำเปิด การไหลในท่อและระบบท่อ

CTE 442 อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ

3 (3 0 6)

(Hydrology and Water Management)

วิชาบังคับก่อน : CTE341

ลุ่มน้ำและอิทธิพลของกลุ่มน้ำต่อกราฟน้ำทำการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน การออกแบบพายุฝน การออกแบบปริมาณน้ำท่วมสูงสุด การออกแบบอ่างเก็บน้ำการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ แบบจำลอง ทางอุทกวิทยา การนำอุทกวิทยาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ปริมาณน้ำทำเพื่อผลิตไฟฟ้า การบรรเทาอุทกภัย สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม ความเสียหายจากน้ำท่วม การประเมินขอบเขต พื้นที่น้ำท่วม และวิธีการบรรเทาอุทกภัยวิศวกรรมแม่น้ำ สมดุลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำ ตามธรรมชาติ การเคลื่อนย้าย

ตะกอน การควบคุมรักษาสภาพลำน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิศวกรรม ทรัพยากรน้ำ เช่น แบบจำลองอุทกวิทยา ชลศาสตร์ น้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล และระบบทรัพยากรน้ำ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชลศาสตร์

Watershed and its influence on hydrograph, rainfall data analysis, design storms, design of flood peak, reservoir design, reservoir sedimentation, hydrologic modelling, applications to engineering problems. Analysis of stream flow data. Flood Damage Mitigation: causes of flooding, design flood, delineation of flood plain, flood mitigation measures, levees and floodwalls, channel improvement, flood by passes, flood plain management. River Engineering: river morphology and regime, sediment transport, river training works, riverbank protections. Computer programming revision, software package in water resources engineering such as hydrology, hydraulics, groundwater, water quality, coastal engineering, and water resources system. Using a software for hydraulic engineering.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการของวัฏจักรของน้ำทั้งในสภาพแวดล้อมแบบในเมืองและนอกเมือง เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมดุลน้ำ การคายระเหย กราฟน้ำท่า การวิเคราะห์ความถี่ การประเมินความเสี่ยงทางน้ำ และอื่น ๆ
2. ใช้ระบบความรู้ในการสร้างแบบจำลองสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
3. อธิบายองค์ประกอบหลักของพื้นที่ลุ่มน้ำและความมีอิทธิพลต่อกราฟน้ำท่า การวิเคราะห์ข้อมูลฝน การออกแบบพายุ การออกแบบน้ำท่วมสูงสุด การออกแบบอ่างเก็บน้ำ แบบจำลองอุทกวิทยา และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

CTE 345 การทดลองชลศาสตร์

1 (0-3-2)

(Hydraulics Laboratory)

วิชาบังคับก่อน : CTE341 หรือเรียนพร้อมกัน

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต หลักการพลังงานและสมการโมเมนตัม การสูญเสียพลังงานการไหลและการวัดอัตราการไหลในท่อปิด การไหลและการวัดอัตราไหลในรางเปิด ไฮโดรลิคส์จัม เครื่องจักรกลชลศาสตร์

Experimental works including presentation and analysis of results on fluid properties, fluid statics, principle of energy and momentum equation, energy loss in pipe, flow measurement in pipe, flow measurements in open channel, hydraulic jump, hydraulic machines.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทดลองทางชลศาสตร์
2. ใช้เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติการทดลองทางชลศาสตร์
3. วิเคราะห์และรายงานผลการทดลองทางชลศาสตร์

กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical)

CTE 452	วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : CTE 351

การสำรวจและเก็บตัวอย่างดินที่ใช้ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี การรับน้ำหนัก การออกแบบ และการก่อสร้างฐานรากตื้นและฐานรากเสาเข็ม การประเมินการทรุดตัวของฐานราก กำแพงกันดินรับแรงดันดิน ด้านข้าง เข็มพืด ระบบค้ำยันเพื่องานขุด การวิเคราะห์เสถียรภาพของงานขุด เสถียรภาพของลาดดิน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมฐานราก

Subsurface investigations and samplings, capacity, design and construction of shallow and pile foundation, foundation settlement prediction, earth pressure and retaining structures, sheet piles, excavation support, excavation stability and slope stability. Using Software for analyzing earthworks in civil engineering

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบาย วิธีและขั้นตอน การเจาะสำรวจและหาข้อมูล เพื่อการออกแบบและก่อสร้างฐานราก ที่มีใช้ในประเทศทั่วไป
2. อธิบายการรับน้ำหนัก หลักการและคำนวณออกแบบ ฐานรากตื้นและเสาเข็ม ที่นิยมใช้ในประเทศ
3. อธิบายการรับน้ำหนักหลักการและคำนวณออกแบบและวิเคราะห์เสถียรภาพของกำแพงกันดินและเข็มพืด ที่นิยมใช้ในประเทศ

กลุ่มที่ 6 อื่น ๆ ทางวิศวกรรมโยธา

CTE 395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	1 (S/U)
---------	---	---------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกงานในสถานประกอบการด้านการก่อสร้างหรือโยธา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงผ่านประสบการณ์ตรง ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 280 ชั่วโมง

Training in construction or civil worksite corresponding to the expected learning outcomes of the curriculum, not less than 30 man-days or 280 man-hours.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. นำประมวลองค์ความรู้งานก่อสร้างใช้ในการฝึกงานภาคปฏิบัติจริง
2. ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

รหัสโมดูล : CTE 46601 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

ชื่อโมดูลภาษาไทย : แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : (Building Information Modeling)

จำนวนหน่วยกิต 1 (1-0-2) หรือ จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง

โมดูลบังคับก่อน : เรียนพร้อมหรือเรียนก่อน CTE42200

คำอธิบายโมดูล : ความสำคัญและที่มาของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Management, BIM) แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในงานทางวิศวกรรมโยธา ความเชื่อมโยงของการสร้างแบบ 3 มิติ ขั้นตอนการก่อสร้าง การคำนวณปริมาณวัสดุ ราคา และการบริหารทรัพยากรสิน วางแผนและจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

Importance and origin of building information models (Building Information Management, BIM) Building information modeling concepts Application of building information models in civil engineering Interconnection of 3D modeling, construction process, material quantity calculation, price, and asset management, process planning and management, resource usage analysis. Computer programs that are consistent with building information modeling concepts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุดของโมดูล (Ultimate Learning Outcome)

อธิบายวิธีการประยุกต์แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการวิศวกรรมโยธา

ระดับของ Competency ของ Learning Outcome

ในหลักสูตรได้กำหนดให้โมดูลนี้อยู่ในระดับ P-K2 หมายถึง เป็นเนื้อหาวิชาที่อยู่ในระดับวิชาชีพเฉพาะ (Professional) ทางวิศวกรรมโยธา คาดหวังความรู้ (Knowledge) ในระดับ 2 เข้าใจ (อธิบาย ขยาย ความ อภิปราย) ตามกรอบของ Bloom's Taxonomy เทียบกับระดับความสามารถที่กำหนดโดย Miller's อยู่ในระดับ

☒ Knows how (Concept application)

ผลการเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับ Show หรือ Does โดยสามารถเห็นหลักฐานผ่านการวัด Cognitive Outcome ในระดับ Applying (Use Information in a new situation)

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถตามระดับผลสัมฤทธิ์และจะผ่านโมดูลการเรียนรู้นี้ได้เมื่อหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนำเสนอเพื่อการประเมินแสดงให้เห็นว่า บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ผู้เรียนไม่สามารถอธิบายวิธีการประยุกต์แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างชัดเจน หรืออธิบายได้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถระบุประโยชน์หรือการนำไปใช้ในงานวิศวกรรมโยธาได้ ผลงานหรือคำอธิบายไม่สะท้อนถึงความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ BIM
Level 2	ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ได้ และสามารถระบุการประยุกต์ใช้ BIM ในงานวิศวกรรมโยธาได้บางส่วน เช่น การใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน แต่การอธิบายยังไม่ลึกซึ้งและต้องการคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการเชื่อมโยง BIM กับงานวิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อนขึ้น
Level 3*	ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประยุกต์ BIM ในงานวิศวกรรมโยธาได้ครบถ้วนในระดับพื้นฐาน เช่น การใช้ในการออกแบบโครงสร้าง การประมาณราคา และการวางแผนงานก่อสร้าง สามารถอธิบายประโยชน์ของ BIM ในการแก้ปัญหาทั่วไปในงานวิศวกรรมโยธาได้ และเริ่มเข้าใจการใช้ BIM ในงานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิเคราะห์พลังงานอาคาร แต่ยังต้องการคำแนะนำจากผู้สอนในการอธิบายการประยุกต์ใช้ BIM ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย
Level 4	ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประยุกต์ BIM ในงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง สามารถอธิบายการใช้ BIM ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในงานวิศวกรรมโยธา เช่น การจัดการความขัดแย้งในการก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างแบบซับซ้อน และการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยง BIM กับเทคโนโลยีอื่น ๆ ในงานวิศวกรรมโยธา เช่น การใช้ร่วมกับ GIS หรือ IoT ได้ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ BIM ในงานวิศวกรรมโยธากับผู้อื่นได้
Level 5	ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประยุกต์ BIM ในงานวิศวกรรมโยธา สามารถอธิบายการใช้ BIM ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายในงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างลึกซึ้ง เช่น การใช้ BIM ในการออกแบบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง หรือการใช้ BIM ร่วมกับ AI ในการออกแบบอัตโนมัติ สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้ BIM เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมโยธา และสามารถเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาแนวทางการใช้ BIM ในงานวิศวกรรมโยธาให้แก่ผู้อื่นได้

เพื่อให้บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ 3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะ และบ่มเพาะคุณลักษณะ และคุณธรรมดังนี้ (ระบุเป็น Keyword)

■ ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge)

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ BIM วิธีสร้างโมเดล การใช้ BIM ในการตรวจสอบความขัดแย้งขององค์ประกอบต่าง ๆ การนำ BIM ไปประยุกต์ใช้ในโครงการต่าง ๆ

■ ทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Skills)

ทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง, การคิดเชิงระบบและความเชื่อมโยง, ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

■ พฤติกรรมหรือการกระทำที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม (Ethics)

ความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารข้อมูลระหว่างทีม รักษาความซื่อสัตย์ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมาตรฐาน

■ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ (Character)

การสื่อสารและทำงานร่วมกัน มองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยง การจัดการความขัดแย้ง วางแผนการทำงาน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

รหัสโมดูล : CTE 46602 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา

ชื่อโมดูลภาษาไทย : คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา

ชื่อโมดูลภาษาอังกฤษ : (Computer Application and Information for Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิต : 2 (0-4-4) หรือ จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 60 ชั่วโมง

โมดูลบังคับก่อน : CTE46601 และ เรียนพร้อมหรือเรียนก่อน CTE42200

คำอธิบายโมดูล : แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้สำหรับงานวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมทางด้านก่อสร้าง วิศวกรรมวัสดุ การทำแผนและออกแบบ โปรแกรมในการเขียนแบบ 2D และ 3D โปรแกรมสำหรับการออกแบบและจำลองสถาปัตยกรรม โปรแกรมที่ใช้สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง การจำลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การจำลองการไหลของน้ำและน้ำท่วม: การจำลองระบบน้ำฝนและน้ำเสีย การวางแผนและจัดการโครงการ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณทางวิศวกรรม โปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบชั้นพื้นดินและโครงสร้างใต้ดิน โปรแกรมใช้สำหรับการจัดการข้อมูลโครงการและการทำงานร่วมกันในโครงการ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้การวางแผน ออกแบบ และดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารทุกระบบทั้งหมดมารวมกัน โดยอ้างอิงจุด reference point ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้เป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร แยกองค์ประกอบของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อขัดแย้งได้ตามแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรในงานก่อสร้าง ประสานการทำงานทางเทคนิคกับผู้ร่วมงานทุกฝ่ายด้วยมาตรฐาน, ข้อมูลความต้องการของโครงการ ซึ่งกำหนดจากแผนการทำงานโดย BIM Manager

Basic concepts about computer programs used for civil engineering include architecture, Construction, engineering Materials, engineering plans, and designing Programs for 2D and 3D drafting, programs for architectural design and simulation. Program used for civil engineering and construction work. Structural simulation and analysis Simulation of water flow and flooding: Simulation of stormwater and wastewater systems. Project planning and management Program used for engineering calculations Programs used for data analysis Used for analysis and design of ground floors and underground structures. The program is used for managing project information and collaborating on projects. Practice using computer programs to make planning, designing, and executing projects efficient and safe. Combine all building information models (BIM) systems by referencing a reference point. Use specialized software tools to check for conflicts within the BIM. Separate the components of the BIM to check for conflicts according to the execution plan. Manage construction resources and coordinate technical work with all team members using standards and project requirements as defined by the BIM Manager's work plan.

Learning Outcome

ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

ระดับของ Competency ของ Learning Outcome

ในหลักสูตรได้กำหนดให้โมดูลนี้อยู่ในระดับ P-S2 หมายถึง เป็นเนื้อหาวิชาที่อยู่ในหมวดรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา ที่คาดหวังทักษะ (Skill) ในระดับ 2 จัดกระทำได้ (สร้าง ทำ) ตาม Bloom's Taxonomy เทียบกับระดับความสามารถที่กำหนดโดย Miller's ในระดับ Shows (Real world demonstration) ในระดับ

☒ Shows (Real world demonstration)

ผลการเรียนรู้มีประโยชน์กับอาชีพหรือการทำงานในอนาคตของผู้เรียนโดยเห็นหลักฐานการทำได้ทำ
เป็นผ่านการทำโจทย์ที่จำลองจากปัญหาจริงหรือสถานการณ์จริงแต่ยังไม่ใช้งานจริง

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถตามระดับผลสัมฤทธิ์และจะผ่านโมดูลการเรียนรู้นี้ได้เมื่อหลักฐานการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนนำเสนอเพื่อการประเมินแสดงให้เห็นว่า บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมและแนวคิด BIM ผลงานที่ได้ไม่สะท้อนถึงการใช้งานโปรแกรมหรือนำแนวคิด BIM มาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
Level 2	ผู้เรียนสามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาได้ และเริ่มเข้าใจความเชื่อมโยงกับแนวคิด BIM สามารถสร้างโมเดลอาคารอย่างง่ายหรือทำการวิเคราะห์โครงสร้างขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม BIM ได้ แต่ยังต้องการคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้งานจริง
Level 3*	ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาที่สอดคล้องกับ BIM ได้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การสร้างโมเดลอาคารที่มีรายละเอียดมากขึ้น การวิเคราะห์โครงสร้างที่ซับซ้อน หรือการประมาณราคาก่อสร้างโดยใช้ข้อมูลจากโมเดล BIM สามารถแก้ปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเอง แต่ยังต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย
Level 4	ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาที่สอดคล้องกับ BIM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างซับซ้อน การจัดการงานก่อสร้าง การวิเคราะห์พลังงานอาคาร หรือการตรวจสอบการขัดแย้งของระบบต่าง ๆ ในอาคาร สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ด้วยตนเอง และต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีที่ซับซ้อนเท่านั้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นแบบอย่างในการใช้โปรแกรม BIM ให้แก่ผู้อื่นได้
Level 5	ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางในงานวิศวกรรมโยธาที่สอดคล้องกับ BIM สามารถใช้โปรแกรมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทาย เช่น การออกแบบอาคารที่มีความซับซ้อนสูง การจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติต่ออาคาร หรือการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้โปรแกรม BIM เพื่อ

	เพิ่มประสิทธิภาพในงานวิศวกรรมโยธา สามารถบูรณาการการใช้โปรแกรม BIM กับเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ เช่น AI, IoT หรือ Digital Twin และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม BIM ในงานวิศวกรรมโยธาให้แก่ผู้อื่นได้
--	--

เพื่อให้บรรลุระดับผลสัมฤทธิ์ 3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะ และบ่มเพาะคุณลักษณะ และคุณธรรมดังนี้ (ระบุเป็น Keyword)

■ ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge)

การใช้โปรแกรม BIM เช่น Revit, ArchiCAD หรือ Tekla Structure ในการสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร

■ ทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Skills)

การแก้ไขปัญหา การจัดการข้อมูล การสื่อสาร การเรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

■ พฤติกรรมหรือการกระทำที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม (Ethics)

ความรับผิดชอบในการทำงาน การเคารพสิทธิของซอฟต์แวร์ การสื่อสารอย่างโปร่งใส เคารพความคิดเห็นของร่วมงานแบ่งปันความรู้ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

■ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ (Character)

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ

ข.2.4 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต

CTE 226	การสำรวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อธิบายลักษณะของเครื่องหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม คุณสมบัติของเครื่องหาตำแหน่งระบบพิกัดพื้นดิน ระบบเวลาการเคลื่อนที่ของดาวเทียม การวิเคราะห์บรรยากาศผลกระทบทำให้เกิดความผิดพลาดแบบคงที่และไม่คงที่ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการดูดกลืนสัญญาณและความแตกต่างของการวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ในการหาตำแหน่งการวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ในการหาตำแหน่งค่าพิกัดความถูกต้องของการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม การปรับแก้โครงข่ายค่าพิกัดดาวเทียมแนะนำการนำ เครื่องหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมมาควบคุมคุณภาพงานและการปรับแก้โครงข่าย

Description of GPS signal structure and derivation of observables, characteristics of instrumentation, geocentric coordinate system, time system, satellite orbital motion, analysis of atmospheric, random and non-random effects, derivation of mathematical models used for

absolute and differential static and kinematic positioning, static and kinematic survey procedures and operational aspects, introduction to GPS quality control and network adjustment.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. คำนวณและปรับแก้ค่าพิกัดทางราบและดิ่งบนเครื่องหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม
2. นักศึกษาสามารถทำงานแบบโครงข่ายด้วยเครื่องหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม

CTE 227 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

(Introduction to Geographic Information System)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิวัฒนาการและลักษณะการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลักษณะแผนที่และการฉายแผนที่ ลักษณะต่าง ๆ ข้อมูลแบบตำแหน่งข้อมูลแบบมีระยะและทิศทางข้อมูลเชิงพื้นที่และไม่เชิงพื้นที่การแปลงข้อมูล ความถูกต้องในการสแกนภาพการใช้ข้อมูลจากการสื่อสารระยะไกลและข้อมูลจากเครื่องหาตำแหน่งด้วย สัญญาณดาวเทียมการปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยทางสถิติและทางเรขาคณิตความต้องการในการ จัดการข้อมูลการนำเสนอแผนที่แผนที่แบบตอบโต้กับผู้ใช้แผนภูมิและการนำเสนอโดยใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์

Overview, history and concepts of GIS scope and application areas, map concept and map projection, raster data structure, vector data structure, spatial and non-spatial data, analogue to digital conversion, accuracy of digitization, data from remote sensing imagery, global positioning system (GPS) based data acquisition, data manipulation techniques, spatial analysis techniques– statistical and geometrical, accuracy assessment, layout of maps, intelligent maps, charting and tabular representation of the results using GIS.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบายลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

CTE 317 ระบบและพฤติกรรมของโครงสร้าง

3 (3-0-6)

(Structural Systems and Behaviors)

วิชาบังคับก่อน : CTE 312

ชนิดของโครงสร้าง (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก) ระบบโครงสร้างอาคารต่าง ๆ (เช่น ระบบโครงข้อแข็ง กำแพงรับแรงเฉือน โครงหลังคา) และสะพานแบบต่าง ๆ (สะพานขึง สะพานแขวน) ประวัติของการพัฒนาระบบโครงสร้างแบบต่าง ๆ การเลือกใช้ชนิดและระบบของโครงสร้าง พฤติกรรมระยะ

สั้นและระยะยาวของโครงสร้าง (หน่วยแรงค้ำ การโก่งตัวและการเสียรูปเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเสียรูปถาวร การคืบ ความล้า ความทนทานของโครงสร้าง) การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้โครงสร้าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลองอาคารสำหรับการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารภายใต้น้ำหนักบรรทุกทุกแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของแรงในโครงสร้าง

Reinforced concrete and steel structures, structural systems of buildings (i.e., moment frames, shear walls, roof trusses) and bridges (i.e., cable-stayed bridges, suspension bridges), history and development of structural systems, selection of structural system, short- and long-term behaviors of structures (i.e., residual stress, deflection and deformation of members due to external loads and temperature change, permanent deformation, creep, fatigue and fracture, durability of structures), repairing and strengthening of structures, modeling and analyzing of structures subjected to combined loading using computer.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบายความแตกต่างและแนวทางการเลือกใช้โครงสร้างชนิดต่าง ๆ
2. อธิบายประวัติการพัฒนาและแนวทางการเลือกใช้ระบบโครงสร้างแบบต่าง ๆ ได้
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโครงสร้างในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้แรงกระทำและสภาวะแวดล้อมได้
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลองอาคารสำหรับการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารภายใต้น้ำหนักบรรทุกทุกแบบต่าง ๆ ได้
5. อธิบายแนวคิดในการซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างได้

CTE 318	การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงอาคาร (Building inspection and maintenance)
---------	---

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและกระบวนการในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร การวิเคราะห์และประเมินสภาพอาคาร การตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร การตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำ) หลักการวิเคราะห์และประเมินสภาพอาคาร การดูแลรักษาอาคารเพื่อรักษาความทนทานและประสิทธิภาพของสิ่งก่อสร้างในระยะยาว การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุง วิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร การตรวจสอบและวางแผนการซ่อมบำรุงอาคาร

Principles and processes for building inspection and maintenance. Analysis and assessment of building conditions, inspection of building structures and components. Inspection of utility systems within buildings (electricity, water supply, water pipes). Principles

of analyzing and evaluating building conditions. Maintaining buildings to maintain their long-term durability and performance. Selecting appropriate materials and tools for maintenance How to maintain and repair buildings Building maintenance inspection and planning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายวิธีการซ่อมบำรุงอาคารได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรมโยธา

CTE 326 อุปกรณ์และงานระบบภายในอาคาร

3 (3-0-6)

(Equipment and systems within the building)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบน้ำภายในอาคาร ระบบน้ำใช้ ระบบน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ระบบสุขภัณฑ์ การติดตั้งระบบน้ำและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำและสิ่งปฏิกูล การติดตั้งท่อระบายน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ เช่น ผักบัว อ่างล้างหน้า ฯลฯ การออกแบบและจัดการระบบแสงภายในอาคาร การวางแผนและออกแบบระบบแสงที่เหมาะสมในอาคารเลือกใช้แหล่งแสงที่เหมาะสม การวางแผนการกระจายแสงในพื้นที่ต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี LED และระบบควบคุมอัตโนมัติ การปรับแต่งสีแสง และการประหยัดพลังงาน พื้นฐานการติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคาร ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ทฤษฎีพื้นฐานของลิฟท์และบันไดเลื่อน หลักการทำงานของลิฟท์และบันไดเลื่อน หลักการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากำลังและการควบคุม การออกแบบและการติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน เทคโนโลยีลิฟท์และบันไดเลื่อน การตรวจสอบความปลอดภัย และการบำรุงรักษา มาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

Water systems within buildings, water systems, wastewater systems, wastewater treatment systems within buildings, sanitary systems, installation of water systems and equipment of water and sewage treatment systems. Drainpipe installation Sanitary equipment such as shower, sink, etc. Design and manage lighting systems within buildings Planning and designing appropriate lighting systems in buildings, selecting suitable light sources, planning light distribution in different areas, using LED technology and automatic control systems, customizing light colors, and saving energy. Basics of installing lighting systems within buildings Electrical systems within the building and equipment. Basic theory of elevators and escalators Principles of operation of elevators and escalators Principles related to electrical power and control Design and installation of elevators and escalators Elevator and escalator technology Safety inspection, and maintenance Safety standards and accident prevention.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายระบบน้ำภายในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการติดตั้งและใช้งานระบบน้ำและสุขภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายวิธีการออกแบบระบบแสงภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อธิบายวิธีการติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายวิธีการประกอบและติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อนได้อย่างถูกต้อง

CTE 327 เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Technologies for Infrastructures)	3 (3-0-6)
--	------------------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นิยามและความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศไทย เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (เช่น ถนนและสะพานขนาดใหญ่ อุโมงค์ทางรถไฟ สถานีรถไฟ สนามบิน) เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ (เช่น เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ ฝังกั้นน้ำ ประตูน้ำ คลองชลประทาน การถมทะเล ทำเทียมเรือ)

Definition and importance of infrastructures in civil engineering, example of important Infrastructures in Thailand, Construction technologies in transportation infrastructures (e.g., highway and large bridge, tunnel, railroad, airport) Construction technologies involving water resources infrastructures (e.g., dam and reservoir, levee, water gateway, irrigation canal, land reclamation, ship dock).

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. สามารถอธิบายกระบวนการ เทคโนโลยีที่ใช้ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งได้
2. สามารถอธิบายกระบวนการ เทคโนโลยีที่ใช้ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำได้

CTE 328 การบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management)	3 (3-0-6)
---	------------------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการการบริหาร การจัดการการเพิ่มผลผลิตภาพ มนุษย์สัมพันธ์และความปลอดภัยในงานวิศวกรรม งานวิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายธุรกิจ การตลาด การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยี

Principle of management, productivity improvement, human relation, safety, engineering and sustainability, business laws, marketing, engineering project management, technology management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. ผู้เรียนอธิบายหลักการพื้นฐานของการบริหารงานวิศวกรรม
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานวิศวกรรมได้ โดยอ้างอิงหลักการทางวิชาการ

CTE 416 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
(Reinforced Concrete Design 2)

3 (2-2-6)

วิชาบังคับก่อน : CTE312

แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกำลัง คุณสมบัติของคอนกรีต และเหล็กเสริมข้อกำหนดในการออกแบบพฤติกรรมพื้นฐานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง ฝึกการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

Design concepts of strength design, properties of concrete and reinforcing steel bars, building codes requirements. Fundamental behavior in compression, flexure, torsion, shear, bond and interaction among each other's. Design of reinforced concrete structural members by strength design concepts, design practice of reinforced concrete buildings.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการในการออกแบบด้วยวิธีกำลัง
2. วิเคราะห์หาแรงที่สามารถรับได้ของโครงสร้างอย่างง่ายได้
3. ออกแบบโครงสร้างสำหรับอาคารขนาดเล็กได้

CTE 417 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CTE 322

วัสดุและวิธีการที่ใช้ในคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียการอัดแรง คานช่วงเดียวและคานต่อเนื่อง แนวการวางลวดอัดแรงและน้ำหนักบรรทุกทุกเทียบเท่าที่สอดคล้องกัน โมเมนต์เพิ่มที่เกิดจากการอัดแรง การคำนวณหาจำนวนเส้นลวดที่ใช้อัดแรงและแสดงรายละเอียดในการเขียนแบบ การเสริมเหล็กกับแรงเฉือน คานประกอบ การคำนวณการแอ่นตัวของคาน

Materials and methods used in prestressing, loss of prestresses, single span and continuous beam, tendon geometry and its equivalent loading, secondary moments, determination of prestressing tendons and their detailing in the drawing, shear reinforcement, composite beams, calculation of beam deflection.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบาย การใช้วัสดุ วิธีการอัดแรง สาเหตุการสูญเสียการอัดแรงขององค์อาคารที่ใช้คอนกรีตอัดแรง
2. วิเคราะห์และออกแบบคานช่วงเดียวที่ใช้คอนกรีตอัดแรง โดยคิดผลของแรงดัด แรงเฉือน รวมถึงการโก่งตัวที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. วิเคราะห์และออกแบบคานต่อเนื่องที่ใช้คอนกรีตอัดแรง โดยพิจารณาโมเมนต์เพิ่มที่เกิดจากการอัดแรง
4. วิเคราะห์และออกแบบคานประกอบที่เกิดจากชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และคอนกรีตหล่อในที่ พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมการรับน้ำหนักและความเค้นที่เกิดขึ้น ทั้งกรณีที่มีการค้ำยันและไม่มี การค้ำยัน

CTE 418 เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

3 (3-0-6)

(Technology of Precast Concrete Members)

วิชาบังคับก่อน : CTE 322

ระบบของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก และชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง การออกแบบและการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่รับโมเมนต์ดัดและแรงอัด ได้แก่ พื้น คาน ผนัง เสา การออกแบบและการก่อสร้างจุดต่อขององค์อาคาร ได้แก่ จุดต่อระหว่างฐานรากและเสา จุดต่อระหว่างเสาและคาน จุดต่อระหว่างผนังกับผนัง การผลิตชิ้นส่วนในโรงงาน ข้อคำนึงในการขนส่ง และวิธีการติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร

System of precast concrete members, theory background of the design of reinforced concrete member and prestressed concrete member, design and construction of flexural and compression members such as slabs, beam, wall and columns, design and construction of structural member connections such as foundation- column connection, beam- column connection, wall- wall connection, production in factory, transportation consideration, and installation techniques.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. มีความรู้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และสามารถเลือกใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างอาคาร
2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่รับโมเมนต์ดัดและแรงอัด ได้แก่ พื้น คาน ผนัง เสา
3. สามารถออกแบบจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้แก่ จุดต่อระหว่างฐานรากและเสา จุดต่อระหว่างเสาและคาน จุดต่อระหว่างผนังกับผนัง
4. อธิบายการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จ ได้แก่ กระบวนการผลิตในโรงงาน ข้อคำนึงในการขนส่ง และ เทคนิคการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

CTE 436	วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : CTE 331

อาชีพการขนส่ง ระบบการขนส่ง การวางแผนการขนส่ง หลักทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร การวิเคราะห์ความจุการขนส่ง การออกแบบทางแยกและการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก การออกแบบสัญญาณไฟจราจรและการจัดรอบสัญญาณไฟจราจร การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

Profession of transportation; transportation systems; transportation planning; fundamental principles of traffic flow; transportation capacity analysis; intersection design and control; traffic signal design and timing; freight transportation and logistics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. คำนวณค่าความจุของการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. วิเคราะห์ออกแบบการควบคุมจราจรบริเวณทางแยก
3. ออกแบบและจัดรอบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก
4. วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งสินค้าและการจัดการทางโลจิสติกส์

CTE 446	โครงสร้างทางชลศาสตร์ (Hydraulics Structures)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : CTE 341 Fluid Mechanics and Hydraulic

การจำแนกประเภทของอาคารชลศาสตร์ อาคารชลศาสตร์สำหรับอ่างเก็บน้ำ การออกแบบอาคารชลศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ เขื่อนคอนกรีตและเขื่อนดิน ทางระบายน้ำล้น อาคารสลายพลังงาน และอาคารปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำอาคารชลประทานที่ห้วยงาน อาคารควบคุมบังคับน้ำในระบบคลองชลประทานคันป้องกันน้ำท่วมและสถานีสูบน้ำสำหรับการระบายน้ำ

Types of hydraulic structures, Hydraulic structures at a reservoir, Preliminary design of concrete gravity dam and earth dam, spillways, energy dissipaters and outlet work. Irrigation headworks, control structures in irrigation canals. Flood protection dike and pumping station for drainage.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. ประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานเพื่อออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์
2. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์โดยใช้มาตรฐานการออกแบบที่เหมาะสมและถูกต้อง

CTE 426 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ**3 (3-0-6)****(Self-development for being Entrepreneur)**

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความหมายและคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านโยธา ประเภทของอาชีพทางด้านโยธา วงจรการดำเนินธุรกิจทางด้านโยธา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจด้านโยธา การพัฒนาธุรกิจทางด้านโยธา การวางแผนและการเขียนแผนธุรกิจ สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

Definition and characteristics of entrepreneur in civil, Types of Civil business, Stakeholders in civil business operations, Civil business development Planning and writing a business plan. Financial institutions to support business, business law, business ethics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. เขียนแผนธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
2. อธิบายแนวคิดในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม

CTE 428 การบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่**3 (3-0-6)****(Management of high-rise buildings)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้เน้นการศึกษาและการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ การออกแบบและวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากรและวัสดุในโครงการสร้างอาคารขนาดใหญ่ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และการควบคุมคุณภาพ วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้และการจัดการโครงการในแง่ของวิศวกรรมโยธา มาตรฐานความปลอดภัยในโครงการสร้างอาคาร การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมและความปลอดภัยของโครงการ เช่นการตรวจสอบความถูกต้องของงาน การบริหารต้นทุน และการป้องกันปัญหาที่เป็นไปได้ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าสู่โครงการสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

This course emphasizes the study and application of management principles in civil engineering. To enhance understanding of large building management, including project design and planning, resource and material management in large building projects, selection of appropriate materials, and quality control. Methods for assessing possible risks and project management in the field of civil engineering. Safety standards in building projects, safety management of construction sites, and use of environmentally friendly technology. Project

control and safety, such as validating work, managing costs, and preventing possible problems. Bringing new technology Enter building projects, to increase efficiency and reduce risk.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการอาคารสูงได้

CTE 423	กฎหมายและสัญญาสำหรับงานก่อสร้าง (Law and Contract of Construction)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายวิศวกร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สัญญาและรายการก่อสร้าง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Basic knowledge about law, building control act and various ministry regulations issued under the building control act, town planning law, energy conservation promotion law, engineer law, labor protection law, contract and construction lists and other related laws.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. มีความเข้าใจในกระบวนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
2. มีความเข้าใจในการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง

CTE 471	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 (Special Topics in Civil Engineering I)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรและ/หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การเปิดรายวิชาดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

This course provides contents corresponding to curriculum requirements and/or corresponding to new technology in civil engineering. This course tends to show some benefits to students who pursues future careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายเทคโนโลยีหรือประเด็นที่สำคัญต่องานวิศวกรรมโยธาได้

CTE 472	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2 (Special Topics in Civil Engineering II)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรและ/หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การเปิดรายวิชาดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

This course provides contents corresponding to curriculum requirements and/or corresponding to new technology in civil engineering. This course tends to show some benefits to students who pursues future careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายเทคโนโลยีหรือประเด็นที่สำคัญต่องานวิศวกรรมโยธาได้

CTE 473	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3 (Special Topics in Civil Engineering III)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรและ/หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การเปิดรายวิชาดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

This course provides contents corresponding to curriculum requirements and/or corresponding to new technology in civil engineering. This course tends to show some benefits to students who pursues future careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายเทคโนโลยีหรือประเด็นที่สำคัญต่องานวิศวกรรมโยธาได้

ภาคผนวก ค
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ค.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.สนธิ วงษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

รศ.ดร.สนธิ วงษา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Assoc. Prof. Sanit Wongsas

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2004 Ph.D. (Environment and Resources Engineering), Hokkaido University, Japan.

ปี ค.ศ. 1995 M.Eng. (Civil Engineering), Kyushu Institute of Technology, Japan.

ปี ค.ศ. 1993 B.Eng. (Civil Engineering), Kyushu Institute of Technology, Japan.

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. M., Kiguchi, K., Takata, N. Hanasaki, B., Archevarahuprok, A., Champathong, E., Ikoma, C., Jaikaeo, S., Kaewrueng, S., Kanae, S., Kazama, K., Kuraji, K., Matsumoto, S., Nakamura, D., Nguyen-Le, K., Noda, N., Piamsa-Nga, M., Raksapatcharawong, P., Rangsiwanichpong, S., Ritphring, H., Shirakawa, C., Somphong, M., Srisutham, D., Suanburi, W., Suanpaga, T., Tebakari, Y., Trisurat, K., Udo, S., Wongsas, T., Yamada, K., Yoshida, T., Kiatiwat, and Oki, T. “A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand”, Journal of Environmental Research Letters **2021**, Vol. 16-2, 1-35.

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

2. สนธิ วงษา และสุนารี เสือทุ่ง, “ผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนต่อน้ำเค็มและทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า WRE21-1 – WRE21-8. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. กาญจนภรณ์ บุญยัง, วราพร ดวนจันทิก และ สนธิ วงษา, “การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำปิง น่าน และเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า WRE22-1 – WRE22-10. จัดโดย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
CTE 242	ปฏิบัติการทางกลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-6)	45
CTE 224	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-6)	45
CTE 380	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	2 (S/U)	45
CTE 331	FLUID MECHANICS	3 (0-3-6)	45
CTE 451	HIGHWAY ENGINEERING	3 (0-3-6)	30
CTE 471	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Technology Education Project Proposal)	1 (0-2-2)	30
CTE 472	โครงการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา (Civil Technology Education Research Project)	3 (0-6-2)	30
CTE 591	ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 Teacher Professional Internship I	6 (0-18-12)	45
CTE 592	ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teacher Professional Internship II)	6 (0-18-12)	45
CVT 202	Fluid Mechanics	3 (0-3-6)	45
CVT 204	Construction Materials and Laboratory	3 (0-3-6)	15
CVT 206	Soil Mechanics and Laboratory	3 (0-3-6)	15
CVT 333	Highway Engineering and Highway Material Testing	3 (0-3-6)	30
รายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา			
CTE 627	Infrastructure Systems	3 (0-3-6)	45

- ภาระงานอื่น ๆ

1. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3.2 ภาระงานในหลักสูตรนี้

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา (รวมโครงการ/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่างโยธา (Civil Engineering Teacher Professional Internship)	6 (0-18-18)	45 ชม.
CTE 491	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Applied Mathematics for Civil Engineers)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 113	สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา (Statistics for Civil Engineering)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Computer Programming for Civil Engineering)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE 331	วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมการทาง (Highway Materials Testing)	1 (0-3-2)	45 ชม.
CTE 341	กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์ (Fluid Mechanics and Hydraulic)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 442	อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ (Hydrology and Water Management)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 345	การทดลองทางชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)	1 (0-3-2)	45 ชม.
CTE 395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	1 (S/U)	15 ชม.

รศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

รศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Assoc. Prof. Dr. Kitidech Santichaianant

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2002 Ph.D. (Civil Engineer), University of Colorado (Boulder), U.S.A.

ปี พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT.), ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. เอกรัตน์ รวยรวย, กิติเดช สันติชัยอนันต์, มงคล นามลักษณ์ และ วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, 2566, “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารอาชีพศึกษาภาคกลาง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2566, หน้า 18-32. ISSN 2586 - 8985 (Print), ISSN 2730 - 2997 (Online).

1.2 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. กิติเดช สันติชัยอนันต์ และสุริยา พิทักษ์กุล, 2566, “ต้นแบบเครื่องมือวัดมิติตามขวางของอุโมงค์ทางรถไฟด้วยเลเซอร์วัดระยะ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า 1 – 8. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

กลุ่ม 4

- 4.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ "หัวทดสอบกำลังของดินเหนียวแบบวงแหวน" เลขที่สิทธิบัตร 76435 ออกให้วันที่ 5 มิถุนายน 2563

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

หลักสูตร

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 212	Construction Techniques Workshop I	3	30
CTE 241	Soil Mechanics	3	22.5
CTE 242	Soil Mechanics Laboratory	3	30
CTE 380	Field Experience in Civil Engineering	2	30
CTE 443	Foundation Engineering	3	22.5
CTE 453	Introduction To Railways Technology and Management	3	45
CTE 486	Research Project in Civil Technology Education	3	15
CVT 206	Soil Mechanics and Testing	3	15
CVT 331	Foundation And Earth Work Technology	6	22.5
CVT 486	Special Topic: Introduction To Railways Technology And Management	6	45
IDT 495/496	Work Integrated Learning I/II	9	45
CTE 610	Construction Technique and Technology	3	22.5
CTE 611	Monitoring And Measuring Instruments In Civil Engineering Practice	2	45
CTE 631	Advanced Foundation Engineering	3	45
CTE 634	Advanced Soil Laboratory Testing and Improvement	3	15
CTE 626	Repair And Retrofit of Structures	3	45
CTE 633	Analysis And Design of Geotechnical Engineering	3	45
CTE 625	Infrastructure System	3	45
CTE 799	Research Thesis	12	30

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา (รวมโครงการ/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE491	โครงการทางครุศาสตรโยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE492	โครงการทางครุศาสตรโยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.

CTE493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Construction Techniques for Building Construction)	3 (1-4-6)	60 ชม.
CTE345	การทดลองทางชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE351	กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE452	วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE355	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	1 (S/U)	15 ชม.

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวิกรกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวิกรกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Chuchai Sujivorakul

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2002 Ph.D. (Civil Engineering), University of Michigan, U.S.A.

พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย.

พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย.

คุณสมบัติและสาขาวิชา

☒ คุณสมบัติและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. วศิน พงศ์ไพบูลย์ศิริ และ **ชูชัย สุจิวิกรกุล**, “การพัฒนาจุดต่อเสา-เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จแบบสลักเกลียว” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า STR20-1 – STR20-8. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2. วาสิฏฐฤกษ์ จันทร์เกตุ และ **ชูชัย สุจิวิกรกุล**, “ผลกระทบของการใช้สารเชื่อมประสานที่ผิวสัมผัสและความขรุขระที่มีต่อแรงยึดเหนี่ยวแบบเฉือนตรงระหว่างคอนกรีตเดิมกับคอนกรีตใหม่,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า STR54-1 – STR54-8. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ธัญวรัตน์ สันติสุทธิกุล อีระวุฒิ มุอำหมัด และ **ชูชัย สุจิวิกรกุล**, “กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนด้วยโคลนเผาและผงฝุ่นหินปูน,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า MAT21-1 – MAT21-6. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 223	Mechanics of Materials	3 (3-0-6)	45
CTE 471	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์โยธา Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3 (0-6-6)	30
CTE 462	Construction Laws and Contracts	3 (3-0-6)	45
CTE 429	Design and Construction of Precast Concrete Members	3 (2-2-6)	45
CTE 224	Materials Testing Laboratory	1 (0-3-6)	30
CTE 213	Construction Techniques Workshop II	3 (1-4-6)	45

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Construction Techniques for Building Construction)	3 (1-4-6)	67.5 ชม.
CTE123	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE212	กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-3)	45 ชม.

CTE211	คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE423	กฎหมายและสัญญาสำหรับงานก่อสร้าง (Law and Contract of Construction)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE417	การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE418	เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Technology of Precast Concrete Members)	3 (3-0-6)	45 ชม.

ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Mongkhon Narmluk

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2011 Ph.D. (Solid waste, Resources, and Geoenvironmental Engineering), Hokkaido University, Japan

ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. เอกรัตน์ รวยรวย, กิตติเดช สันติชัยอนันต์, มงคล นามลักษณ์ และ วิศิษฐ์ศรี วัยรัตน์, 2566, “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารอาชีวศึกษาภาคกลาง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2566, หน้า 18-32. ISSN 2586 - 8985 (Print), ISSN 2730 - 2997 (Online).
2. บุญญานัน เพ็ญสุวรรณ, นฤมล พลายทอง, คงฤช สมฤดี และ มงคล นามลักษณ์, 2564, ผลกระทบของผังแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมรรถนะการไหลและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลรวมเบาที่อัดแน่นได้ด้วยตัวเอง, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2564, หน้า 21 – 30. ISSN 2586 - 9302 (Print), ISSN 2697 - 4983 (Online).
3. ปานปรียา ขาวเงิน, นิบัติชัย เตชะแอ และ มงคล นามลักษณ์, 2564, อิทธิพลของเม็ดดินเหนียวขยายตัวเบาต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีความสามารถเทได้สูง, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 159-167. ISSN 2586 - 9302 (Print), ISSN 2697 - 4983 (Online).

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 221	Engineering Mechanics	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 303	Workshop Teaching for Civil Engineer Teacher	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3 (0-6-6)	45 ชม.
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30 ชม.
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3 (0-6-2)	30 ชม.

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE 301	การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา (Development of Teacher Skills for Civil Engineering Educator)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา (Development of Teaching and Learning Process Skills for Civil Engineering Courses)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช (Teaching and Learning in Civil Engineering Courses Based on Principle of Facilitation and Coaching)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2	1 (0-3-3)	45 ชม.

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)		
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)	3 (0-9-9)	45 ชม.
CTE 491	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา เฉพาะช่างโยธา (Civil Engineering Teacher Professional Internship)	6 (0-18-18)	45 ชม.
CTE 113	สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา (Statistics for Civil Engineering)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 221	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-3)	45 ชม.

ดร.ธีระวุฒิ มุฮัมหมัด

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

ดร.ธีระวุฒิ มุฮัมหมัด

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Teerawut Muhummud

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2003 Ph.D. (Civil Engineering), Lehigh University, U.S.A.

ปี พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2536 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. Ricardo A. Herrera, Teerawut Muhummud, James M. Ricles, and Richard Sause, (2022) “Modeling of composite MRFs with CFT columns and WF beams”, Steel and Composite Structures, Vol. 43, No. 3. Page 237-340.
<https://doi.org/10.12989/scs.2022.43.3.000>
2. ฉัญวรัตน์ สันติสุขธิกุล, ธีระวุฒิ มุฮัมหมัด และ ชูชัย สุจิรวกุล, “กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนด้วยโคลนเผาและผงฝุ่นหินปูน,” การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า MAT21-1 – MAT21-6. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30 ชม.
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3 (0-6-6)	30 ชม.
CTE 426	Structural Systems and Behaviors	3 (2-2-6)	45 ชม.

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 463	Computer Application and Information in Civil Engineering	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 213	Construction Techniques Workshop II	3 (1-4-2)	75 ชม.
CTE 322	Structural Analysis	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 224	Materials Testing Laboratory	1 (0-3-6)	45 ชม.
CTE 328	Design of Steel and Timber Structures	4 (3-3-6)	90 ชม.

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE491	โครงการทางครุศาสตรโยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE492	โครงการทางครุศาสตรโยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE493	โครงการทางครุศาสตรโยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Construction Techniques for Building Construction)	3 (1-4-6)	67.5 ชม.
CTE123	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE312	การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE313	การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (Design of Steel and Timber Structures)	3 (2-2-6)	60 ชม.

ดร.เพิ่มพร บัวทอง

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

ดร.เพิ่มพร บัวทอง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Dr. Phermphorn Buathong

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย.

ปี พ.ศ. 2548 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2544 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. **Buathong, P.**, Chompoorat, T., Jongpradist, P., Chen, X. and Jamsawang, P., 2023. Effect of palm fiber reinforcement on the unconfined compressive performance of cement-treated sand. Sustainability, 15(11), p.8607. <https://doi.org/10.3390/su15118607>
2. Chompoorat, T., Likitlersuang, **S., Buathong, P.**, Jongpradist, P. and Jamsawang, P., 2023. Flexural performance and microstructural Characterization of cement-treated sand reinforced with palm fiber. Journal of Materials Research and Technology, 25, pp.1570-1584. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.06.036>

3.ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 241	Soil Mechanics	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 242	Soil Mechanics Laboratory	1 (0-3-6)	45 ชม.
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30 ชม.
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3 (0-6-6)	30 ชม.

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6 (0-18-12)	30 ชม.
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6 (0-18-12)	30 ชม.
CTE 224	Materials Testing Laboratory	1 (0-3-6)	45 ชม.
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3 (0-3-6)	45 ชม.

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE 491	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมทาง (Highway Materials Testing)	1 (0-3-2)	45 ชม.
CTE 345	การทดลองทางชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)	1 (0-3-2)	45 ชม.
CTE 351	กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE 452	วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE 355	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-2)	45 ชม.

ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Asst. Prof. Ekarut Ruayruay

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2543 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. พิเชษฐ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล, เอกรัตน์ รวยรวย, 2566, “การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์”, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. หน้า 6-20. ISSN: 2773-9740.
2. เอกรัตน์ รวยรวย, กิตติเดช สันติชัยอนันต์, มงคล นามลักษณ์ และ วิศิษฐ์ศรี วียะรัตน์, 2566, “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารอาชีวศึกษาภาคกลาง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2566, หน้า 18-32. ISSN 2586 - 8985 (Print), ISSN 2730 - 2997 (Online).

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 303	Workshop Teaching for Civil Engineer Teacher	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30 ชม.
CTE 472	โครงการวิจัยทางครุศาสตร์โยธา	3 (0-6-2)	30 ชม.

	(Civil Technology Education Research Project)		
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3 (0-6-6)	45 ชม.
CTE 409	Student Development Based on Learning Outcome	1 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 212	Construction Techniques Workshop I	3 (1-4-6)	67.5 ชม.
CTE 100	World Of Professional Civil Engineer Teacher	1 (0-2-2)	1
CTE 302	Teaching Theory Method for Civil Engineer Teacher	3 (1-4-6)	75 ชม.
IDT 104	Drawing For Industrial	3 (0-6-6)	90 ชม.
CVT 485	Construction Management in Practice	3 (3-0-6)	45 ชม.
FEM 630	Innovation And Digital Technology in Education	3 (3-0-6)	15 ชม.
FEM 625	Advanced Measurement and Evaluation in Education	3 (3-0-6)	15 ชม.
FEM 623	Curriculum and Quality Assurance in Education	3 (3-0-6)	15 ชม.

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE 301	การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา (Development of Teacher Skills for Civil Engineering Educator)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา (Development of Teaching and Learning Process Skills for Civil Engineering Courses)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกี่ยวพันและการโค้ช	3 (1-4-6)	75 ชม.

	(Teaching and Learning in Civil Engineering Courses Based on Principle of Facilitation and Coaching)		
CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่างโยธา (Teacher Professional Internship)	6 (0-18-18)	45 ชม.
CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา (Applied Mathematics for Civil Engineers)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Construction Techniques for Building Construction)	3 (1-4-6)	67.5 ชม.
CTE 261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา (Computer Programming for Civil Engineering)	3 (3-0-6)	22.5 ชม.
CTE 42200	การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5	3 (0-9-9)	45 ชม.

	(Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)		
--	---	--	--

อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Mr. Settapong Sriviriyant

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2539 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- ศุภชัย งามขำ, **เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์**, และสนธิ วงษา, 2566, “ศึกษาการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9, วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566, โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ, หน้า TH2-S-1 – TH2-S-8. จัดโดย อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. ภาระงาน

3.1. ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 111	Civil Engineering Drawing I	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 252	Surveying Practices	1 (0-3-6)	
CTE 242	Soil Mechanics Laboratory	1 (0-3-6)	45 ชม.
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30 ชม.
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3 (0-6-2)	30 ชม.
CTE 361	Construction Estimating and Specification	3 (2-2-6)	

CTE 591	Teacher Professional Internship I	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 329	Reinforced Concrete Design	4 (3-3-6)	
CTE 380	Field Experience in Civil Engineering	2 (S/U)	
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3 (0-6-6)	45 ชม.

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 12100	การเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)	3 (1-4-6)	37.5 ชม.
CTE 223	การสำรวจ (Surveying)	3 (2-2-6)	30 ชม.
CTE 225	การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ (Surveying Field Camp)	1 (S/U)	30 ชม.
CTE 314	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (Reinforced Concrete Design 1)	3 (2-2-6)	60 ชม.
CTE 42100	การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง (Construction Estimating and Specification)	3 (2-2-6)	60 ชม.
CTE 42200	การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)	3 (3-0-6)	45 ชม.
CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมทาง (Highway Materials Testing)	1 (0-3-2)	45 ชม.
CTE 355	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-2)	45 ชม.
CTE 395	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering)	1 (S/U)	15 ชม.

อ.อินทร์ธิดา คำภีระ

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

อินทร์ธิดา คำภีระ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Miss. Inthira Kampeera

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550 ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2541 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. อินทร์ธิดา คำภีระ, 2566, "ผลการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบจัดการ Thai MOOC รายวิชา kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดภูเก็ต, หน้า CEE07-1 - CEE07-5. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ NCCE28

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 100	World of Professional Civil Engineer Teacher	1 (1-2-2)	75 ชม.
CTE 111	Civil Engineering Drawing I	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 112	Civil Engineering Drawing II	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 301	Development of Basic Skills for Civil Engineer Teacher	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 307	(Teaching and Learning Innovation for Civil Engineer Courses)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1 (0-2-2)	30 ชม.

CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3 (0-6-2)	30 ชม.
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3 (0-6-6)	45 ชม.
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6 (0-18-12)	45 ชม.
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6 (0-18-12)	45 ชม.

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
CTE 301	การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา (Development of Teacher Skills for Civil Engineering Educator)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา (Development of Teaching and Learning Process Skills for Civil Engineering Courses)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช (Teaching and Learning in Civil Engineering Courses Based on Principle of Facilitation and Coaching)	3 (1-4-6)	75 ชม.
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 398	CTE398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5	3 (0-9-9)	45 ชม.

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)		
CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน สาขาวิชาเฉพาะช่างโยธา (Civil Engineering Teacher Professional Internship)	6 (0-18-18)	45 ชม.
CTE 12100	การเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)	3 (1-4-6)	37.5 ชม.

ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

Asst. Prof. Dr.Prapassorn Wongdee

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2556 กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2542 ค.ม. (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 ศษ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์, เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร เนื่องจากคุณวุฒิมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยความเชี่ยวชาญและงานวิจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านการวิจัย และประเมินผลการศึกษา ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

2.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. เพียงเพ็ญ จิรัชย์, **ประภัสสร วงษ์ดี**, ปกรณ์ สุปินานนท์, พรรษา เอกพรประสิทธิ์, สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์, เสกสรร แยมพิณิจ, โสพล มีเจริญ และ จักรพรรดิ วัฒนา, 2564, “รูปแบบการส่งเสริมกำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา”, วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564, หน้า 58-80. ISSN 2630-0354 (Print), ISSN 2697-0354 (Online)
2. ศิริณฤดี ยศโสธร, อรวรรณ งอยผลา, **ประภัสสร วงษ์ดี**, และ วลภา วาสนาสมปอง, 2566, “ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เรื่องโรคซึมเศร้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566, หน้า 85-97. ISSN 2773-9740 (Print), ISSN 2773-9759 (Online)
3. Tula Jutarosaga, T., Masuwan, S., Sattayanon, C., **Wongdee, P.**, and Thaisriwichai, T., 2023, “Effect of Reflection on Analytical and Critical Thinking Skills for Engineering and Technology Students: A Case Study in a General Education Class”, Journal of Research and Curriculum Development, Vol.13, Issue.2 (), pp.77-93. ISSN 2730-387x (Online)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Maprasom, W. Suksakulchai, S., and **Wongdee, P.**, 2023, “Employability on Self-Perception Among IT Students: The Effects of Intrinsic Motivation and Academic Performance” , **The 15th Asian Conference on Education 2023**, 22-25 November 2023, Held in Tokyo & Online, , pp. 2111-2120.
2. Maprasom, W., Suksakulchai, S., and Wongdee, P., 2024,“ The Relationship between Mastery and Performance goals, Extrinsic motivation, and Self-Perceived Employability: A Case Study of IT Students at Rajamangala University of Technology” , **International conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2024)**, 21-23 March 2024, Pattaya, Thailand, and Online.

1.3 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. ชานิตา โฮ้คา, ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ประภัสสร วงษ์ดี, 2564,
“การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการโค้ช”, **การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 แบบออนไลน์ “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่”**, วันที่ 11 มิถุนายน 2564, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุม 25 คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย, หน้า 52-60.

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

3.1 วิทยากรจัดอบรมจำนวน 74 ครั้ง ให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ครูในโรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษาในหมวดหัวข้อ ต่อไปนี้

1. การประเมินการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อให้ตอบโจทย์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ OBEM (Outcome Based Education Module)
4. ทักษะการโค้ช สำหรับครู เช่น 1) การฟังเชิงลึก 2) การตั้งคำถามทรงพลัง 3) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 4) สร้างลูกศิษย์ให้รัก และเห็นคุณค่าตัวเองอย่างไร...เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. การออกแบบหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ และ หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

6. การสร้างเครื่องมือวัดการวินิจัยโรงเรียน และการประเมินตนเอง(SAR) ภายใต้เกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม
7. วัดผลและจัดสอบอย่างไรในยุคโควิด
8. การออกแบบกิจกรรมการประยุกต์ใช้การโค้ช เพื่อวัดประเมินผลและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
9. แนวทางการเป็นโค้ชสำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
10. วิทยากรออนไลน์ให้กับครูสภา ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้อบรมให้ความรู้ครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. วิทยากรออนไลน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรวินัยและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum) เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
12. วิทยากรออนไลน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

- 3.2 เป็นอาจารย์นิเทศก์สำหรับอาจารย์บรรจุใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน (Beginner) โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ เป็นโค้ชถามคำถามชวนคิด ให้อาจารย์ใหม่ประเมินพฤติกรรมตนเอง และ หาแนวทางที่ตนเองถนัด ร่วมกับการให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีคุณสมบัติของการเป็น Beginner เป็นอาจารย์ที่บรรจุใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 คน, คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน, คณะศิลปศาสตร์ 2 คน รวมจำนวน 5 คน
- 3.3 เป็นกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามแนวทางของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน
- 3.4 ผู้ประเมินโครงร่างวิจัยของทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2563 2564 2565 2567 รวม 7 เรื่อง
- 3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย ของวารสารภายในประเทศ งานประชุมวิชาการระดับชาติ และ งานประชุมวิชาการนานาชาติ

กลุ่ม 4

4.1 ดำรง

1. สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปี การศึกษา (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี			
IED316	การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning Development)	3	180 (60*3กลุ่ม)
ETM312	สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for Fundamental Research)	2	90 (45*2 กลุ่ม)
ETM363	การจัดการความรู้ (Knowledge management)	2	45
ETM471	โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Educational Technology and Mass Communication Project Study)	3	60
ETM491	การฝึกปฏิบัติสหกิจด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Co-operative Educational Technology and Mass Communication Training)	9	10
ระดับบัณฑิตศึกษา			
DPL601	ระเบียบวิธีวิจัย (Research Method)	1	15
LIT772	วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology)	3	60

- ภาระงานอื่น ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อสารมวลชน

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับ สมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)	180 (60*3กลุ่ม)
CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3	1 (0-3-3)	45 ชม.

	(Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)		
CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)	1 (0-3-3)	45 ชม.
CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)	3 (0-9-9)	45 ชม.
CTE 491	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 492	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	30 ชม.
CTE 493	โครงการทางวิศวกรรมโยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	30 ชม.

ค.3 รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ	บรรยายประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญการทำงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในหลักสูตรนี้
1.	นายภานุพงศ์ สอนมี	ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่สำเร็จ 2555	● ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิชาปฏิบัติด้านยานยนต์ ● ปฏิบัติงานช่วยสอนเกี่ยวกับรายวิชาด้านการประลอง/ห้องปฏิบัติการ ● ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ● ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	● ดูแลห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ/ห้องคอมพิวเตอร์ ● ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ● อำนวยความสะดวกในการยืมคืน เครื่องมือวัด อุปกรณ์การทดลอง ตลอดจนหนังสือและโครงการนักศึกษา ● ดูแล/พัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชา

ภาคผนวก ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร



คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาลัทธิศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ 072/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาลัทธิศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาลัทธิศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วนั้น

คณะศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาลัทธิศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| 1. รศ.ดร.สนิหะ วงษา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านวิชาการ) |
| ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ | |
| สังกัด ภาควิชาศรัทธาธรรมโยธา คณะศรัทธาธรรมและเทคโนโยลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| 3. คุณอรุณ หงวนโธสง | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านองค์การวิชาชีพ) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ | |
| สังกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | |
| 4. คุณวิฑูรย์ หิรัญ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านผู้ใช้บัณฑิต) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | |
| สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | |
| 5. คุณวิรัช ปันศิริโรจน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ | |
| สังกัด บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) | |
| 6. ผศ.ดร.เพ็ญเพ็ญ จิรัชย์ | กรรมการ |
| 7. ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์ | กรรมการ |
| 8. ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย | กรรมการ |

9. อาจารย์เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์ กรรมการ
10. อาจารย์อินทรีวิธา คำภีระ กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566



(รศ.ดร.อนันต์ ธนศิรพันธ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องมีอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนด้านวิชาการ และด้านผู้ใช้บัณฑิต โดยด้านวิชาการต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขานั้นๆ ให้พิจารณาผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการรองลงมา และหากมีองค์กรวิชาชีพไม่มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 สำหรับระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.โท หรือเทียบเท่า และมีตำแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จำนวนอย่างน้อย 5 คน

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค ในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน

กรณีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ไม่จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา นั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3

ภาคผนวก จ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 180 วันที่
18 กรกฎาคม 2557 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557"
- ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 โท้ยยกเลิก
- 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
- 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
- บรรดาระเบียบคำสั่งประกาศหรือมติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ข้อ 4 ในระเบียบนี้
- | | |
|----------------------|---|
| "มหาวิทยาลัย" | หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "สภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "นายกสภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "อธิการบดี" | หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "คณะ" | หมายความว่า คณะ/สำนัก/สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |

"คณบดี"	หมายความว่า คณบดีคณะต่างๆที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"คณะกรรมการประจำคณะ"	หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ
"หัวหน้าภาควิชา"	หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา ประธานสายวิชา ประธานหลักสูตร หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
"อาจารย์ที่ปรึกษา"	หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
"นักศึกษา"	หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร"	หมายความว่า นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 40 หน่วยกิต ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
"กิจกรรมเสริมหลักสูตร"	หมายความว่า กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
"สถาบันอุดมศึกษา"	หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
"การโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอเทียบโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์"	หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อใช้นับเป็นรายวิชา และหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- "หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยเปิดสอนแยกกันเป็นสองหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร
- "หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง
- ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวด 2 ระบบการศึกษา

- ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต
- 6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษาปกติ
- 6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต
- 6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิตดังนี้
- 6.2.1.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

4-5-5

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่าจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียน ของรายวิชาที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ของทุกรายวิชาเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิथाทัณฑ์
- 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติได้แก่
- 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
- 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิथाทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากการให้สนักศึกษาในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
- ข้อ 7 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาที่มีความร่วมมือกันภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 15
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

หมวด 3

การลงทะเบียนเรียน

- ข้อ 8 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาตามอัตราวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ครอบตามอัตราและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

- ข้อ 9 กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการขอมั่นทุนการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้อื่นเรื่องขออนุมัติผ่านกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และอนุมัติโดยอธิการบดี
- สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับเงินทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินก่อนสอบปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุน เพื่อประกอบในการขอมั่น
- ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุน หรือได้รับทุนไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอมั่น โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น หากมีกรณีจำเป็น ยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้นักศึกษาอื่นเรื่อง เพื่อทำสัญญาผ่อนผันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทำสัญญาผ่อนผันดังกล่าว ต้องให้ชำระครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 10 ให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ยื่นเรื่องขอมั่นไว้ และดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองและนักศึกษามาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบกลางภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบกลางภาคในภาคการศึกษานั้น โดยนักศึกษาต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
- ข้อ 11 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หรือบางส่วน หรือค่าปรับการชำระเงินล่าช้า ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด
- ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาที่มีสภาพวิทยาเขตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตร
- ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
- ข้อ 14 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันเพื่อจะได้ปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกัน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7
- ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตร และเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมชั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
- กรณีที่มิเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวาระแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษาล่วงหน้า
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันและชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้น
- 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
- 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายในนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
- อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- ข้อ 16 การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
- 16.1 การเปิดสอนรายวิชาใดของภาคการศึกษาพิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
- 16.2 การเปิดสอนแต่ละรายวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ข้อ 17 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ หรือเคยศึกษามาก่อน โดยไม่ได้ผลการศึกษา Fa, Fe และไม่ได้ขอถอนรายวิชา (W) จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ ยกเว้นในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน จะถือว่าการลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
- ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระทำได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เมื่อพ้นเวลาตามวาระหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ทั้งนี้ในภาคการศึกษาปกติ ให้กระทำภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้ว ให้คณะบดีอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษา และค่าปรับล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ข้อ 20 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบกลางภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาให้ร้อยละ 80 ในกรณีขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ยกเว้นหลักสูตรที่คิดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ข้อ 21 การขอลอนรายวิชา

21.1 การขอลอนรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาปกติ 3 สัปดาห์ หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชาที่ขอลอนนี้จะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา

21.2 การขอลอนรายวิชาจะกระทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

21.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาการขอลอนรายวิชาแล้ว ให้นักศึกษาขอลอนวิชาฝึกงานได้ และไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงานให้เต็มจำนวน

ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลดรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้

ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร

รายวิชานอกหลักสูตร เป็นรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะไม่ได้กำหนดให้เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้โดยเลือกลงทะเบียนได้ดังนี้

23.1 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe ซึ่งในกรณีนี้ การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะนำหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ มาคิดด้วย

23.2 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น S หรือ U หน่วยกิตของรายวิชานี้จะไม่นำมารวมในการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

23.3 กรณีรายวิชาปรับพื้นฐาน ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe แต่ไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

23.4 ให้ผลการศึกษาแบบ Audit

23.5 กรณีนักศึกษาสอบได้ผลการศึกษา F, Fa, Fe หรือ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามข้อ 23.1

23.2 และ 23.3 นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ำ หรือสอบแก้ใหม่ในรายวิชานั้น

ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit

24.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก โดยให้คิดผลการศึกษาไม่ได้ หรือขอเปลี่ยนผลการศึกษาแบบ Audit เป็นการคิดผลการศึกษาคือตามข้อ 23.1 ไม่ได้

- 24.2 วิชาที่ลงทะเบียนแบบ Audit ได้จะต้องเป็นวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
- 24.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานแบบ Audit ไม่ได้
- 24.4 นักศึกษาจะใช้วิชาที่เรียนแบบ Audit เป็นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้
- 24.5 มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตในการลงทะเบียนแบบ Audit และจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษาว่า Aud. ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความรู้เพียงพอ และวินิจฉัยแล้วว่าได้ศึกษาด้วยความตั้งใจ
- 24.6 นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบหรือทำงานใดๆ ในวิชาที่ลงทะเบียนรายวิชาแบบ Audit โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- 24.7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจจะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้นและจะบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
- 24.8 นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนรายวิชาปกติ
- ข้อ 25 นักศึกษาที่ขอสอบวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่ต้องเข้าเรียน จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้น หรือภาคการศึกษาถัดไป และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- 25.1 วิชาที่ขอสอบจะต้องเป็นวิชาที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้ว โดยมีผลการเรียนต่ำกว่า C หรือมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และขาดสอบด้วยเหตุผลสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย จนไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้
- 25.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่ขอสอบในภาคเรียนนั้นด้วย
- 25.3 นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

หมวด 4

การวัดผลการศึกษา

ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

- 26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับชั้น ซึ่งมีความหมายและแต่มีระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้
- ระดับคะแนนตัวอักษร แต่มีระดับคะแนน ความหมาย

A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)

C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอมิมีสิทธิสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษานี้ต่ำกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

- 26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดย
อัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป
- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบและ/หรือทำงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I
การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำได้เมื่อนักศึกษาทำการสอบ
และ/หรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติ
กับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F
โดยอัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา
โครงการ ทั้งนี้ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษาถูกปรับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่
เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษารายวิชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษา
ได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา
ต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการฝึกงานภาค
การศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
จำแนกสภาพนักศึกษา

27.4 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

27.4.1 ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการศึกษแต่ละรายวิชารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ

27.4.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ

27.4.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น

27.4.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3

ข้อ 28 การเรียนซ้ำวิชา

28.1 นักศึกษาซึ่งได้รับผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) หรือได้ผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรต้องเรียนซ้ำวิชานั้น

28.2 นักศึกษาที่เรียนวิชาบังคับครบตามหลักสูตรแล้วแต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ (2.00) อาจขอเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่เคยได้รับผลการศึกษาอ่อน หรือค่อนข้างอ่อน (D หรือ D+) หรือเลือกเรียนวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะ ซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี

28.3 นักศึกษาซึ่งได้ผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้น การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเฉพาะผลการศึกษาใหม่ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไป และให้นับจำนวนหน่วยกิตที่ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ให้บันทึกผลคะแนนเดิมลงในใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนนั้นด้วย

ข้อ 29 ให้อำนาจกรรมการประจำคณะพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกระดับและทุกภาคการศึกษา โดยให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ และให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รายงานผลการวัดผลการศึกษาให้สภาวิชาการทราบทุกภาคการศึกษา

ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา

30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร

30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้

30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวด 5

การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 30 และหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ ผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการในการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หมวด 6

การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1

32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2

32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ตามข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ

32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชา ตามข้อ 33

หมวด 7

การโอน และการเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ 33 การย้ายสาขาวิชา

33.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละคณะ

33.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

33.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีในคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา

33.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะนั้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ และได้รับอนุมัติโดยคณบดี

33.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะถูกโอนนำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ทั้งหมด

33.4 รายวิชา ผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว ให้โอน และ/หรือเทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน

33.5 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว

ข้อ 34 การรับโอนมาศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

34.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า การรับโอนนักศึกษาจะทำได้ก็ต่อเมื่อสาขาวิชา/คณะที่ขอเข้าศึกษาสามารถรับได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

34.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับนักศึกษา

34.3 เงื่อนไขการรับโอนเข้าศึกษามีดังนี้

34.3.1 นักศึกษาจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

34.3.2 นักศึกษาต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม และได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก

34.3.3 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมามีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า

34.3.4 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร

- 34.3.5 ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.25
- 34.4 การบันทึกรายวิชา และการวัดผลการศึกษา
- 34.4.1 รายวิชา และผลการศึกษาก่อนที่จะได้รับโอน ให้บันทึกตามภาคและปีการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้าในสถาบันอุดมศึกษาเดิม แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 34.4.2 การวัดผลการศึกษา ให้วัดเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 34.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา
- 34.5.1 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้หรือนักศึกษาเทียบเท่ากับปีการศึกษาแรกเข้าจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่เข้าศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
- 34.5.2 นักศึกษาที่โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องมีระยะเวลาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาพิเศษ
- 34.6 การได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามข้อ 32 หมวด 6 แห่งระเบียบนี้
- 34.7 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ต้องชำระค่าเทียบโอนผลการเรียน
- ข้อ 35 นักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแบบนักศึกษาบุคคลภายนอก และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 35.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะหน่วยกิตที่ได้ แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 35.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน
- 35.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 35.4 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 36 การเทียบโอนผลการเรียน
- 36.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 36.1.1 รายวิชาที่นำมาพิจารณาเทียบโอนให้บันทึกรายวิชาตามหลักสูตร เป็นค่าระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa, Fe, S และ U

- 36.1.2ให้นำผลการศึกษาทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนตามข้อ 6.2.3 มาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรวมกับรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.3 รายวิชาที่นำมาเทียบโอนตามความข้อ 36.1.1 ให้บันทึกผลการศึกษาดัวยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.4 นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
- 36.2 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 40 และข้อ 41.2 - 41.9 แห่งระเบียบนี้ และกลับเข้ามาศึกษาใหม่โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.2.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.2.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน และ/หรือเทียบโอน
- 36.2.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 36.3 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว เทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.3.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.3.2 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน รวมแล้วต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
- 36.3.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
- 36.4 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหามาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
- ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะกระทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 37.1 การเทียบความรู้ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนตาม
 ปริญญาตรีที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การเทียบประสบการณ์จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้
 จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชา
 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและ
 ประสบการณ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้วยการทดสอบการประเมิน แฟ้มสะสม
 ผลงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของ
 รายวิชาที่เทียบโอน
- 37.2 การเทียบรายวิชา สามารถเทียบรายวิชาโดยหน่วยกิตรวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วย
 กิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
- 37.3 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
- 37.4 วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี
 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 38 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
- 38.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ
 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น
 เป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับนักศึกษา
- 38.2 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขจำนวนวิชา จำนวนหน่วยกิต
 และระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
- 38.3 ให้บันทึกรหัสวิชา ชื่อวิชา ที่ได้รับเทียบโอนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ตามรุ่นที่เข้าศึกษา
- 38.4 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
- ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมื่อนี้อาสาสมัครครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมื่อผลการเรียนในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ
 แต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการเรียน ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามมหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นข้อ 36.1

หมวด 8
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- ข้อ 40 ให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 40.1 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
 - 40.2 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ
 - 40.3 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพวิหายาเสพติดต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษาปกติ
- กรณีที่นักศึกษาพัฒนาศักยภาพตามข้อ 40.2 หรือ 40.3 แต่ได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไปอีกไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ถ้าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 2 เท่าของหลักสูตร
- ข้อ 41 นอกจากการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 40 แล้ว นักศึกษาจะพัฒนาศักยภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 41.1 ได้เรียนครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติปริญญา
 - 41.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
 - 41.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปกติโดยมิได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.4 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 30 วันโดยมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
 - 41.5 ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 41.6 ลงทะเบียนรายวิชา แต่มิได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.7 ศึกษาเป็นเวลาเกินสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือที่คณะกำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ถูกลงทะเบียนให้พักการศึกษาด้วย และได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
 - 41.8 ถูกลงทะเบียนทางวินัยร้ายแรงให้พัฒนาศักยภาพการเป็นนักศึกษา
 - 41.9 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 - 41.10 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น
 - 41.11 ถึงแก่ความตาย
- ข้อ 42 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พัฒนาศักยภาพจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 41.2 - 41.6 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยใช้รหัสนักศึกษาเดิม เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือวาระระหว่างเวลาตั้งแต่พัฒนาศักยภาพ จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาอีกตามวรรคแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมวด 9

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

- ข้อ 43 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาจากผลการศึกษานักศึกษาแล้วให้นำพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย
- ข้อ 44 นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 อาจได้รับการพิจารณาดำเนินการดังนี้
- 44.1 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จนกว่านักศึกษาจะมารับการดักเตือน
 - 44.2 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด 1 ปี ถึง 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น
 - 44.3 ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัย
- ข้อ 45 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ 43 แห่งระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
- ข้อ 46 กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาดำเนินการกับนักศึกษา ตามข้อ 44 ให้คณะกรรมการประจำคณะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดแห่งพฤติกรรมที่นำไปสู่การดำเนินการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และหากปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 ให้ประธานคณะกรรมการประจำคณะที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดีในคณะของนักศึกษาซึ่งร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้คณะนั้นๆ พิจารณาต่อไป
- ข้อ 47 นักศึกษาผู้ที่ถูกคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา เพราะขาดคุณสมบัติในเกียรติและศักดิ์ตามระเบียบนี้
- ถ้านักศึกษาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นผ่านคณบดีคณะซึ่งตนสังกัดนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา ให้คณบดีเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
- ข้อ 48 เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง วินิจฉัยขึ้นตามมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะให้นำเสนออธิการบดีพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

หมวด 10

การลา

ข้อ 49 การลาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

49.1 การลากิจ หรือลาป่วย

49.2 การลาพักการศึกษา

49.3 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 50 การลากิจ หรือลาป่วย

50.1 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่ไม่มีการสอบ

50.1.1 การลากิจ หรือลาป่วยเฉพาะบางชั่วโมงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา

50.1.2 นักศึกษาที่ลากิจ หรือลาป่วยตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปต้องยื่นใบลาพร้อมด้วยเหตุผล พร้อมคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทุกรายวิชา

50.1.3 การลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่มีการสอบ

50.2.1 การลากิจระหว่างสอบ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

50.2.2 นักศึกษาป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันทีโดยวิธีการใดๆ

50.2.3 การลาป่วยระหว่างสอบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2.4 การลากิจ หรือลาป่วยระหว่างสอบ นักศึกษาต้องยื่นใบลา ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะให้สอบใหม่ หรือให้ถอน

รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หรือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะเจ้าของวิชา โดยนักศึกษา
ต้องยื่นใบลาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการสอบในครั้งนั้น

- 50.3 อาจารย์ที่ปรึกษามีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน
15 วัน หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด

ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

- 51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร
 - 51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไป
ศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน
 - 51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์
 - 51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้
- 51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐาน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่
นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาต
- 51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
- 51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
- 51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสุขภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
มีฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2
- 51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา
จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
กลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
- 51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษามีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

- ข้อ 52 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาทำคำร้องลาออก โดยผ่านการตรวจสอบการมีหนี้สินจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
- ข้อ 53 การลาตามข้อ 51 หรือ 52 แห่งระเบียบนี้
- 53.1 กรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองแนบมาด้วย
- 53.2 เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือวันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติเป็นวันที่มีผลในการลา และให้ส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการลาให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ต่อไป

หมวด 11

บทเบ็ดเตล็ด

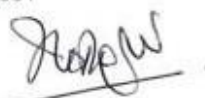
- ข้อ 54 ให้คณะเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้ 1 ภาคการศึกษา นับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อครบกำหนดแล้วให้ทำลายได้

หมวด 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 55 ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เฉพาะหมวด 6 การวัดผลการศึกษา ข้อ 22 และข้อ 25 หมวด 8 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 31 และหมวด 11 การพัฒนาการเป็นนักศึกษา ข้อ 37 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 56 สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะให้จัดทำเป็นระเบียบข้อปฏิบัติหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557



(ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคผนวก ฉ
ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		หมายเหตุ	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		31 หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24 หน่วยกิต	ปรับลดจำนวนหน่วยกิต ลง 7 หน่วยกิต
ก.1 วิชาบังคับ		25 หน่วยกิต	วิชาบังคับ	24 หน่วยกิต	
1. กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย					ยกเลิกกลุ่มวิชา
GEN 101 พลศึกษา (PHY sical Education)		1 (0-2-2)			ยกเลิกรายวิชา
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต			1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต		
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)		3 (3-0-6)	GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)		คงเดิม
3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต			2. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต		
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem-Solving Skills)		3 (3-0-6)	GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem-Solving Skills)		คงเดิม
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ			3. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ		
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)		3 (3-0-6)	GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)		คงเดิม
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม			4. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม		
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)		3 (3-0-6)	GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)		คงเดิม
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ			5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ		
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)		3 (3-0-6)	GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)		คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด	6. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด	
LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 (3-0-6) (General English)	LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 (3-0-6) (General English)	คงเดิม
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) (Academic English)	LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) (Academic English)	คงเดิม
LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน 3 (3-0-6) (English for Workplace Communication)	LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 3 (3-0-6) (Thai for Communication and Careers)	เปลี่ยนเป็น LNG 250 เนื่องจากเป็นวิชาบังคับของ การมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์คุรุสภา
สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด	สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด	
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) (Academic English)	LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) (Academic English)	คงเดิม
LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน 3 (3-0-6) (English for Workplace Communication)	LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน 3 (3-0-6) (English for Workplace Communication)	คงเดิม
LNG 329 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (3-0-6) (English through Independent Learning)	LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 3 (3-0-6) (Thai for Communication and Careers)	เปลี่ยนเป็น LNG 250 เนื่องจากเป็นวิชาบังคับของ การมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์คุรุสภา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ

ก.2 วิชาบังคับเลือก		6 หน่วยกิต		
รายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน				
ก.2.1 กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย				
GEN 201	ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร (Art and Science of Cooking and Eating)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 301	การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Development)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
ก.2.2 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต				
GEN 211	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The PhilosoPHY of Sufficiency Economy)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 212	การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 311	จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ (Ethics in Science-based Society)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 411	การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (Personality Development and Public Speaking)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 412	ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (Science and Art of Living and Working)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ก.2.3 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต			
GEN 222	สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย (Thai Society, Culture, and Contemporary Issues)	1 (0-2-2) (S/U)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 223	การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 224	เมืองน่าอยู่ (Livable City)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 225	การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง (Reflective Journal Writing for Self-Improvement)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 321	ประวัติศาสตร์อารยธรรม (The History of Civilization)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 421	สังคมศาสตร์บูรณาการ (Integrative Social Sciences)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
ก.2.4 กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ			
GEN 322	การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community Based Research and Innovation)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 331	มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ

GEN 332	การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ (Science Storytelling)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
ก.2.5 กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม				
GEN 242	ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต (Chinese PhilosoPHY and Ways of Life)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 341	ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai IndiGEN ous Knowledge)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 441	วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
ก.2.6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ				
GEN 352	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 353	จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
ก.2.7 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร				
LNG 224	การสื่อสารภาษาอังกฤษ I (Oral Communication I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 303	ทักษะการนำเสนองาน (Oral Presentation Skills)	1 (1-0-2)		ยกเลิกรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		หมายเหตุ

LNG 322	การเขียนเชิงวิชาการ 1 (Academic Writing I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 324	ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ (English for Engineers)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 331	ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 421	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 425	การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 251	ทักษะการพูดภาษาไทย (Speaking Skills in Thai)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 252	ทักษะการเขียนภาษาไทย (Writing Skills in Thai)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 260	ภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ (Survival Thai for Foreign Student)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 261	การอ่านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Reading Thai for International Students)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 262	การสนทนาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Conversational Thai for Foreign Students)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ

LNG 270	ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 (Basic German I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 271	ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 (Basic German II)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 272	ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 273	ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 274	ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 275	พื้นฐานภาษาจีน 1 (Basic Chinese I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 276	ภาษาจีนกลาง 2 (Chinese II)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 277	ภาษามลายูเบื้องต้น (Basic Malay Language)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 278	ภาษาเขมรเบื้องต้น (Basic Cambodian)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 279	ภาษาเวียดนามเบื้องต้น (Basic Vietnamese)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
LNG 280	ภาษาพม่าเบื้องต้น (Basic Burmese) 3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 281	ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Basic Korean) 3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers) 3 (3-0-6)		ถูกเลือกให้เป็นวิชาบังคับตาม เกณฑ์ครุสภา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ		126 หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ		145 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 7 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		47 หน่วยกิต	ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		46 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 4 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาศาสตร์การสอนสำหรับครู		15 หน่วยกิต	ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน		15 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 3 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
IED 113	จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teacher)	3 (2-2-6)	IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development)	3 (2-2-6)	- ปรับรหัสและชื่อวิชาภาษาไทย
IED 213	หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Curriculum for Learning Management)	3 (2-2-6)	IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional learning management)	3 (2-2-6)	- ปรับรหัส และชื่อวิชา
IED 314	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ (Innovation and Information Technology for Learning Management)	3 (2-2-6)	IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Innovation and digital technology for professional learning)	3 (2-2-6)	- ปรับรหัส และชื่อวิชา และรายละเอียดวิชาย้ายมาจาก ข.1.2 (63) และเปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
IED 315	การวัดผล ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา (Measurement Assessment and Educational Quality Assurance)	3 (2-2-6)	IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in Industrial Education)	3 (2-2-6)	
IED 316	การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ Research for Learning Development	3 (2-2-6)	IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)	

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะช่างโยธา		10 หน่วยกิต	ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ		22 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 12 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
CTE 100	โลกของวิชาชีพครูช่างโยธา (World of Professional Civil Engineer Teacher)	1 (1-2-2)	CTE 301	การพัฒนาทักษะการเป็นครูช่างโยธา (Development of Teacher Skills for Civil Engineering Educator)	3 (1-4-6)	- ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ครุสภา (รายวิชากลุ่ม TPACK)
CTE 301	การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูช่างโยธา (Development of Basic Skills for Civil Engineer Teacher)	3 (1-4-6)	CTE 302	การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาเฉพาะช่างโยธา (Development of Teaching and Learning Process Skills for Civil Engineering Courses)	3 (1-4-6)	- ปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ให้มีสาระความรู้ครบ ตามมาตรฐานความรู้ของครุสภา และสอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร
CTE 408	การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูช่างโยธา (Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher)	3 (0-6-6)	CTE 303	การจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างโยธาโดยใช้หลักการเกื้อหนุนและการโค้ช (Teaching and Learning in Civil Engineering Courses Based on Principle of Facilitation and Coaching)	3 (1-4-6)	- ย้ายรายวิชาจากกลุ่มโครงการและกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกจากหลักสูตรเดิมมาไว้ในกลุ่มนี้ ทำให้
CTE 409	การพัฒนาผู้เรียนบนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ Student Development Based on Learning Outcome	3 (1-4-6)				CTE 408
			CTE 198	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 1 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher I)	1 (0-3-3)	- เพิ่มรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา จาก 1 รายวิชา เป็น 5 รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของครุสภา
			CTE 298	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 2 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher II)	1 (0-3-3)	- ปรับรายวิชา CTE 409 การพัฒนาผู้เรียนบนฐาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
			CTE 398	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 3 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher III)	1 (0-3-3)	ของผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นวิชาเลือกทางครุศาสตร์โยธา - แยกรายวิชาโครงการเป็น 3 รายวิชา ๆ ละ 1 หน่วยกิต
			CTE 498	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 4 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher IV)	1 (0-3-3)	
			CTE 499	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างโยธา 5 (Experience Learning for Civil Engineer Teacher V)	3 (0-9-9)	
			CTE 491	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 1 (Civil Technology Education Project I)	1 (0-3-3)	
			CTE 492	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 2 (Civil Technology Education Project II)	1 (0-3-3)	
			CTE 493	โครงการทางครุศาสตร์โยธา 3 (Civil Technology Education Project III)	1 (0-3-3)	
ข.1.3	กลุ่มวิชาเลือกทางครุศาสตร์โยธา	6 หน่วยกิต	ข.1.3	กลุ่มวิชาเลือกทางครุศาสตร์โยธา	6 หน่วยกิต	
CTE 307	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูช่างโยธา (Learning Management Innovation for Civil Engineer Teacher)	3 (1-4-6)	CTE 306	หลักสูตรและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Courses and Training in the Construction Industry)	3 (2-2-6)	- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น - ลดรายวิชาที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมออก
CTE 381	การออกแบบหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Curriculum Design for Training in Construction Industry)	3 (2-2-6)	CTE 307	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับรายวิชาช่างโยธา	3 (2-2-6)	

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
CTE 382	สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Media and Technology for Training in Construction Industry)	3 (2-2-6)	CTE 309	(Teaching and Learning Innovation for Civil Engineer Courses)	3 (3-0-6)	- เพิ่มรายวิชา CTE 386, CTE 387, CTE 486, CTE 487 เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบ WIL ของรายวิชากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
CTE 383	วิทยากรสำหรับฝึกอบรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Trainer in Construction Industry)	3 (2-2-6)	CTE 407	การพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นสูง (Developing Advanced Communication Skills)	3 (3-0-6)	
CTE 384	ครูฝึกในสถานประกอบการ (Trainer in Industry)	3 (2-2-6)	CTE 481	การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ (Culture Communication and Creating Community Participation)	3 (3-0-6)	
CTE 385	การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับครูช่างโยธา (Learning Process for Civil Engineer Teacher)	3 (2-2-6)	CTE 482	หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 1 (Special Topic for Education and Learning Management I)	3 (3-0-6)	
CTE 401	การจัดการโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการสำหรับครูช่างโยธา (Workshop and Laboratory Management for Civil Engineer Teacher)	3 (2-2-6)	CTE 483	หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 2 (Special Topic for Education and Learning Management I)	3 (3-0-6)	
CTE 402	ทักษะการเกื้อหนุนสำหรับครูช่างโยธา (Facilitation skill for Civil Engineer Teacher)	3 (2-2-6)		หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 3 (Special Topic for Education and Learning Management I)		
CTE 403	วัฒนธรรม การสื่อสาร และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน (Culture communication and creating community participation)	3 (2-2-6)				
	การฝึกอบรมในสถานประกอบการ					

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
CTE 404	(Training within Industry) หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้	3 (3-0-6)		
CTE 486	1 (Special Topic for Education and Learning Management I) หัวข้อพิเศษทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้	3 (2-2-6)		
CTE 487	2 (Special Topic for Education and Learning Management II)	3 (2-2-6)		
ข.1.4 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา		12 หน่วยกิต	ข.1.4 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	6 หน่วยกิต
CTE 591	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teacher Professional Internship I)	6 (0-18-12)	CTE 599 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะช่างโยธา (Civil Engineering Teacher Professional Internship)	- ปรับลดจาก 12 หน่วยกิต เหลือ 6 หน่วยกิต และจากฝึกประสบการณ์ 1 ปี การศึกษา เหลือ 1 ภาค การศึกษา โดยเพิ่มความเข้มข้นในส่วนของการฝึก ระหว่างเรียนเข้ามาทดแทน
CTE 592	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teacher Professional Internship II)	6 (0-18-12)		
ข.1.5 กลุ่มวิชาโครงงาน		4 หน่วยกิต		
CTE 471	โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Technology Education Project Proposal)	1 (0-2-2)		- ปรับลดเหลือ 3 หน่วยกิต และแยกเป็น 3 รายวิชา วิชาละ 1 หน่วยกิต
CTE 472	โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา	3 (0-6-6)		

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
(Civil Technology Education Research Project)			
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	79 หน่วยกิต	ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	145 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาเอก	69 หน่วยกิต	ข.2 กลุ่มวิชาเอกทางวิศวกรรมโยธา	99 หน่วยกิต
ข.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	26 หน่วยกิต	ข.2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	24 หน่วยกิต
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3 (3-0-6)	CHM 10301 ธาตุและสารประกอบ (Elements and Compounds)	1 (1-0-2)
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3 (3-0-6)	CHM 10302 สารและการเปลี่ยนแปลง (Matters and Changes)	1 (1-0-2)
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics III)	3 (3-0-6)	CHM 10303 จลนศาสตร์ และ สมดุล (Kinetics and Equilibrium)	1 (1-0-2)
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 (General Physics for Engineering Student I)	3 (3-0-6)	CHM 160 ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)	1 (0-3-2)
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)	PHY 10301 แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)	1 (1-0-2)
CTE 221 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)	PHY 10302 การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves)	1 (1-0-2)
CTE 223 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)	3 (3-0-6)	PHY 10303 ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)	1 (1-0-2)
CTE 331 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)	3 (3-0-6)	PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)
		PHY 10411 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism)	1(1-0-2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	PHY 10412 วงจรไฟฟ้า 1(1-0-2) (Electric Circuits)	
	PHY 10413 ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ 1(1-0-2) (Optics and Modern Physics)	
	PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1 (0-2-2) (General Physics Laboratory II)	
	MTH 10101 ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ 2 (2-0-4) (Limit, Continuity and Derivatives)	
	MTH 10102 ปริพันธ์ 1 (1-0-2) (Integrals)	
	MTH 10201 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม 1 (1-0-2) (Mathematical Induction, Sequences and Series)	
	MTH 10202 เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชันเวกเตอร์ 1 (1-0-2) (Vectors, Lines and Planes in a 3 D-Space and Vector Functions)	
	MTH 10203 ปริพันธ์หลายชั้น 1 (1-0-2) (Multiple Integrals)	
	MTH 20101 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ 1 (1-0-2) (Vector Calculus)	
	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลา	
	MTH 20102 ปลาซ 2 (2-0-4)	

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	(Basic Differential Equations and Laplace Transform) สถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา CTE 113 (Statistics for Civil Engineering) 3 (3-0-6)	
	ข.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์โยธา 20 หน่วยกิต CTE 12100 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3 (1-4-6) CTE 123 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3 (3-0-6) CTE 261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Computer Programming for Civil Engineering) 3 (3-0-6) CTE 221 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3 (3-0-6) CTE 223 การสำรวจ (Surveying) 3 (2-2-6) CTE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสำรวจ (Surveying Field Camp) 1 (S/U) CTE 351 กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics) 3 (3-0-6) CTE 355 ปฏิบัติการปูพื้นฐานกลศาสตร์ 1 (0-3-2)	- เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้ครบตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
			(Soil Mechanics Laboratory)			
ข.2.1.2	กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา	41 หน่วยกิต	ข.2.3	วิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา	49 หน่วยกิต	
CTE 111	การเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Drawing I)	3 (1-4-6)	กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)			- เพิ่มจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 41 หน่วยกิต เป็น 49 หน่วยกิต - เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้ครบตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร - เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่องานโยธา, แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, เทคโนโลยีอาคาร
CTE 112	การเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Drawing II)	3 (1-4-6)	CTE 112	คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Applied Mathematics for Civil Engineers)	3 (3-0-6)	
CTE 212	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้าง 1 (Construction Techniques Workshop I)	3 (1-4-2)	CTE 122	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้างอาคาร (Practice on Building Construction Techniques)	3 (1-4-6)	
CTE 213	ปฏิบัติการเทคนิคการก่อสร้าง 2 (Construction Techniques Workshop II)	3 (1-4-2)	CTE 211	วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีคอนกรีต Construction Materials and Concrete Technology)	3 (2-2-6)	
CTE 220	คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้าง (Concrete Technology and Construction Materials)	3 (3-0-6)	CTE 212	กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)	3 (3-0-6)	
CTE 224	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-6)	CTE 215	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-2)	
CTE 241	กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)	3 (3-0-6)	CTE 312	การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1)	3 (3-0-6)	
CTE 242	ปฏิบัติการทางกลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-6)	CTE 313	การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (Design of Steel and Timber Structures)	3 (2-2-6)	
CTE 251	การสำรวจ (Surveying)	3 (3-0-6)	CTE 314	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (Reinforced Concrete Design 1)	3 (2-2-6)	
CTE 252	การปฏิบัติงานสำรวจ (Surveying Practices)	1 (0-3-6)				

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
CTE 322	การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)	3 (3-0-6)	CTE 316	การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis 2)	3 (3-0-6)	
CTE 328	การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (Design of Steel and Timber Structures)	4 (3-3-6)	<u>กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ</u>			
CTE 329	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)	4 (3-3-6)	CTE 42100	การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง Construction Estimating and Specification)	3 (2-2-6)	
CTE 361	การประมาณราคาและข้อกำหนดการก่อสร้าง (Construction Estimating and Specification)	3 (2-2-6)	CTE 42200	การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)	3 (3-0-6)	
CTE 461	การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)	3 (3-0-6)	<u>กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง</u>			
			CTE 331	วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)	3 (3-0-6)	
			CTE 432	สำรวจเส้นทาง (Route Survey)	3 (2-2-6)	
			CTE 335	ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมการทาง (Highway Materials Testing)	1 (0-3-2)	
			<u>กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ำ</u>			
			CTE 341	กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์ (Fluid Mechanics and Hydraulic)	3 (3-0-6)	
			CTE 442	อุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ	3 (3 0 6)	

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	(Hydrology and Water Management) CTE 345 การทดลองชลศาสตร์ 1 (0-3-2) (Hydraulics Laboratory) กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี CTE 452 วิศวกรรมฐานราก 3 (3-0-6) (Foundation Engineering) กลุ่มที่ 6 อื่น ๆ ทางวิศวกรรมโยธา CTE 395 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 1 (S/U) (Field Experience in Civil Engineering) CTE 46601 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 1 (1-0-2) (Building Information Modeling) CTE 46602 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา 2 (0-4-4) (Computer Application and Information for Civil Engineering)	
ข.2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 2 หน่วยกิต CTE 380 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 2 (S/U) (Field Experience in Civil Engineering)		ย้ายไปอยู่กลุ่ม ข.2.3 วิชา บังคับทางวิศวกรรมโยธา
ข.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต CTE 302 การสอนวิชาทฤษฎีสำหรับครูช่างโยธา 3 (1-4-6) (Teaching Theory Method for Civil Engineer Teacher)		ย้ายไปอยู่กลุ่ม ข.1.2 กลุ่ม วิชาชีพครูเฉพาะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
CTE 303	การสอนวิชาปฏิบัติสำหรับครูช่างโยธา (Workshop Teaching for Civil Engineer Teacher)	3 (1-4-6)		- ยุบรวมรายวิชา CTE 302 การสอนวิชาทฤษฎีสำหรับครูช่างโยธา และ CTE 303 การสอนวิชาปฏิบัติสำหรับครูช่างโยธา เป็น 1 รายวิชา เพื่อเพิ่มเนื้อหาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการกำหนดการเรียนรู้และการโค้ช
ข.2.4	กลุ่มวิชาเลือกเอก	4 หน่วยกิต	ข.2.4 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา	6 หน่วยกิต
CTE 316	เทคโนโลยีการก่อสร้าง (Construction Technology)	3 (3-0-6)	CTE 226 การสำรวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying)	3 (3-0-6)
CTE 319	อุปกรณ์และงานระบบภายในอาคาร (Building Equipment)	3 (3-0-6)	CTE 227 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Geographic Information System)	3 (3-0-6)
CTE 426	ระบบและพฤติกรรมของโครงสร้าง (Structural Systems and Behaviors)	3 (2-2-6)	CTE 317 ระบบและพฤติกรรมของโครงสร้าง (Structural Systems and Behaviors)	3 (2-2-6)
CTE 428	การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)	3 (2-2-6)	CTE 318 การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงอาคาร (Building inspection and maintenance)	3 (3-0-6)
CTE 429	การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Design and Construction of Precast Concrete Members)	3 (2-2-6)	CTE 326 อุปกรณ์และงานระบบภายในอาคาร (Equipment and systems within the building)	3 (3-0-6)
CTE 443	วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)	3 (3-0-6)	CTE 327 เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
CTE 451	วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)	3 (3-0-6)		(Construction Technologies for Infrastructures)		
CTE 453	งานทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (Railway Track Works and Infrastructures)	3 (3-0-6)	CTE 328	การบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management)	3 (3-0-6)	
CTE 462	กฎหมายและสัญญาสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Laws and Contracts)	3 (3-0-6)	CTE 416	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 Reinforced Concrete Design of Structure 2)	3 (3-0-6)	
CTE 463	คอมพิวเตอร์ประยุกต์และสารสนเทศทางด้าน วิศวกรรมโยธา (Computer Application and Information in Civil Engineering)	3 (1-4-6)	CTE 417	การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)	3 (2-2-6)	
CTE 469	การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ (Self-development for being Entrepreneur)	3 (3-0-6)	CTE 418	เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Technology of Precast Concrete Members)	3 (3-0-6)	
CTE 481	หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	3 (3-0-6)	CTE 436	วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)	3 (3-0-6)	
CTE 482	หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	3 (3-0-6)	CTE 446	โครงสร้างทางชลศาสตร์ (Hydraulics Structures)	3 (3-0-6)	
CTE 483	หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topic III)	1 (1-2-2)	CTE 426	การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ Self-development for being Entrepreneur)	3 (3-0-6)	
CTE 484	หัวข้อพิเศษ 4 (Special Topic IV)	1 (1-2-2)	CTE 428	การบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ (Management of high-rise buildings)	3 (3-0-6)	
			CTE 423	กฎหมายและสัญญาสำหรับงานก่อสร้าง (Law and Contract of Construction)	3 (3-0-6)	

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		หมายเหตุ
		CTE 471 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 (Special Topics in Civil Engineering I)	3 (3-0-6)	
		CTE 472 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2 (Special Topics in Civil Engineering II)	3 (3-0-6)	
		CTE 473 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3 (Special Topics in Civil Engineering III)	3 (3-0-6)	
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต	คงเดิม

ภาคผนวก ข

รายชื่อสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร

รายชื่อสถานศึกษา		
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โรงเรียนมุกดาหาร	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก	วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2	วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง2
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ไต1
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ไต2
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค เหนือ2
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	วิทยาลัยเทคนิคปัว
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 1	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี		